

Notice d'utilisation

Commande

SIGMA CONTROL 2 SCREW FLUID $\geq 6.3.2$

9_9450 21 F



Fabricant:

KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg • PO BOX 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

Sommaire

1	Notice simplifiée	
1.1	Éléments de commande	10
1.2	Éléments d'affichage	11
1.3	Aperçu général du menu principal	12
1.4	Aperçu général des fonctions	13
2	Usage du document	
2.1	Avertissements	15
2.2	Mise en garde contre le risque de dommages matériels	15
2.3	Identifications et pictogrammes	16
2.4	Droit d'auteur	16
2.5	Logiciel	17
2.6	Homologations	17
2.7	Mise à jour de la notice	18
3	Caractéristiques techniques	
3.1	Commande SIGMA CONTROL 2	19
3.1.1	Écran	19
3.1.2	Interfaces	20
3.1.3	Entrées et sorties sur le MCSIO	22
3.2	Modules entrée/sortie	23
3.2.1	Données de raccordement électrique IOM	24
3.2.2	Longueurs de câbles maximales	24
3.2.3	Classe de protection des modules entrée/sortie	24
3.2.4	Dimensions des modules entrée/sortie	24
3.3	Capteurs	25
3.3.1	Capteur de pression	25
3.3.2	Thermomètre à résistance	25
4	Sécurité et responsabilité	
4.1	Utilisation conforme à l'usage prévu	26
4.2	Utilisation non conforme à l'usage prévu	26
5	Structure et principe de fonctionnement	
5.1	Vue d'ensemble de la commande	27
5.1.1	Composants	27
5.1.2	Fonctions	28
5.2	Tableau de commande	29
5.2.1	Éléments de commande	29
5.2.2	Lecteur RFID	30
5.2.3	Éléments d'affichage	31
5.3	Écran	32
5.3.1	Affichage des données d'exploitation	32
5.3.2	Menu principal	33
5.3.3	Paramètre	34
5.3.4	Activer des touches	35
5.4	Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID	35
5.5	KAESER CONNECT	36
5.6	Structure des menus	38
5.6.1	Menu <i>État</i>	42
5.6.2	Menu <i>Configuration</i>	44
5.6.3	Menu <i>Communication</i>	50
5.6.4	Menu <i>Connexions</i>	51
5.6.5	Menu <i>Sous-ensembles</i>	51
5.6.6	Menu <i>Partie puissance</i>	52
5.7	Points de fonctionnement et modes de régulation	54

5.7.1	Points de fonctionnement de la machine	54
5.7.2	Modes de régulation	54
5.7.3	Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)	56
6	Mise en service	
6.1	Aperçu général	57
6.2	Régler la commande	57
6.2.1	Sélectionner une option de menu	58
6.2.2	Langue	59
6.2.3	Connexion de l'utilisateur	60
6.2.4	Date et heure	65
6.2.5	Formats d'affichage	69
6.2.6	Écran	72
6.2.7	Touche «Commande à distance»	73
6.2.8	Configuration IP	74
6.2.9	E-mail	76
6.3	KAESER CONNECT	78
6.3.1	Ouvrir KAESER CONNECT	78
6.3.2	Menu État du système	79
6.3.3	Menu Graphes	81
6.3.4	Menu Signalisations	83
6.3.5	Menu Affichage E/S	84
6.3.6	Menu Gestion des utilisateurs	85
6.3.7	Menu Réglages	88
6.3.8	Menu Sauvegarde	89
6.3.9	Menu Enregistr. des données	89
6.3.10	Quitter KAESER CONNECT	90
6.4	Paramètres de pression	91
6.4.1	Afficher les paramètres de pression	92
6.4.2	Régler les paramètres de pression	93
6.4.3	Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»	96
6.5	Démarrage et arrêt de la machine	98
6.5.1	Commande par horloge	98
6.5.2	Périodes chômées	101
6.5.3	Commande à distance	103
6.5.4	Mise à vide	105
6.5.5	Autostart:	106
6.6	Modes de régulation	109
6.6.1	Définir le mode de régulation	109
6.6.2	DUAL	110
6.6.3	QUADRO	110
6.7	Electronic Thermo Management – ETM	112
6.7.1	Récupération de calories pour le type de machine 2	112
6.7.2	Récupération de calories pour le type de machine 3	114
6.8	Sécheur frigorifique	116
6.8.1	Modes de fonctionnement	116
6.8.2	Paramétrer les signalisations	117
6.8.3	Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé	118
6.8.4	Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé	119
6.9	Mode local pour la régulation charge/marche à vide	121
6.9.1	Régulation de la charge	121
6.9.2	Permutation de la pression nominale par commande par horloge	121
6.9.3	Permutation de la pression nominale par séquenceur	124
6.9.4	Définir le mode de fonctionnement local	126
6.10	Interconnexion	128
6.10.1	Aperçu général des modes d'interconnexion	128
6.10.2	Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	130
6.10.3	Interconnexion par PROFIBUS	133
6.10.4	Mode maître-esclave	142
6.10.5	Contact distant CHARGE	150
6.10.6	Contact distant pour mode local/ CHARGE	152
6.10.7	Présélection de la pression nominale par contact distant	155

6.10.8	Interconnexion des machines commandées par pressostat	157
6.11	Entrées et sorties	163
6.11.1	États de fonctionnement	163
6.11.2	Valeurs analogiques	165
6.11.3	Entrées numériques	171
6.11.4	Seuils	176
6.12	Séquenceur	181
6.13	Acquittement à distance	183
6.13.1	Régler l'acquittement à distance	183
6.13.2	Affecter l'entrée	184
6.13.3	Activer la commande à distance	185
6.14	Capteur de pression externe	186
6.14.1	Menu Pression réseau réelle	186
6.14.2	Affecter l'entrée	187
6.15	Mettre la machine en service	189
7	Fonctionnement	
7.1	Signalisations	190
7.1.1	Acquitter les signalisations	190
7.1.2	Afficher les signalisations	191
7.2	Mode de fonctionnement actuel	194
	Abréviations des modes de fonctionnement	194
7.3	Données mesurées	195
7.4	Données de fonctionnement	197
7.4.1	Heures de service	197
7.4.2	Commutations	198
7.5	Source de la consigne de vitesse	200
7.6	Compteurs de maintenance	201
7.6.1	Régler les compteurs de maintenance	201
7.6.2	Réinitialiser les compteurs de maintenance	202
7.6.3	Compteurs de maintenance externes	203
7.7	Contrôler la soupape de sécurité	206
7.7.1	Préparer le contrôle	206
7.7.2	Effectuer le contrôle	207
7.7.3	Terminer le contrôle	208
7.7.4	Effectuer un Reset	208
7.8	Contrôler l'arrêt sur température	209
7.8.1	Effectuer le contrôle	209
7.8.2	Terminer le contrôle	210
7.8.3	Effectuer un Reset	210
7.9	Sauvegarde	211
7.9.1	Retirer la carte SD	212
7.9.2	Formater la carte SD	212
8	Dépister et éliminer les défauts	
8.1	Informations d'ordre général	214
8.2	Signalisations de défauts	215
8.3	Avertissements	228
8.4	Signalisations de fonctionnement	251
8.5	Signalisations de diagnostic	256
8.6	Signalisations du système	256
9	Maintenance	
9.1	Faire remplacer la pile	257
9.2	Consulter les informations sur le système	257
10	Mise hors service, démontage et élimination	
10.1	Mise hors service	258
10.2	Retrait et élimination de la pile	258
10.2.1	Éliminer la pile de manière non polluante	258

11 Documents et plans	
11.1 Notes	259
11.2 Versions logicielles	260
11.3 Réglages de la date et de l'heure	260
11.4 Paramètres réseau	261
11.5 Paramètres de l'e-mail	261
11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur	262
11.7 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale	262
11.8 Temporisations	262
11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication	263
11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement	263
11.11 Réglages des valeurs analogiques	264
11.12 Réglages des seuils	264
11.13 Signalisations externes	265
11.14 Réglage des paramètres de la machine	265
11.15 Liste de contrôle pour la mise en service	265
Répertoire de mots-clés	266

Fig. 1	Éléments de commande.....	10
Fig. 2	Éléments d'affichage.....	11
Fig. 3	Interfaces MCS.....	20
Fig. 4	Interfaces MCSIO.....	21
Fig. 5	Structure du MCS avec module E/S.....	28
Fig. 6	Structure du MCSIO.....	28
Fig. 7	Éléments de commande.....	29
Fig. 8	Lecteur RFID.....	30
Fig. 9	Éléments d'affichage.....	31
Fig. 10	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	36
Fig. 11	Verso de la Carte d'identification RFID.....	61
Fig. 12	Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID.....	61
Fig. 13	Se connecter avec la Carte d'identification RFID.....	62
Fig. 14	Connexion manuelle de l'utilisateur.....	64
Fig. 15	Fenêtre de connexion.....	78
Fig. 16	KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2.....	79
Fig. 17	Fenêtre Sélection de la langue:.....	79
Fig. 18	Menu État du système.....	80
Fig. 19	Menu principal.....	81
Fig. 20	Menu Graphes (exemple).....	82
Fig. 21	Touches de commande.....	82
Fig. 22	Menu Signalisations (exemple).....	84
Fig. 23	Menu Affichage E/S (exemple).....	85
Fig. 24	Menu Gestion des utilisateurs.....	86
Fig. 25	Fenêtre Se connecter en écriture:.....	86
Fig. 26	Menu Gestion des utilisateurs.....	87
Fig. 27	Menu Réglages.....	88
Fig. 28	Menu Sauvegarde des données.....	89
Fig. 29	Menu Enregistr. des données.....	90
Fig. 30	Liaison électrique PROFIBUS.....	134
Fig. 31	Exemple de schéma électrique avec le SIGMA AIR MANAGER.....	135
Fig. 32	Interface de communication.....	136
Fig. 33	Insérer le module de communication.....	137
Fig. 34	Façade du module de communication PROFIBUS.....	138
Fig. 35	Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL2.....	144
Fig. 36	Contact distant CHARGE.....	150
Fig. 37	Schéma électrique pour mode local/CHARGE par contact distant.....	153
Fig. 38	Machine avec régulation par pressostat.....	158
Fig. 39	Diagramme fonctionnel.....	161
Fig. 40	Marquage de la pile.....	258

Tab. 1	Éléments de commande.....	10
Tab. 2	Éléments d'affichage.....	11
Tab. 3	Aperçu général du menu principal.....	12
Tab. 4	Aperçu général des fonctions.....	13
Tab. 5	Les termes d'avertissement et leur signification.....	15
Tab. 6	Identifications et pictogrammes.....	16
Tab. 7	Variantes d'équipement et options.....	19
Tab. 8	Données électriques et mécaniques.....	19
Tab. 9	Écran.....	19
Tab. 10	Interfaces MCS.....	20
Tab. 11	Interfaces MCSIO.....	21
Tab. 12	RFID.....	22
Tab. 13	Nombre d'entrées et de sorties internes.....	22
Tab. 14	Longueurs de câbles.....	22
Tab. 15	IOM 1.....	23
Tab. 16	IOM 2.....	23
Tab. 17	IOM 3.....	23
Tab. 18	Données de raccordement électrique.....	24
Tab. 19	Longueurs de câbles.....	24
Tab. 20	Classe de protection IOM.....	24
Tab. 21	Dimensions IOM.....	24
Tab. 22	Capteur de pression.....	25
Tab. 23	Thermomètre à résistance.....	25
Tab. 24	Éléments de commande.....	29
Tab. 25	Lecteur RFID.....	30
Tab. 26	Éléments d'affichage.....	31
Tab. 27	Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine.....	33
Tab. 28	État de la case Reset.....	34
Tab. 29	État de la case de contrôle.....	35
Tab. 30	Fonctions de KAESER CONNECT.....	36
Tab. 31	Structure du menu principal.....	38
Tab. 32	Menu État.....	42
Tab. 33	Menu Configuration.....	44
Tab. 34	Menu Régulation pression.....	47
Tab. 35	Menu Périphérie E/S.....	48
Tab. 36	Menu Communication.....	50
Tab. 37	Menu Connexions.....	51
Tab. 38	Menu Sous-ensembles.....	51
Tab. 39	Menu Partie puissance.....	52
Tab. 40	Langues disponibles.....	59
Tab. 41	Formats de date.....	69
Tab. 42	Les différents formats d'heure possibles.....	69
Tab. 43	Les différentes unités de pression possibles.....	70
Tab. 44	Les différentes unités de température possibles.....	71
Tab. 45	Éclairage de l'écran.....	72
Tab. 46	Paramètres réseau.....	75
Tab. 47	Paramètres de l'e-mail.....	77
Tab. 48	Fonction des touches de commande.....	82
Tab. 49	Paramètres de pression des compresseurs.....	91
Tab. 50	Limites de réglage de la pression nominale réseau.....	93
Tab. 51	Condition de pression pour la CHARGE.....	93
Tab. 52	Condition de pression pour la permutation en MARCHE À VIDE.....	93
Tab. 53	Afficher ou régler les paramètres.....	94
Tab. 54	Exemple : sortie activée.....	95
Tab. 55	Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine.....	98
Tab. 56	Exemple de programmation MARCHE/ARRÊT de la machine.....	99

Tab. 57	Modèle de machine et version du système ETM.....	112
Tab. 58	Modes de fonctionnement en Mode local.....	121
Tab. 59	Exemple : points de commutation de la pression nominale.....	122
Tab. 60	Aperçu général des modes d'interconnexion.....	128
Tab. 61	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	132
Tab. 62	Affectation des broches du connecteur D-Sub 9 broches du module PROFIBUS.....	133
Tab. 63	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	141
Tab. 64	Aperçu général du réglage maître-esclave.....	143
Tab. 65	Diagramme fonctionnel.....	160
Tab. 66	Signaux de sortie affectés.....	163
Tab. 67	Valeurs analogiques affectées.....	165
Tab. 68	Réglages de la logique.....	174
Tab. 69	Valeurs mesurées disponibles.....	176
Tab. 70	Transmission de la mesure du capteur de pression.....	186
Tab. 71	Séquence de signalisation 1.....	190
Tab. 72	Séquence de signalisation 2.....	190
Tab. 73	Informations contenues dans une signalisation.....	191
Tab. 74	Abréviations des signalisations.....	192
Tab. 75	Affichage du mode de fonctionnement.....	194
Tab. 76	Abréviations des modes de fonctionnement.....	194
Tab. 77	État de la case.....	206
Tab. 78	Signalisations de défauts, causes possibles et mesures.....	215
Tab. 79	Avertissements et mesures à prendre.....	228
Tab. 80	Signalisations de fonctionnement.....	251
Tab. 81	Signalisations du système et mesures à prendre.....	256
Tab. 82	Réglages du monteur.....	259
Tab. 83	Versions logicielles.....	260
Tab. 84	Réglages de la date et de l'heure.....	260
Tab. 85	Paramètres réseau.....	261
Tab. 86	Paramètres de l'e-mail.....	261
Tab. 87	Programmation de l'utilisateur pour MARCHE/ARRÊT machine.....	262
Tab. 88	Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale.....	262
Tab. 89	Temporisations.....	262
Tab. 90	Paramètres de la surveillance des défauts de communication.....	263
Tab. 91	Signaux de sortie affectés.....	263
Tab. 92	Valeurs analogiques affectées.....	264
Tab. 93	Valeurs mesurées disponibles.....	264
Tab. 94	Signalisations externes.....	265
Tab. 95	Valeurs de réglage - Paramètres de la machine.....	265
Tab. 96	Liste de contrôle pour la mise en service.....	265

1 Notice simplifiée

1.1 Éléments de commande



Fig. 1 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.
⑦	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
⑧	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
⑩	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
⑪	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
⑫	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
⑬	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.

Repère	Élément de commande	Fonction
19	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
21	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 1 Éléments de commande

1.2 Éléments d'affichage



Fig. 2 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	MARCHE À VIDE	vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»
15	CHARGE	vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	vert	Allumé dès que la commande est sous tension.

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
17	<i>Avertissement</i>	 jaune	Clignote dans les situations suivantes : ▪ Maintenance nécessaire ▪ Avertissement Allumé après acquittement.
18	<i>Défaut de communication</i>	 rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.
20	<i>Défaut</i>	 rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 2 Éléments d'affichage

1.3 Aperçu général du menu principal

Vous accédez au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées.

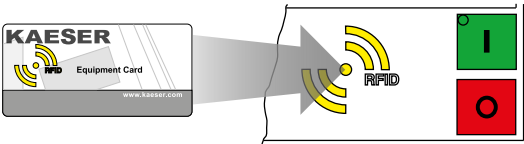
N° du menu	Nom du menu	Fonction
1	État	Affichage des signalisations, d'informations statistiques et des informations d'état
2	Données mesurées	Affichage des données mesurées pour la machine et ses composants, comme par exemple les moteurs
3	Données d'exploitation	Affichage des heures de service, des cycles de commutation et des données énergétiques
4	Entretien	Affichage des données de maintenance de la machine et ses composants
5	Configuration	Paramétrage de la machine, du système d'air comprimé et des accessoires
6	Horloge compresseur	Réglage de la commande par horloge
7	Utilisateur	Connexion manuelle de l'utilisateur et gestion des mots de passe
8	Communication	Paramétrage de l'interface Ethernet, du Com-Module et de la liaison avec le système de contrôle-commande
9	Test centrale	Contrôle de la soupape de sécurité ou du capteur de température et de l'arrêt sur surchauffe
10	Sous-ensembles	Affichage des réglages de sous-ensembles de la machine, comme par exemple la partie puissance

Tab. 3 Aperçu général du menu principal



Pour un aperçu général de la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.6 Structure des menus](#).

1.4 Aperçu général des fonctions

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Régler le contraste	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Haut» / «Bas»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Régler la luminosité	Menu principal	Tenir la touche «Information» enfoncée – «Gauche» / «Droite»	6.2.6.2 Contraste et luminosité
Sélectionner la langue	Menu principal	«Validation» – «Haut» – «Validation» – «Haut» / «Bas»	6.2.2 Langue
Régler la date, l'heure et le fuseau horaire	5.1	<Configuration – Généralités>	6.2.4 Date et heure
Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID	—		6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID
Régler les paramètres de pression	5.2.2	<Configuration – Régulation pression – Consignes de pression – pA/pB>	6.4 Paramètres de pression
Réglage de la commande par horloge	6	<Horloge compresseur> – saisir les données pour la programmation	6.5.1 Commande par horloge
Activer la touche «Commande par horloge»	6	<Horloge compresseur> – Cocher la case <i>Touche horloge</i>	6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»
Activer la commande par horloge	—	Activer la touche «Commande par horloge» – Appuyer sur la touche «Commande par horloge»	6.5.1.4 Activer la commande par horloge
Activer la touche «Commande à distance»	5.2.35.4.15.5	<Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur marche> – Cocher la case <i>Touche distance</i>	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Activer la commande à distance	—	Activer la touche «Commande à distance» – Appuyer sur la touche «Commande à distance»	6.2.7 Touche «Commande à distance»
Définir le mode de régulation	5.3	<Configuration – Mode de régulation – Mode local – Mode de régulation>	6.6.1 Définir le mode de régulation
Définir une période chômée	5.4.2	<Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur arrêt – Période chômée> Régler / ☒ activer Start/Fin	6.5.2 Périodes chôchées

Fonction	N° du menu	Séquence de touches	Chapitre
Afficher les données d'exploitation	3	<Données d'exploitation – Heures de service/Com-mutations>	7.4 Données de fonctionne-ment
Régler le compteur de maintenance	4	<Entretien> – Sélectionner ou régler le composant	7.6 Comp-teurs de main-tenance
Réinitialiser le compteur de mainte-nance	4	<Entretien> – sélectionner le composant – effectuer un reset	7.6.2 Réinitia-liser les comp-teurs de main-tenance
Contrôler la soupape de sécurité	9.1	—	7.7 Contrôler la soupape de sécurité
Contrôler l'ar-rêt pour sur-chauffe	9.1	—	7.8 Contrôler l'arrêt sur tem-pérature
Signalisations de défauts	1.1.1	Les signalisations de défauts provoquent l'arrêt de la machine. Le témoin de contrôle <i>Défaut</i>  clignote rouge. Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre A . Exemple : <0010 S k 31.12.17 13:14:15 Protection décharge ‡ >	8.2 Signalisa-tions de dé-fauts
Avertisse-ments	1.1.1	Si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement, la LED <i>Avertisse-ment</i>  clignote jaune. Les avertissements sont identifiés par la lettre W .	8.3 Avertisse-ments
Signalisations de fonction-nement	1.1.1	Les signalisations de fonctionnement renseignent l'uti-lisateur sur l'état opérationnel de la centrale. Les si-gnalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre O .	8.4 Signalisa-tions de fonc-tionnement
Signalisations de diagnostic	1.1.1	Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations de diagnostic rensei-gnent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et elles fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire de service autorisé. Elles sont identifiées par la lettre D .	8.5 Signalisa-tions de diag-nostic
Signalisations du système	1.1.1	Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Les signalisations du système sont identi-fiées par la lettre Y .	8.6 Signalisa-tions du systè-me

Tab. 4 Aperçu général des fonctions



L'utilisateur peut effectuer les réglages après s'être connecté au moyen de la Carte d'identi-fication RFID, avec le niveau d'accès 2.

2 Usage du document



Lisez attentivement toute cette notice et familiarisez-vous avec son contenu avant d'utiliser ce produit.

Cette notice fait partie intégrante du produit et décrit le produit tel qu'il est livré à sa sortie d'usine. Conservez le document pendant toute la durée de vie du produit et remettez-le à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur.

Pour une meilleure lisibilité, nous ne juxtaposons pas les formes masculine et féminine dans la désignation des personnes. Les désignations utilisées s'appliquent indifféremment à tous les genres.

Complétez la notice avec les modifications communiquées par KAESER. Reportez les données de la plaque constructeur là où il vous est demandé de le faire pour que chaque utilisateur puisse s'y référer facilement.

Les figures de cette notice sont des représentations de principe qui divergent du produit réel sur des détails mineurs.

Si des menus sont représentés dans ce document, ils le sont uniquement à titre d'exemple. Le document peut présenter des menus ou des fonctions qui ne sont pas ou pas encore disponibles dans le produit.

2.1 Avertissements

Les avertissements mettent en garde contre des dangers pouvant entraîner des dommages corporels et ils contiennent des instructions pour éviter des dommages. Les avertissements sont placés devant des actions comportant des risques et s'ils sont placés en début de chapitre, ils s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les avertissements existent pour trois classes de dangers identifiables par leur terme :

Terme	Conséquences en l'absence de prévention du risque
DANGER	Niveau de risque élevé, entraînant la mort ou une blessure grave
AVERTISSEMENT	Niveau de risque moyen, pouvant entraîner la mort ou une blessure grave
ATTENTION	Niveau de risque faible, pouvant entraîner une blessure légère ou de moyenne gravité

Tab. 5 Les termes d'avertissement et leur signification

Exemple :



AVERTISSEMENT

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

► Instructions pour éviter le risque

2.2 Mise en garde contre le risque de dommages matériels

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels avertissent sur des situations pouvant conduire à des dommages matériels, et elles contiennent des instructions pour éviter les dommages. Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont placées devant des actions comportant des risques et si elles sont placées en début de chapitre, elles s'appliquent également aux sous-chapitres.

Les mises en garde contre des risques de dommages matériels sont identifiées par le terme AVIS.

Exemple :

AVIS

Description du risque, de sa cause et de ses conséquences

- Instructions pour éviter le risque

2.3 Identifications et pictogrammes

Les identifications et pictogrammes utilisés dans ce document vous signalent des points qui requièrent une attention particulière de votre part. Respectez les instructions données pour éviter des dommages.

Représentation	Signification	Représentation	Signification
	Section ou information concernant un équipement en option		Bouton sur l'écran, en fonction du logiciel, servant à déclencher des fonctions de commande
	Ce signe indique qu'une action est demandée	1. ... 2. ... 3. ...	Lorsque plusieurs actions se succèdent, elles sont numérotées en continu. Respectez cet ordre.
«Élément de commande»	Visualisation d'un élément de commande, par exemple une touche	<i>Élément d'affichage</i>	Visualisation d'un élément d'affichage, par exemple une LED témoin
	Condition de sécurité devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit		Condition préalable devant être remplie pour pouvoir exécuter l'activité qui suit
	Information utile ou nécessitant une attention particulière		Renvoi à une autre source d'information
	Matériaux et consommables		Pièces de rechange
	Outil		Information ou mesure d'ordre environnemental
	Aide se rapportant à une activité		Aide se rapportant à une opération
	Résultat de l'activité réalisée		Résultat de l'opération exécutée

Tab. 6 Identifications et pictogrammes

2.4 Droit d'auteur

Cette notice est protégée par le droit d'auteur. Pour toutes questions relatives à l'utilisation et à la reproduction de la documentation, veuillez vous adresser à KAESER. KAESER vous aidera à utiliser les informations en fonction de vos besoins.

2.5 Logiciel

Le logiciel utilisé pour le SIGMA CONTROL 2 contient des progiciels protégés par le droit d'auteur et placés sous des licences open source. Le SIGMA CONTROL 2 contient une copie de ces licences.

Pour afficher les licences, ouvrez le fichier « COPYING » dans le répertoire racine du SIGMA CONTROL 2 avec un navigateur :

<http://<Hostname>/COPYING>

Vous trouverez également ces licences sur :

<http://www.gnu.org/licenses>

<http://code.google.com/p/curve25519-donna/>

Dans les trois ans qui suivent l'acquisition du SIGMA CONTROL 2, vous pouvez obtenir auprès de KAESER le code source complet des progiciels protégés par le droit d'auteur en envoyant votre demande à l'adresse suivante :

K&E Elektrokonstruktion
KAESER KOMPRESSOREN SE
96450 Coburg, Postfach 2143
Allemagne

2.6 Homologations

Ce produit possède les homologations suivantes :

- Ce produit a été contrôlé et il répond aux limites définies dans la partie 15 de la réglementation FCC pour un appareil numérique de classe B. Ces limites visent à assurer une protection appropriée contre des interférences préjudiciables dans les zones résidentielles. Ce produit génère, utilise et émet des signaux à haute fréquence et peut perturber les communications radio en cas d'installation incorrecte et de non-respect des instructions du fabricant. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'absence d'interférences dans certaines situations. Si ce produit occasionne des interférences préjudiciables à la réception radio ou TV, identifiées en allumant et en éteignant le produit, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour y remédier :
 - Changer l'orientation de l'antenne réceptrice ou installer l'antenne à un autre endroit.
 - Éloigner le produit du récepteur.
 - Brancher le produit sur une prise électrique qui ne se trouve pas sur le même circuit que le récepteur.
 - S'adresser à un distributeur ou à un technicien radio ou TV pour plus ample assistance.
- Ce produit est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.
- Ce produit est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - Ce produit ne doit pas causer d'interférences ;
 - Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.



Pour garantir durablement le respect des règles FCC, aucune modification ne doit être apportée sans l'autorisation expresse préalable du service responsable de la conformité (par exemple, utilisez uniquement des câbles blindés pour le raccordement à un ordinateur ou à des appareils périphériques).

2.7 Mise à jour de la notice

La version actualisée de cette notice d'utilisation est disponible à la page <https://www.kaeser.de/manuals/response.aspx> du site Internet. Nous vous recommandons de la télécharger, par exemple après une mise à jour du logiciel, pour comprendre les modifications ou les nouvelles fonctions de la commande.



Procéder de la manière suivante :

- Télécharger la dernière version de la notice et la mettre à la disposition du personnel opérant.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

PC industriel équipé des fonctionnalités suivantes :

- Surveillance interne de la température
- Surveillance interne du manque de tension
- Horloge temps réel secourue par pile (durée de vie de la pile > 10 ans)

Variantes d'équipement et options

Le SIGMA CONTROL 2 existe dans différentes variantes techniques.

Modèle	Préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande	Raccordement à un système de contrôle-commande non prévu
Option	C3	C48
Composants	Main Control System (MCS) : Port pour un module de communication optionnel (connexion à un système de contrôle-commande)	Main Control System Input-Output (MCSIO) : Entrées et sorties numériques et analogiques intégrées
	Module entrée/sortie (IOM) : Module avec des entrées et sorties numériques et analogiques	

Tab. 7 Variantes d'équipement et options

Données électriques et mécaniques

Caractéristique	C3 Main Control System (MCS)	C48 Main Control System Input-Output (MCSIO)
Matériau	Plastique	Plastique
Largeur [mm]	190	190
Hauteur [mm]	130	130
Profondeur [mm]	45	47
Touches à effleurement	13	13
Témoins de contrôle	9	9
Classe de protection pour l'extérieur de l'armoire électrique	IP54	IP54
Classe de protection pour l'intérieur de l'armoire électrique	IP20	IP20
Tension [V]	24	24
Intensité [A]	0,3	1,5
Source de tension	Module E/S	Externe

Tab. 8 Données électriques et mécaniques

3.1.1 Écran

Caractéristique	Valeur
Résolution de l'écran [px]	255 x 128

Caractéristique	Valeur
Largeur [mm]	82
Hauteur [mm]	41
Nombre de lignes	8
Nombre de caractères par ligne	30
Couleurs	noir et blanc avec niveaux de gris
Éclairage	rétro-éclairage par LED
px ≙ pixels	

Tab. 9 Écran

3.1.2 Interfaces

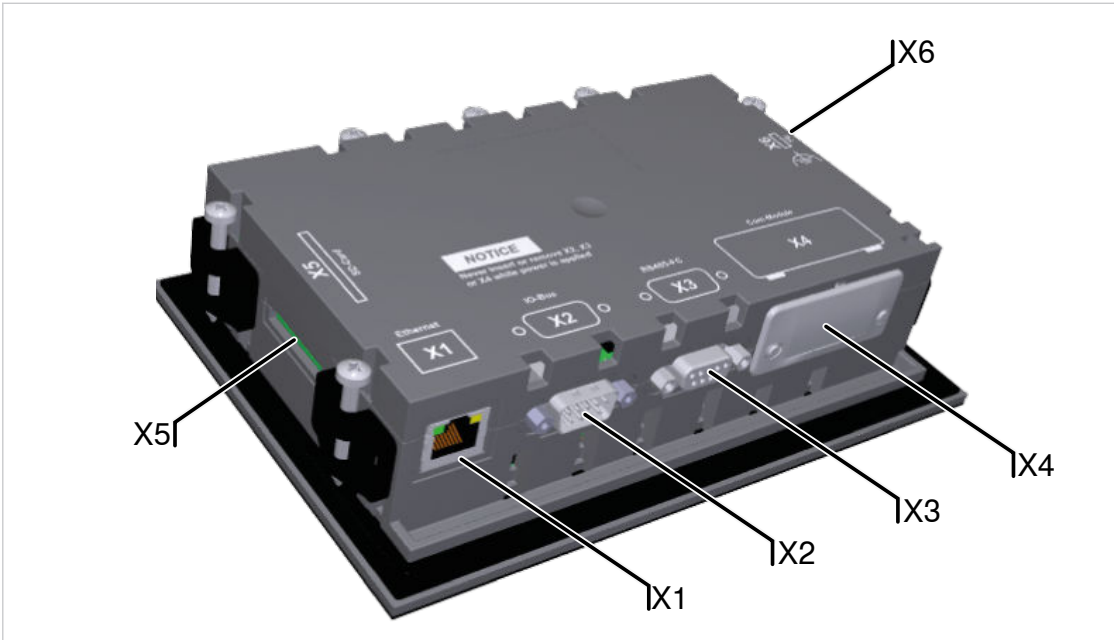


Fig. 3 Interfaces MCS

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X2	Bus E/S	Connecteur D-SUB 9 broches
X3	RS485-FC	Prise D-SUB 9 broches (interface USS)
X4	Com-Module	Emplacement pour module de communication optionnel : ▪ PROFIBUS ▪ Modbus RTU ▪ Modbus TCP ▪ DeviceNet ▪ PROFINET IO ▪ EtherNet/IP

Identification	Interface	Connexion
X5	Carte SD	Emplacement pour carte SD/SDHC
X6	—	Terre fonctionnelle

L'emplacement des interfaces X1 ... X6 est repéré sur l'arrière de la commande.

Tab. 10 Interfaces MCS

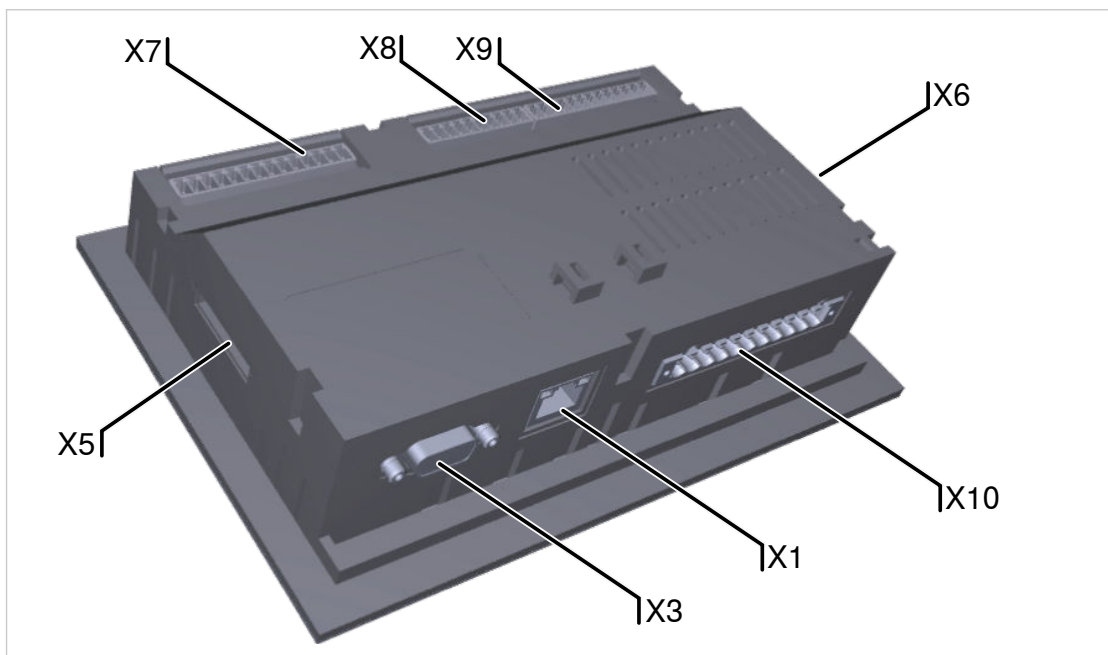


Fig. 4 Interfaces MCSIO

Identification	Interface	Connexion
X1	Ethernet 10/100 Base T	Prise RJ 45
X3	RS485-FC	Prise D-SUB 9 broches (interface USS)
X5	Carte SD	Emplacement pour carte SD/SDHC
X6	—	Terre fonctionnelle
X7	24 VDC, DI	Alimentation 24 VDC Entrées numériques DI1.00 ... 1.05
X8	DI/DOT	Entrées numériques DI1.06 ... 1.07 Sorties numériques DOT1.00 ... 1.01
X9	AI/AIR	Entrée analogique courant 0 ... 20 mA, AI1.00 ... 1.01 Entrée analogique résistance AIR1.00 ... 1.01

3 Caractéristiques techniques

3.1 Commande SIGMA CONTROL 2

Identification	Interface	Connexion
X10	DOR	Sortie numérique relais 250 V AC, 4 ADOR1.00 ... 1.04

L'emplacement des interfaces X1 ... X10 est repéré sur l'arrière de la commande.

Tab. 11 Interfaces MCSIO

RFID

Caractéristique	Valeur
Équipement de la commande SIGMA CONTROL 2	Lecteur RFID
Matériel externe	Carte d'identification RFID
Distance de détection maximale [mm]	50
Fréquence [MHz]	13,56
Puissance rayonnée maximale à 10 m [dB(μA/m)]	11

Tab. 12 RFID



Le Lecteur RFID émet à 13,56 MHz et son utilisation est autorisée dans tous les pays membres de l'UE.

3.1.3 Entrées et sorties sur le MCSIO

Entrée / sortie	Nombre
Entrée numérique (DI), 24 VDC	8
Sortie numérique transistor (DOT), 24 V DC, 0,5 A	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	2
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	2
Sortie numérique relais (DOR), 250 V AC, 4 A	5

Tab. 13 Nombre d'entrées et de sorties internes

3.1.3.1 Longueurs de câbles maximales

Entrée / sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AI)	< 30
Entrée analogique résistance (AIR)	
Sortie analogique courant (AOI)	
Entrée numérique (DI)	< 100
Sortie numérique relais (DOR)	
Sortie numérique transistor (DOT)	< 30

Tab. 14 Longueurs de câbles

3.2 Modules entrée/sortie

Le module entrée/sortie utilisé se décline en trois modèles qui se distinguent par un nombre d'entrées et de sorties différents.

Le nombre de modules E/S dépend du modèle de machine et des options installées.

Veuillez vous reporter au schéma électrique de votre machine pour connaître le modèle de module E/S installé.

Chaque module E/S dispose des fonctions suivantes :

- Surveillance interne de la température
- Surveillance interne de manque de tension
- LED témoin de l'état de fonctionnement

IOM1

Entrée / sortie	Armoire électrique	Armoire électrique ou interne	Interne
Entrée numérique (DI), 24 VDC	4	10	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	—	1	2
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	—	1	3
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	8	—	—
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	—	2	1
Sortie analogique courant (AOI), 0 ... 20 mA	—	—	—

Tab. 15 IOM1

IOM2

Entrée / sortie	Armoire électrique	Armoire électrique ou interne	Externe ou interne
Entrée numérique (DI), 24 VDC	6	—	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	—	1	2
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	—	3	—
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	4	—	—
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	—	2	2
Sortie analogique courant (AOI), 0 ... 20 mA	—	1	—

Tab. 16 IOM2

IOM3

Entrée / sortie	Armoire électrique	Armoire électrique ou interne	Externe ou interne
Entrée numérique (DI), 24 VDC	6	—	2
Entrée analogique courant (AI), 0 ... 20 mA	—	1	3
Entrée analogique résistance (AIR), Pt100	—	3	8
Sortie numérique relais (DOR), 250 VAC, 8 A	8	—	—
Sortie numérique transistor (DOT), 24 VDC, 0,5 A	—	1	1

Entrée / sortie	Armoire électrique	Armoire électrique ou interne	Externe ou interne
Sortie analogique courant (AOI), 0 ... 20 mA	—	1	—

Tab. 17 IOM3

3.2.1 Données de raccordement électrique IOM

L'alimentation électrique est réalisée par un bloc d'alimentation de la machine.

Caractéristique	Valeur
Tension nominale (stabilisée) [VDC]	24
Intensité du courant absorbé avec IOM 1 [A]	2,4
Intensité du courant absorbé IOM 2 [A]	2,5
Intensité du courant absorbé IOM 3 [A]	1,6
IOM ≙ module E/S	

Tab. 18 Données de raccordement électrique

3.2.2 Longueurs de câbles maximales

Entrée / sortie	Longueur de câble [m]
Entrée analogique courant (AII)	<30
Entrée analogique résistance (AIR)	
Sortie analogique courant (AOI)	
Entrée numérique (DI)	<100
Sortie numérique relais (DOR)	
Sortie numérique transistor (DOT)	<30

Tab. 19 Longueurs de câbles

3.2.3 Classe de protection des modules entrée/sortie

Caractéristique	Valeur
Classe de protection dans la machine	IP54
Classe de protection dans l'armoire électrique	IP20

Tab. 20 Classe de protection IOM

3.2.4 Dimensions des modules entrée/sortie

Caractéristique	Valeur
Largeur [mm]	125
Hauteur [mm]	250

Caractéristique	Valeur
Profondeur [mm]	44

Tab. 21 Dimensions IOM

3.3 Capteurs

3.3.1 Capteur de pression

Caractéristique	Valeur
Signal de sortie [mA]	0/4...20
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 22 Capteur de pression

3.3.2 Thermomètre à résistance

Caractéristique	Valeur
Résistance série (suivant DIN CEI 751)	Pt100
Nombre de conducteurs électriques	2

Tab. 23 Thermomètre à résistance

4 Sécurité et responsabilité

Ce produit a été construit conformément à l'état actuel de la technique et dans le respect des règles de sécurité industrielles reconnues. Des dangers peuvent cependant se présenter au cours de son utilisation :

- Risques de blessures graves ou danger de mort pour l'utilisateur ou des tiers
- Risques d'endommagement du produit ou d'autres biens



Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des blessures.

N'utilisez le produit que conformément à son usage prévu.

Utilisez le produit uniquement s'il est en parfait état technique. Faites éliminer sans délai les défauts impactant la sécurité.

4.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

La commande SIGMACONTROL 2 est prévue exclusivement pour commander les machines qui ont été équipées de cette commande en usine. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages qui en découleraient. L'exploitant en assume seul le risque.

Respectez toutes les indications de ce document et de la notice d'entretien de la machine.

N'exploitez le produit que dans sa plage de puissance et dans les conditions ambiantes admissibles.

4.2 Utilisation non conforme à l'usage prévu

Utilisez toujours le SIGMACONTROL 2 conformément à son usage prévu.

N'utilisez pas le SIGMACONTROL 2 pour commander des machines ou des produits pour lesquels il n'est pas prévu.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Vue d'ensemble de la commande

Le SIGMA CONTROL 2 pilote, régule, surveille et protège la machine.

La commande permet de visualiser et de régler les paramètres nécessaires au fonctionnement des compresseurs KAESER.

Certains paramètres sont protégés par des niveaux d'accès définis en fonction de l'utilisateur.

5.1.1 Composants

Le SIGMA CONTROL 2 est constitué des composants suivants :

- **Main Control System (MCS) :**
 - Ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication.
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency IDentification (RFID) :**
Se connecter avec la Carte d'identification RFID
 - Port pour un module de communication optionnel
 - Emplacement pour cartes mémoire SD et SDHC :
Les cartes SD permettent d'effectuer des mises à jour, et d'enregistrer et d'extraire des données process.
- **Main Control System Input Output (MCSIO) :**
 - Ordinateur industriel
 - Logiciel pour la commande, la régulation et la surveillance de la machine, pour l'affichage et la modification des réglages et pour la communication.
 - Panneau de commande avec écran rétro-éclairé, touches à effleurement, DEL et interfaces.
 - **Radio Frequency IDentification (RFID) :**
Se connecter avec la Carte d'identification RFID
 - Entrées et sorties numériques et analogiques intégrées
 - Sans emplacement pour interface client (aucun module de communication possible)
 - Emplacement pour cartes mémoire SD et SDHC :
Les cartes SD permettent d'effectuer des mises à jour, et d'enregistrer et d'extraire des données process.
- **Input-Output-Module (IOM) :**
Pour le SIGMA CONTROL 2 (préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande) : module avec entrées et sorties numériques et analogiques disposant d'une alimentation indépendante.

5 Structure et principe de fonctionnement

5.1 Vue d'ensemble de la commande

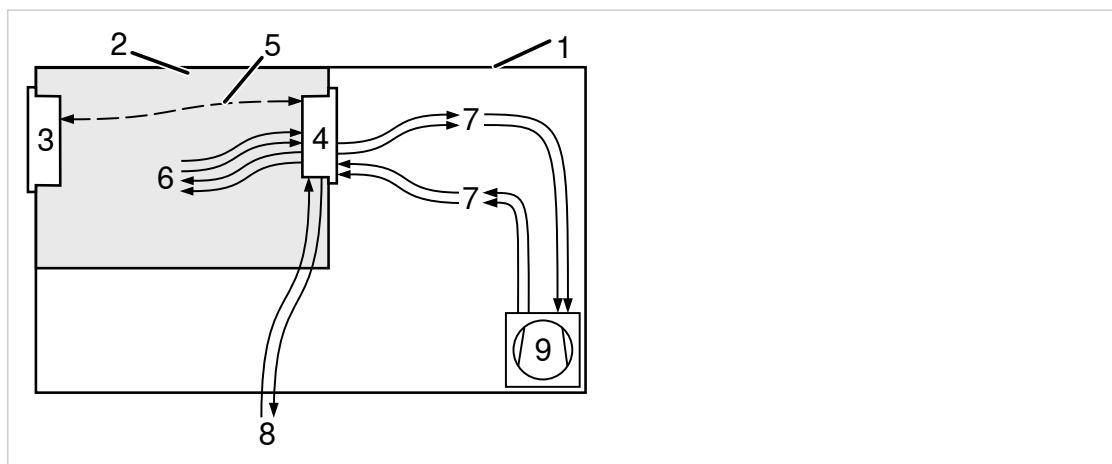


Fig. 5 Structure du MCS avec module E/S

- | | |
|---|---|
| ① Carrosserie de la machine | ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique |
| ② Armoire électrique | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du compresseur |
| ③ SIGMA CONTROL2 (préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande) | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ④ Module entrées/sorties (IOM) | ⑨ Compresseur |
| ⑤ Bus E/S | |

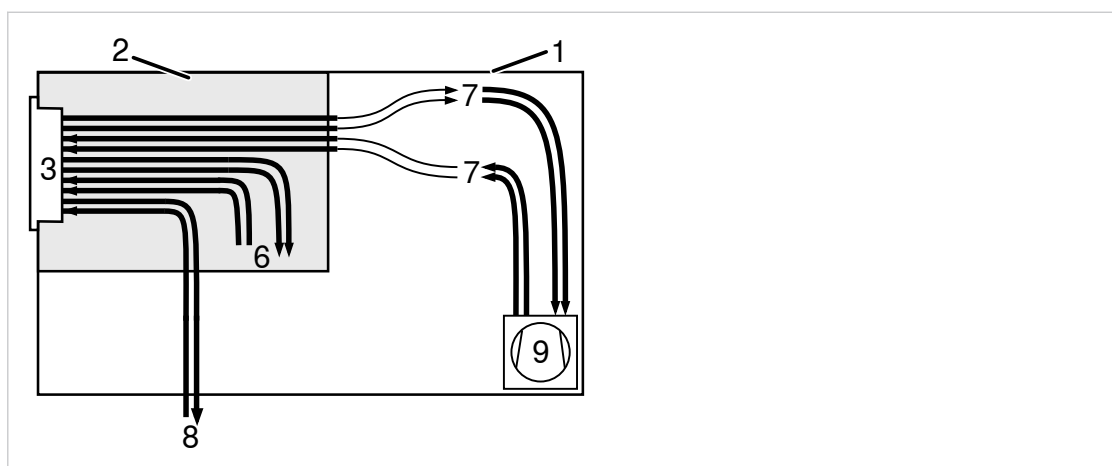


Fig. 6 Structure du MCSIO

- | | |
|--|--|
| ① Carrosserie de la machine | ⑦ Entrées/sorties à l'intérieur du compresseur |
| ② Armoire électrique | ⑧ Entrées/sorties pour capteurs externes |
| ③ SIGMA CONTROL2 (le raccordement à un système de contrôle-commande n'est pas prévu) | ⑨ Compresseur |
| ⑥ Entrées/sorties à l'intérieur de l'armoire électrique | |

5.1.2 Fonctions

Fonction de commande et fonction de régulation

- Permutation automatique de la machine de CHARGE en MARCHÉ À VIDE (pas pour SXC) ou PRÊT À DÉMARRER ;

- Utilisation optimale de la capacité du moteur en fonction de la consommation d'air comprimé réelle ;
- Redémarrage automatique de la machine après une coupure de courant (désactivable).

Fonction de surveillance

- Les composants qui nécessitent de la maintenance sont surveillés par des compteurs d'entretien ;
- Affichage d'avertissements ou de signalisations de maintenance sur l'écran du SIGMA CONTROL 2 pour signaler les entretiens imminents.

Fonction de protection

- Arrêt automatique de la machine en cas de défauts susceptibles d'entraîner des dommages, par exemple en cas de surintensité, de surpression ou de surchauffe.

5.2 Tableau de commande

5.2.1 Éléments de commande



Fig. 7 Éléments de commande

Repère	Élément de commande	Fonction
①	«Haut»	Faire défiler le menu vers le haut. Augmenter la valeur d'un paramètre.
②	«Gauche»	Saut à gauche. Déplacer le curseur à gauche.
③	«Droite»	Saut à droite. Déplacer le curseur à droite.
④	«Bas»	Faire défiler le menu vers le bas. Réduire la valeur d'un paramètre.
⑤	«Échappement»	Retour au menu supérieur. Quitter le mode de modification sans enregistrer les changements effectués.
⑥	«Validation»	Passage dans le sous-menu sélectionné. Quitter le mode de réglage en enregistrant les changements effectués.

Repère	Élément de commande	Fonction
7	«MARCHE»	Mettre la machine en marche.
8	«ARRÊT»	Arrêter la machine.
10	RFID	Lecteur RFID pour connexion de l'utilisateur.
11	«Commande par horloge»	Activer et désactiver la commande par horloge.
12	«Commande à distance»	Activer et désactiver la commande à distance.
13	«CHARGE/MARCHE À VIDE»	Permuter entre les points de fonctionnement CHARGE et MARCHE À VIDE.
19	«Information»	Afficher les signalisations actuelles
21	«Acquitter»	Acquitter les signalisations.

Tab. 24 Éléments de commande

5.2.2 Lecteur RFID

Le sigle RFID désigne le système « **R**adio **F**requency **I**dentification » qui permet d'identifier des personnes ou des objets.

Dès qu'un transpondeur approprié est présenté devant le Lecteur RFID, la communication s'établit automatiquement entre le transpondeur et le SIGMA CONTROL2.

La Carte d'identification RFID est un transpondeur approprié. Deux cartes sont fournies avec la machine.

L'opérateur se connecte sur la machine avec la Carte d'identification RFID. Il n'est pas nécessaire de saisir manuellement le mot de passe.



La Carte d'identification RFID est rangée dans un étui en plastique. Cet étui se trouve dans l'armoire électrique, sur l'arrière de la commande.

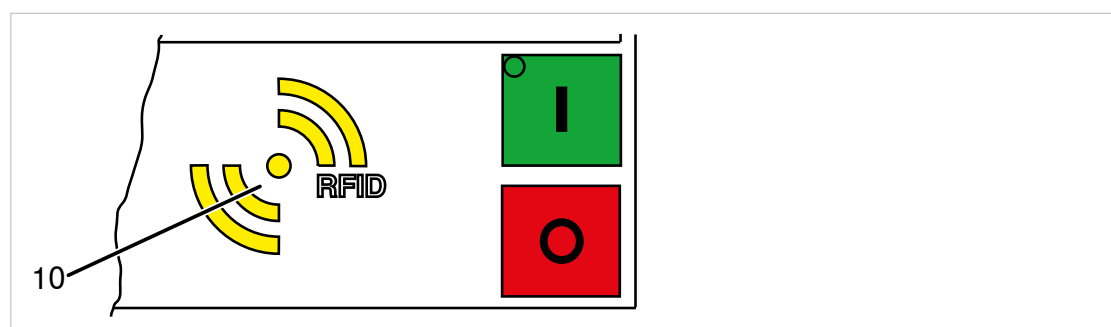


Fig. 8 Lecteur RFID

Repère	Désignation	Fonction
10	RFID	Lecteur RFID : zone de détection pour la connexion de l'utilisateur

Tab. 25 Lecteur RFID

5.2.3 Éléments d'affichage



Fig. 9 Éléments d'affichage

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
7	MARCHE	vert	Allumé dès que la machine est sous tension.
9	Affichage	—	Écran et affichage graphique.
11	Commande par horloge	vert	Allumé dès que la machine est commandée par l'horloge.
12	Commande à distance	vert	Allumé dès que la machine est commandée par un poste de contrôle distant.
14	MARCHE À VIDE	vert	Allumé dès que la machine tourne en MARCHE À VIDE. Clignote si la sélection a été effectuée manuellement par la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»
15	CHARGE	vert	Allumé dès que la machine tourne en CHARGE.
16	Commande sous tension	vert	Allumé dès que la commande est sous tension.
17	Avertissement	jaune	Clignote dans les situations suivantes : - Maintenance nécessaire - Avertissement Allumé après acquittement.
18	Défaut de communication	rouge	Allumé en cas de défaut de la communication ne provoquant pas l'arrêt de la machine.

Repère	Élément d'affichage	Couleur	Fonction
20	Défaut	 rouge	Clignote en cas de défaut de la machine. Allumé rouge après acquittement.

Tab. 26 Éléments d'affichage

5.3 Écran

L'écran permet à l'utilisateur de visualiser des informations et de contrôler les paramètres saisis. L'écran est totalement graphique. L'affichage des menus comprend 8 lignes de 30 caractères.

Pendant la marche de la machine, l'écran affiche les données d'exploitation.

L'utilisateur accède au menu principal en appuyant sur la touche «Validation» ou sur l'une des touches fléchées. Le menu principal permet de choisir la langue pour la navigation et d'ouvrir les différents sous-menus.

5.3.1 Affichage des données d'exploitation

L'affichage des données d'exploitation présente des données et des états de fonctionnement importants de la machine. L'écran affiche toujours les données d'exploitation, sauf si l'utilisateur a ouvert des menus ou si la commande affiche des signalisations.

À la mise sous tension, l'écran de la commande affiche tout d'abord des informations relatives au logiciel (exemple) :

Compresseur		modèle de machine
PN:	SN:	référence et numéro de série de la machine
EN:		numéro d'équipement de la machine
SIGMA CONTROL2 – MCS		MCS : Main Control System
PN: y.yyyyyy	SN: x.xx.xx	référence et numéro de série de la commande
Software:		numéro de version du logiciel

La commande lance ensuite le logiciel et l'écran affiche les données d'exploitation actuelles (exemple) :

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Charge			état de fonctionnement actuel
Touche	– mar pA	– mar	paramètres de service
Marche 2500h	Charge 2490h		paramètres de service
Entretien dans	500h		compteur de maintenance

L'écran affiche les paramètres suivants :

- l'état de fonctionnement actuel de la machine ;
- la manière dont la machine a été mise en marche (dans cet exemple : par la touche «MAR-CHE») et son état actuel (dans cet exemple : « mar ») ;

- le mode de régulation de la charge (dans cet exemple : pression nominale réseau pA) et point de fonctionnement actuel du compresseur ;
- le nombre d'heures de service et nombre d'heures en CHARGE.

5.3.1.1 Ligne d'en-tête

La ligne d'en-tête est la ligne supérieure de l'écran, elle apparaît toujours en négatif.

La ligne d'en-tête contient des informations et des paramètres importants.

Les données affichées sur la commande SIGMA CONTROL2 varient suivant le modèle de machine.

Côté gauche de l'en-tête	Milieu de l'en-tête	Côté droit de l'en-tête
Pression de service	Heure	Température finale de compression

Tab. 27 Données de la ligne d'en-tête suivant le modèle de machine

5.3.1.2 Lignes 3 et 5 : État de fonctionnement

La 3^e ligne de l'écran indique l'état actuel de la machine ou un texte de menu, selon le réglage.

La 5^e ligne de l'écran affiche les paramètres suivants avec les réglages actuels :

- Commande à distance oui / non
- Commande par horloge oui / non
- Commande par la pression

5.3.1.3 État de la machine

Lorsque l'écran affiche les données d'exploitation, les lignes 7 et 8 contiennent plusieurs données relatives à l'état de la machine :

- la durée pendant laquelle la machine était en marche ;
- la durée pendant laquelle la machine tournait en CHARGE ;
- le temps restant jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

5.3.2 Menu principal

Le menu principal est le premier niveau de menu. Les sous-menus sont accessibles à partir du menu principal.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

5.3.2.1 Représentation

Lorsque vous ouvrez un menu de plus de 6 lignes, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran. La longueur de la barre représente la partie du menu visualisée sur l'écran. Si la

barre de défilement est courte par exemple, cela signifie que le menu est très long puisque seule une petite partie peut être visualisée.

L'exemple ci-dessus vous montre un menu principal typique (la barre de défilement n'est pas représentée).

5.3.2.2 Numérotation

Chaque menu est numéroté de manière hiérarchique. La numérotation permet de retracer la structure du menu.

Tous les menus ne sont pas affichés. L'affichage des menus dépend de l'autorisation et de certains réglages ou options.



Pour des informations complémentaires sur la structure des menus, veuillez vous reporter au chapitre [5.6 Structure des menus](#).

5.3.2.3 Ligne active

La ligne active est toujours représentée en négatif, voir chapitre [5.3.1.1 Ligne d'en-tête](#).

Pour ouvrir le menu de la ligne active, appuyer sur la touche «Validation». Le menu sélectionné s'ouvre.

Le mode de réglage permet de modifier des paramètres.

5.3.3 Paramètre



Pour modifier un paramètre dans un menu, vous devez passer en mode de réglage, voir chapitre [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID](#).

5.3.3.1 Régler les paramètres

Appuyez sur la touche «Validation». La valeur du paramètre commence à clignoter. Dès lors que la valeur clignote, vous pouvez la modifier.

La touche «Validation» n'a d'effet que sur la ligne active.

Certaines lignes contiennent plusieurs paramètres susceptibles d'être modifiés.

Dans ce cas, sélectionnez préalablement le paramètre souhaité avec les touches fléchées «Gauche» ou «Droite».

5.3.3.2 Réinitialiser les paramètres actuels

Pour réinitialiser les paramètres actuels, cochez la case *Reset* de la ligne active.

Appuyez sur la touche «Validation» pour passer en mode de réglage : La case *Reset* clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, les paramètres sont réinitialisés. La case *Reset* est décochée.

Case Reset	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 28 État de la case Reset

5.3.4 Activer des touches

Certaines touches de la commande SIGMA CONTROL 2 sont verrouillées par défaut. Pour déverrouiller ces touches, il faut cocher leur case respective dans la ligne active de l'affichage.

Pour passer en mode de réglage, appuyez d'abord sur «Validation» : la case clignote.

Appuyez ensuite sur la touche fléchée «Haut». La case est cochée et clignote.

Appuyez sur la touche «Validation» pour enregistrer les réglages.

L'affichage ne clignote plus, la touche est activée.

Procédez de manière analogue pour désactiver une touche.

Case de contrôle	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 29 État de la case de contrôle

5.4 Connexion de l'utilisateur avec la carte RFID

À la mise sous tension de la commande, le niveau d'autorisation le plus bas est activé, à savoir le niveau d'accès 0.

Les utilisateurs autorisés disposent d'un niveau d'accès supplémentaire, le niveau d'accès 2. Le niveau d'accès 2 permet de régler des paramètres.

L'accès à la commande est contrôlé par le nom d'utilisateur associé à un mot de passe.

La connexion s'effectue normalement au moyen d'une Carte d'identification RFID. L'utilisateur peut également se connecter en saisissant manuellement son nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si aucune touche n'est activée pendant 10 minutes, le niveau d'autorisation revient automatiquement au niveau 0.

En cas de perte des deux exemplaires de la Carte d'identification RFID, vous ne pourrez enregistrer une nouvelle Carte d'identification RFID que si vous saisissez correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous avez oublié le nom d'utilisateur et le mot de passe, le partenaire de service autorisé vous fournira une nouvelle Carte d'identification RFID à vos frais.

5.5 KAESER CONNECT

L'écran du SIGMA CONTROL 2 peut être visualisé sur un appareil électronique connecté disposant d'un navigateur Web.

À cet effet, relier l'interface X1 du SIGMA CONTROL 2 à l'appareil électronique, soit directement (avec un câble réseau) ou indirectement (par le réseau).

Pour cela, il faut créer un mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#). La langue pour les affichages de KAESER CONNECT peut être définie indépendamment de la langue de navigation dans le SIGMA CONTROL 2.



KAESER CONNECT ne permet pas d'effectuer des réglages à distance.

L'appareil électronique doit être déclaré dans le même réseau que le SIGMA CONTROL 2.

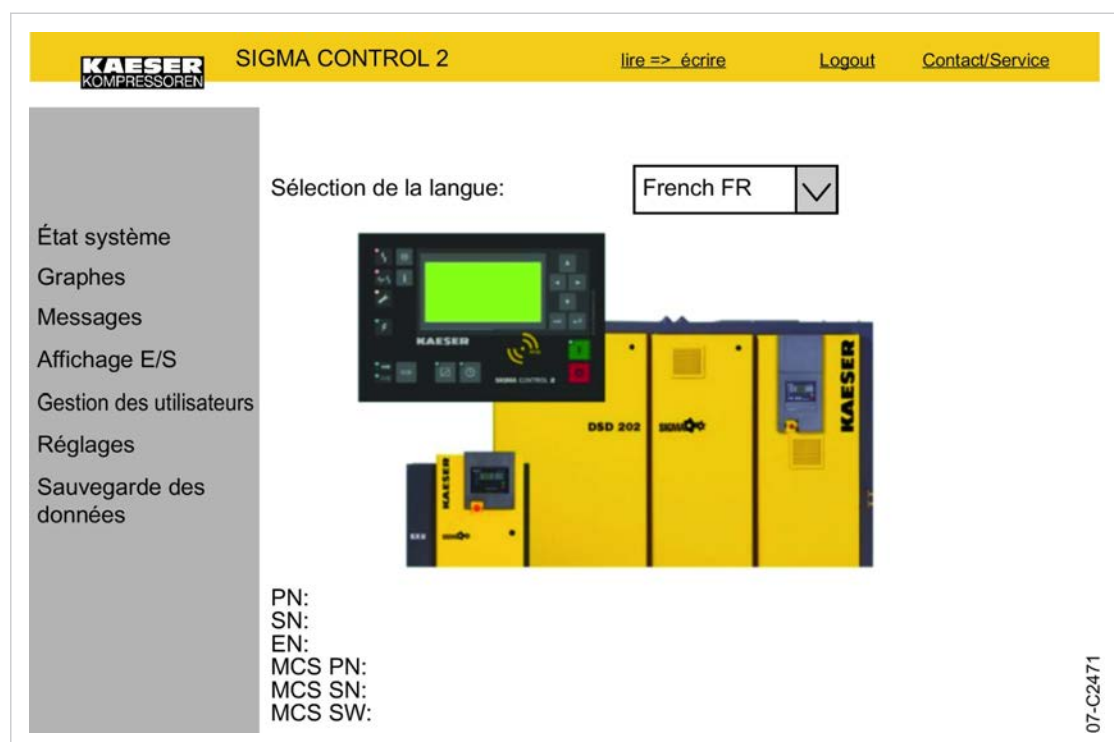


Fig. 10 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL 2

Fonctions de KAESER CONNECT :

Élément de commande	Signification
lecture => écriture	Passer du mode lecture en mode écriture Créer des utilisateurs et acquitter les signalisations
écriture => lecture	Passer du mode écriture en mode lecture
Déconnexion	Se déconnecter
Contact/Service	Afficher les coordonnées de contact du Global Service Support KAESER
Sélection de la langue:	Définir la langue d'affichage de KAESER CONNECT
État du système	Visualisation des menus sur l'écran local

Élément de commande	Signification
Graphes	- Les pressions et les températures sont affichées dans différents graphiques - Courbe de l'état de la machine (ARRÊT, MARCHE À VIDE¹²⁾, CHARGE) et de la vitesse de rotation dans le temps
Messages	- Signalisations actuelles - Historique des signalisations
Affichage E/S	Affectation des modules E/S
Gestion des utilisateurs	- Créer et activer de nouveaux comptes utilisateurs. - Modifier ou désactiver des comptes utilisateurs - Changer les mots de passe
Réglages	- Format d'affichage de l'unité - Format d'affichage de la date - Format d'affichage de l'heure
Sauvegarde des données	Sauvegarder des données du SIGMA CONTROL 2 sur un PC via KAESER CONNECT
¹²⁾ pas pour SXC	

Tab. 30 Fonctions de KAESER CONNECT



Pour des informations complémentaires sur KAESER CONNECT, veuillez vous reporter au chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

5.6 Structure des menus

L'écran principal vous permet de consulter des informations et d'effectuer des réglages spécifiques.

Les menus indiqués se rapportent au niveau d'accès 2.



Seuls les menus disponibles pour la machine considérée apparaissent, en fonction de la version logicielle du SIGMA CONTROL2, du modèle de machine et des options installées.

Menu principal

Navigation	Fonction/sous-menu
1 État	▪ Signalisations ▪ Statistiques ▪ Régul. pression actuelle ▪ Mode fonctionnement actuel ▪ Etat DI/DO ▪ Courbe pN/TFC ▪ Courbe pN/n¹⁾ Pour les détails du menu <i>État</i> veuillez vous reporter au Tab. 32 Menu État.

Navigation	Fonction/sous-menu
2 Données mesurées	▪ Compresseur ▪ Press. réseau pNloc ▪ Pression interne pi ▪ TFC ▪ Sépar. d'huile ▪ Tempér. de démarrage ▪ Température aspiration ▪ Température SAC ▪ Filtre à air ▪ Moteur compresseur ▪ Température moteur (si existant) ▪ Vitesse¹⁾ ▪ Intensité¹⁾ ▪ UzK¹⁾ ▪ Couple¹⁾ ▪ Valeurs de référence¹⁾ ▪ Moto-ventilateur(s) - Ventil. refroid. huile - Vitesse¹⁾ - Intensité¹⁾ - UzK¹⁾ - IzK¹⁾ - Moteur¹⁾ - Module¹⁾ - Électr. intér.¹⁾ - Puissance¹⁾ - Couple¹⁾ - Ventil. refroid. d'air - Vitesse¹⁾ - Intensité¹⁾ - UzK¹⁾ - Couple¹⁾ ▪ Valeurs analogiques ▪ SIGMA CONTROL 2
3 Données d'exploitation	▪ Heures de service ▪ Compresseur ▪ Charge ▪ Moteur ▪ Bloc compresseur ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ Soupapes régul. progr. ▪ Commutations ▪ Soupape charge activée ▪ Le contacteur colle ▪ Compteur kWh

Navigation	Fonction/sous-menu
4 Entretien	▪ Compteurs externes ▪ Compteur externe 1 ▪ Compteur externe 2 ▪ Compteur externe 3 Filtre à huile Séparateur d'huile Vidange d'huile Ouvrir vanne(s) de régul. : Filtre à air Préfiltre remplacé: Inspection soupapes Inspect. courroie/accouplement Moteur compresseur Graissage des roulements Q-té graisse côté Drive:/Q-té graisse Non-drive: Remplacement des roulements Moto-ventilateur(s) Graissage des roulements Ventil. refr. huile/air Q-té graisse côté Drive:/Q-té graisse Non-drive: Ventil. refroid. huile Q-té graisse côté Drive:/Q-té graisse Non-drive: Ventilateur intérieur Q-té graisse côté Drive:/Q-té graisse Non-drive: Remplacement des roulements Équipement électrique Entretien annuel le
5 Configuration	Pour les détails du menu <i>Configuration</i> veuillez vous reporter au Tab. 33 Menu Configuration.

Navigation	Fonction/sous-menu
6 Horloge compresseur	Touche horloge Reset Point de commutation 01 Point de commutation 02 point de commutation 03 point de commutation 04 Point de commutation 05 Point de commutation 06 Point de commutation 07 Point de commutation 08 Point de commutation 09 Point de commutation 10
7 Utilisateur	Nom Mot de passe Niveau d'accès actuel:
8 Communication	▪ Ethernet/SIGMA NETWORK ▪ Com-Module³⁾ Touche distance Pour les détails du menu <i>Communication</i> veuillez vous reporter au Tab. 36 Menu Communication .
9 Test centrale	▪ Contrôles
10 Sous-ensembles	▪ Moteur compresseur ▪ Partie puissance Pour les détails du menu <i>Sous-ensembles</i> veuillez vous reporter au Tab. 38 Menu Sous-ensembles .

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

³⁾ Commande MCS (préparée pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

Tab. 31 Structure du menu principal

5.6.1 Menu État

Navigation	Fonction/sous-menu
1.1 Signalisations	▪ Signalisations actuelles ▪ Historique des signalis. ▪ Signalisat. compress. ▪ Signalisat. diagnostic ▪ Signalisations système ▪ Erreur d'adresse ▪ Paramétrage incorrect dans²⁾ Rapport d'état actuelDéfauts actuelAvertissem.
1.2 Statistiques	Charge (heures) depuis / Reset: Charge (vitesse)¹⁾ depuis/Reset: Pression réseau réelle pNloc Pression interne Démarrages mot.total depuis/Reset: Démarrages moteur par jour Démarrages moteur par heure Démarr.moteurT ↓ Dernière marche en charge Dernière marche à vide¹²⁾ Dernier arrêt moteur
1.3 Régul. pression actuelle	SIGMA CONTROL 2 Pression d'arrêt Pression réseau réelle Convertisseur de fréquence¹⁾ Pression nominale¹⁾ Pression réelle¹⁾ Vitesse nominale¹⁾ Vitesse réelle¹⁾ Limites de vitesse¹⁾

Navigation	Fonction/sous-menu
1.4 Mode fonctionnement actuel	Compresseur marche Régulation de la charge Mode de régulation Temps de marche à vide ¹²⁾ Chaufrage en marche à vide ¹²⁾ Acquittement Convertisseur de fréquence ¹⁾ Récupération de calories Soupape récup. cal. (si existante)
1.5 Etat DI/DO	Premier module E/S Affichage DI/DO Deuxième module E/S Affichage DI/DO Troisième module E/S Affichage DI/DO
1.6 Courbe pN/TFC	Diagramme : pression réseau (locale) / température finale de compression
1.7 Courbe pN/n ¹⁾	Diagramme : pression réseau (locale) / Vitesse

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

²⁾ Affiché uniquement en cas d'erreur de paramétrage

³⁾ Commande MCS (préparée pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

¹²⁾ pas pour SXC

Tab. 32 Menu *État*

5.6.2 Menu Configuration

Navigation	Fonction/sous-menu
5.1 Généralités	▪ Informations système ▪ SIGMA CONTROL 2 MCS - Software - KAESER: PN/SN - Fabricant de la commande : PN/SN/MFGDT (date de fabrication) ▪ Compresseur - EN (numéro d'équipement) - PN (référence) - SN (numéro de série) ▪ Modules E/S ▪ Premier IOM ▪ Deuxième IOM (si existant) ▪ Troisième IOM (si existant) ▪ Informations CF¹⁾ - Moteur compresseur¹⁾ - Ventil. refr. huile/air¹⁾ - Ventil. refroid. huile¹⁾ - Ventil. refroid. d'air¹⁾ Type centrale: Date/Heure Fuseau horaire ▪ Serveur de temps ▪ actif: ▪ Adresse IP Format de la date Format de l'heure Unité de pression Unité de température Éclairage écran
5.2 Régulation pression	▪ Capteurs de pression ▪ Consignes de pression ▪ Régulation de la charge ▪ Pression réseau réelle Pour les détails du menu <i>Régulation pression</i> veuillez vous reporter au Tab. 34 Menu Régulation pression.

Navigation	Fonction/sous-menu
5.3 Mode de régulation ¹²⁾	Mode local: ▪ Temps de mise à vide ▪ DUAL ▪ QUADRO ▪ Soupapes régul. progr.
5.4 Démarrage compresseur	▪ Compresseur marche ▪ Compresseur arrêt Autostart: Verrouillage au démarrage: Tempér. de démarrage
5.5 Acquiescement	Mode de fonction. à distance: CD Acquit. Touche distance
5.6 Contrôle de température ¹²⁾	Récupération de calories Mode local: Mode de fonction. à distance: actuel CD DI Touche distance Récupération de calories Régulateur TFC Vanne thermostatique Refroidisseur d'huile Vanne thermostatique Régulateur TFC ▪ Refroidisseur d'huile ▪ Récupération de calories
5.7 Périphérie E/S	▪ Fonctions sorties num. ▪ Valeurs analogiques ▪ Signalisations externes ▪ Interrupteur Pour les détails du menu <i>Périphérie E/S</i> veuillez vous reporter au Tab. 35 Menu Périphérie E/S.
5.8 Séquenceur	mar arr DOR actuel

Navigation	Fonction/sous-menu
5.9 Sécheur frigorifique (si existant)	Mode de régulation Compresseur prêt: CONTINUOUS/INTERMITTING Arrêt compr. horloge/CD/BD: CONTINUOUS/INTERMITTING Température ↑ DOR DOT Température ‡ DOR DOT En cas de défaut du sécheur: Compresseur marche/Compresseur arrêt Fonct. dégradé sans séch. frig actif: Temps de marche maxi: Réal Reset Défaut:
5.10 Régulateur temp. SAC	Valeur nominale ¹³⁾ Valeur réelle ¹³⁾ Paramètre du régulateur ¹³⁾ KP/KI/KD Valeurs actuelles ¹³⁾ P/I/D/Y
5.11 Sauvegarde	Langue: Sauvegarder Ejecter la carte SD État Formater la carte SD

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

³⁾ SIGMA CONTROL 2 (préparée pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

¹²⁾ pas pour SXC

¹³⁾ Partie puissance pour ventilateur de refroidisseur d'air avec convertisseur de fréquence

Tab. 33 Menu *Configuration*

Menu Régulation pression

Navigation	Fonction/sous-menu
5.2.1 Capteurs de pression	Press. réseau pNloc Pression interne pi
5.2.2 Consignes de pression	pRV (pression de tarage de la soupape de sécurité) Elévation de pression ¹²⁾ pESP/SD ¹²⁾ ΔpFC ¹⁾ Pression nominale Pression réseau nominale pA SP/SD pB SP/SD Pression réseau basse Press. enclench. mini
5.2.3 Régulation de la charge	Mode local Mode distance pA/pB Horloge (menu voir Mode distance) pA/pB Séquenc pA/pB CD pA/pB DO Charge CD ¹²⁾ Charge loc CD ¹²⁾ Touche distance Touche marche à vide ¹²⁾
5.2.4 Pression réseau réelle	pNloc (pression réseau locale)/FC USS ¹⁾ /All All Pour défaut de capteur: Type de signalisation : Avertissement Défaut

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

¹²⁾ pas pour SXC

Tab. 34 Menu *Régulation pression*

Menu Périphérie E/S

Navigation	Fonction/sous-menu
5.7.1 Fonctions sorties num.	Commande marche DOR/DOT Compresseur marche DOR/DOT Moteur compresseur tournant DOR/DOT Moto-ventilateur tournant DOR/DOT Marche à vide ¹²⁾ DOR/DOT Charge DOR/DOT Défaut général DOR/DOT Avertissement général continu DOR/DOT Avertiss. général interrompu DOR/DOT Mode de fonction. à distance DOR/DOT Horloge active DOR/DOT ▪ Contact horloge DOR/DOT ARRÊT D'URGENCE DOR/DOT

Navigation	Fonction/sous-menu
5.7.2 Valeurs analogiques	▪ AnMod (modules analogiques) ▪ AnMod_p_1 ▪ AnMod_p_2 ▪ AnMod_p_3 ▪ AnMod_p_4 ▪ AnMod_T_1 ▪ AnMod_T_2 ▪ AnMod_T_3 ▪ AnMod_T_4 ▪ AnMod_I_1 ▪ AnMod_I_2 ▪ AI (entrées analogiques) ▪ AI_p_1 ▪ AI_p_2 ▪ AI_T_1 ▪ AI_T_2 ▪ AI_I_1 ▪ AI_I_2 ▪ AO (sorties analogiques) ▪ AO_p_1 ▪ AO_p_2 ▪ AO_T_1 ▪ AO_T_2 ▪ AO_I_1 ▪ AO_I_2 ▪ AO_n_1¹⁾ ▪ PD (données process) ▪ PD_p_1 ▪ PD_p_2 ▪ PD_T_1 ▪ PD_T_2 ▪ PD_I_1 ▪ PD_I_2
5.7.3 Signalisations externes	▪ Signalisation ext. 1 ▪ Signalisation ext. 2 ▪ Signalisation ext. 3 ▪ Signalisation ext. 4 ▪ Signalisation ext. 5 ▪ Signalisation ext. 6
5.7.4 Interrupteur	▪ Press. réseau pNloc ▪ Pression interne pi ▪ TFC ▪ Température aspiration ▪ Température SAC ▪ n moteur compresseur¹⁾

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

¹²⁾ pas pour SXC

Tab. 35 Menu *Périphérie E/S*

5.6.3 Menu Communication

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1 Ethernet/SIGMA NETWORK	▪ Configuration IP ▪ Adresse IP ▪ Masque subnet ▪ Passerelle ▪ Serveur DNS 1 ▪ Serveur DNS 2 ▪ Redémarrage réseau ▪ Connexions ▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ SAM 4.0 Redémarrage Timeout Temps de cycle Pour les détails du menu <i>Connexions</i> veuillez vous reporter au Tab. 37 Menu Connexions. ▪ E-mail ▪ actif: N° compresseur: Langue: Temps blocage répét.: Utiliser SSL: ▪ Adresse de l'expéditeur: Nom de l'expéditeur: N° téléphone interlocuteur: Adresse du destinataire: ▪ Serveur SMTP: Nom d'utilisateur: Mot de passe: ▪ Port/Timeout Répéter l'envoi après: ▪ Tentatives d'envoi: MAC: Adresse MAC
8.2 Com-Module ³⁾	Le contenu du menu dépend du type de module de communication reconnu par la commande. Les modules de communication KAESER suivants peuvent être utilisés : ▪ PROFIBUS ▪ Modbus ▪ Modbus TCP ▪ DeviceNet ▪ PROFINET ▪ EtherNet/IP

³⁾ Commande MCS (préparée pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

Tab. 36 Menu *Communication*

5.6.4 Menu Connexions

Navigation	Fonction/sous-menu
8.1.2 Connexions	▪ SIGMA CONTROL 2 ▪ État ▪ Mode ▪ Port ▪ Machine partenaire ▪ Adresse IP ▪ Défaut de communication Start td Timeout ▪ SAM 4.0 ▪ État ▪ SAM 4.0actif: Envoyer/Recevoir Envoyer ▪ Adresse IP ▪ Port ▪ Défaut de communication Start td Timeout RedémarrageTimeoutTemps de cycle

Tab. 37 Menu *Connexions*

5.6.5 Menu Sous-ensembles

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1 Moteur compresseur	▪ Partie puissance Pour les détails du menu <i>Partie puissance</i> veuillez vous reporter au Tab. 39 Menu Partie puissance.

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

³⁾ Commande MCS (préparée pour le raccordement à un système de contrôle-commande)

⁶⁾ Utilisation d'une partie puissance avec convertisseur de fréquence et transmetteur de vitesse

Tab. 38 Menu *Sous-ensembles*

5.6.6 Menu Partie puissance

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1.1 Partie puissance	Etat USS:Run/Erreur¹⁾ ▪ Dém. étoile-triangle ▪ Temp. démarr.à chaud ▪ Couplage étoile T ↑ ▪ Couplage étoile T ↓ ▪ Temps de commut. Y/Δ ▪ Rel. surcharge ▪ Contacteur ▪ Contact. étoile ▪ Cont. triangle ▪ Démarrage direct ▪ Temps de démarrage: ▪ Rel. surcharge ▪ Contacteur ▪ Cont. triangle ▪ Cellule HT ▪ Temps de démarrage: ▪ prêt ▪ Contacteur ▪ SFCEtat USS: Run/Erreur ▪ Temps de démarrage:¹⁾ ▪ Mode entretien¹⁾ ▪ Surveillance de forte charge¹⁾ ▪ Contacteur¹⁾ ▪ Canal STO A¹⁾ ▪ Canal STO B¹⁾ ▪ Démarrage progressif ▪ prêt ▪ Moteur tournant ▪ Démarrage terminé ▪ Start ▪ Reset ▪ Contacteur ▪ fourni par le client ▪ Temp. démarr.à chaud ▪ Temps de démarrage T ↑ ▪ Temps de démarrage T ↓ ▪ prêt ▪ Contacteur/Défaut td ▪ Contacteur redondant/Défaut td
10.1.1 Partie puissance	Si la machine possède une partie puissance avec un convertisseur de fréquence, le reste du menu dépend du type de convertisseur de fréquence (avec contacteur réseau ou STO) et de ses réglages.

Navigation	Fonction/sous-menu
10.1.1 Partie puissance	Mode de fonctionnement: Régulation de pression/Régulation vitesse⁹⁾ Manuel/FC USS⁸⁾ Valeur nominale:/Valeur réelle⁸⁾ Mode local:⁷⁾ Régulation de pression/Consigne de vitesse manuelle/Génératrice tachymétrique All Mode de fonction. à distance:⁷⁾ Régulation de pression/Consigne de vitesse manuelle/Génératrice tachymétrique All Touche distance⁷⁾ ▪ Génér. tachymétrique¹⁰⁾ ▪ Configuration⁷⁾ All⁷⁾ - Pour défaut de capteur:⁷⁾ - Mode de fonctionnement:⁷⁾ ▪ Calibrage 4mA/20mA¹⁾ Consigne de vitesse manuelle¹¹⁾ nMin/nMax¹¹⁾ Valeur nominale:¹¹⁾ Valeurs actuelles⁷⁾ Nominal/Réel⁷⁾

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

⁷⁾ Utilisation d'une partie puissance avec convertisseur de fréquence STO

⁸⁾ Utilisation d'une partie puissance avec convertisseur de fréquence et contacteur réseau en mode *Régulation vitesse*

⁹⁾ Utilisation d'une partie puissance avec convertisseur de fréquence et contacteur réseau

¹⁰⁾ La sélection *FC USS* ou *Génératrice tachymétrique All* est active

¹¹⁾ Utilisation d'une partie puissance avec convertisseur de fréquence et STO en mode *Consigne de vitesse manuelle*

Tab. 39 Menu *Partie puissance*

5.7 Points de fonctionnement et modes de régulation

5.7.1 Points de fonctionnement de la machine

ARRÊT

La machine est raccordée à l'alimentation électrique :

- La LED *Commande sous tension*  est allumée vert.
- La machine est arrêtée.
- La LED *MARCHE* est éteinte.

PRÊT À DÉMARRER

La machine a été mise en marche par la touche «MARCHE»:

- La LED *MARCHE*  est allumée vert.
- Le moteur compresseur est arrêté.
- La soupape d'aspiration est fermée.
- Le clapet antiretour à pression minimale sépare le réservoir séparateur d'huile du réseau d'air comprimé.
- La vanne de mise à vide est ouverte.

Le compresseur démarre dès que la pression réseau est inférieure à la pression nominale définie (pression d'arrêt).

La commande par horloge et / ou à distance peut également agir sur le démarrage du moteur.

CHARGE

Le moteur compresseur tourne en charge :

- La soupape d'aspiration est ouverte.
- Le bloc compresseur débite et alimente le réseau d'air comprimé.

MARCHE À VIDE

Le moteur compresseur tourne au ralenti et consomme peu d'énergie :

- La soupape d'aspiration est fermée.
- Le clapet antiretour à pression minimale sépare le réservoir séparateur d'huile du réseau d'air comprimé.
- La vanne de mise à vide est ouverte.

Une faible quantité d'air circule par l'orifice du bypass de la soupape d'aspiration et le bloc compresseur, puis revient à la soupape d'aspiration par le tuyau de mise à vide.

5.7.2 Modes de régulation

Pour maintenir la pression de service entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt définies quelle que soit la consommation d'air comprimé, la commande permute la machine d'un point de fonctionnement sur un autre selon le mode de régulation sélectionné. Le fonctionnement de la machine est plus ou moins économe en énergie selon le mode de régulation.

Une phase de mise à vide entre les points de fonctionnement CHARGE et PRÊT À DÉMARRER, variable selon la machine permet de préserver le matériel lors de la permutation de la charge.

La commande SIGMA CONTROL 2 peut fonctionner suivant les modes de régulation suivants :

- DUAL
- QUADRO
- VARIO
- MONO (continu)
- DYNAMIC

- **C1** MODULATING CONTROL (régulation progressive)

5.7.2.1 DUAL

En mode de régulation DUAL, la machine permute d'abord entre CHARGE et MARCHÉ À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHÉ À VIDE.

Après écoulement du *temps de marche à vide*, la machine permute sur PRÊT À DÉMARRER.

Le *temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur. Plus vous réglez un *temps de marche à vide* court, plus le moteur s'arrêtera rapidement et souvent.

5.7.2.2 QUADRO

Dans le mode de régulation QUADRO, à la différence du mode DUAL, la machine permute de CHARGE sur PRÊT À DÉMARRER après des périodes de faible consommation d'air comprimé.

Après des périodes de forte consommation d'air comprimé, la machine permute de CHARGE en MARCHÉ À VIDE puis sur PRÊT À DÉMARRER.

Ce mode de régulation nécessite deux consignes de temps :

le *Tps marche mini* et le *Temps d'arrêt*. Si le *Tps marche mini* démarre, la machine ne peut commuter sur PRÊT À DÉMARRER qu'après écoulement du *Tps marche mini*. Si le *Temps d'arrêt* s'écoule complètement il n'y aura pas de *Tps marche mini* au prochain démarrage du moteur.

Le *Temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur.

Plus vous réglez des durées courtes, plus le moteur s'arrêtera rapidement et souvent.

5.7.2.3 VARIO

Le mode de régulation VARIO est basé sur la régulation DUAL. À la différence du mode DUAL ce mode de régulation augmente (ou réduit) automatiquement le *Temps de marche à vide* lorsque la fréquence de commutation de la machine est élevée (ou faible).

Le *Temps de marche à vide* est réglé en usine en fonction de la fréquence de démarrage maximale du moteur.

Le *Tps marche mini* augmente à chaque nouveau démarrage du moteur dans les 60 dernières minutes.

5.7.2.4 MONO (continu)

En mode de régulation MONO la machine permute entre CHARGE et MARCHÉ À VIDE pour maintenir la pression entre les pressions mini et maxi définies. Lorsque la pression maximale est atteinte, la machine permute en MARCHÉ À VIDE. Elle ne permute cependant **pas** sur PRÊT À DÉMARRER.

5.7.2.5 DYNAMIC

Dans le mode de régulation DYNAMIC, à la différence du mode DUAL, la machine permute de CHARGE sur PRÊT À DÉMARRER si la température du moteur est basse.

Si la température du moteur est élevée, la machine permute de CHARGE en MARCHÉ À VIDE puis sur PRÊT À DÉMARRER.

Les machines équipées d'une partie puissance étoile-triangle permutent de CHARGE en MARCHÉ À VIDE puis sur PRÊT À DÉMARRER.

Plus la température du moteur est basse, plus celui-ci s'arrêtera rapidement, plus souvent et plus longtemps.

5.7.2.6 C1 MODULATING CONTROL (régulation progressive)

La régulation MODULATING CONTROL modifie le débit volumique en continu dans la plage de réglage de la machine.

Une soupape de régulation, le régulateur progressif, modifie le degré d'ouverture de la soupape d'aspiration pendant que la machine débite (CHARGE).

La charge et la consommation énergétique du compresseur augmentent ou baissent en fonction de la consommation d'air comprimé.

Pour les grosses machines, l'air de réglage du régulateur progressif est prélevé dans un réservoir d'air comprimé externe afin d'assurer une régulation optimale.

5.7.3 Variation de vitesse par convertisseur de fréquence (SFC)

Lorsque la machine tourne en CHARGE, la pression réseau réelle est comparée à la pression réseau nominale. Le système règle la vitesse de rotation du moteur et du bloc compresseur en fonction de la différence de pression.

La vitesse du bloc compresseur détermine le débit fourni et la pression de service.

Si la consommation d'air comprimé augmente, la vitesse de rotation du compresseur augmente pour accroître le débit d'air comprimé.

Si la consommation d'air comprimé diminue, le SIGMA CONTROL 2 abaisse la vitesse de rotation du moteur pour réduire le débit d'air comprimé.

La pression réseau demeure constante - dans la plage de régulation du convertisseur de fréquence - y compris en cas de variations de la consommation d'air comprimé.

Le convertisseur de fréquence fait varier la vitesse du moteur en fonction de la consommation d'air comprimé. La consommation énergétique du moteur augmente ou baisse en fonction de la consommation d'air comprimé.

6 Mise en service

6.1 Aperçu général

Le SIGMA CONTROL 2 a été développé pour une grande variété d'applications. Il offre donc de multiples possibilités de réglages.

La mise en service peut ne nécessiter que quelques-uns de ces réglages, en fonction de l'utilisation prévue.

[6.2 Régler la commande](#) : (par exemple formats d'affichage, unités, langue)

[6.3 KAESER CONNECT](#)

[6.4 Paramètres de pression](#)

[6.5 Démarrage et arrêt de la machine](#)

[6.6 Modes de régulation](#)

[6.7 Electronic Thermo Management – ETM](#)

[6.8 Sécheur frigorifique](#)

[6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide](#)

[6.10 Interconnexion](#)

[6.11 Entrées et sorties](#)

[6.13 Acquiescement à distance](#)

[6.14 Capteur de pression externe](#)

[6.15 Mettre la machine en service](#)

6.2 Régler la commande



Les chapitres qui suivent présentent les réglages de base du SIGMA CONTROL 2. La notice simplifiée, au début de cette notice d'entretien, donne un aperçu général des éléments d'affichage et de commande essentiels, du menu principal et des fonctions importantes.

Procéder de la manière suivante :

- ▶ Effectuer les réglages selon les besoins :
 - [6.2.1 Sélectionner une option de menu](#) (Introduction)
 - [6.2.2 Langue](#)
 - [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#)
 - [6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID](#)
 - [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#)
 - [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#)
 - [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
 - [6.2.3.5 Carte d'identification RFID générale](#)
 - [6.2.4 Date et heure](#)
 - [6.2.4.3 Fuseau horaire](#)
 - [6.2.4.4 Serveur de temps](#)
 - [6.2.5 Formats d'affichage](#)
 - [6.2.6.1 Éclairage de l'écran](#)
 - [6.2.6.2 Contraste et luminosité](#)
 - [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#)
 - [6.2.8 Configuration IP](#)
 - [6.2.9 E-mail](#)

6.2.1 Sélectionner une option de menu

Sélectionner un menu à l'aide des touches fléchées «Haut» et «Bas». Appuyer sur la touche «Validation» pour ouvrir le menu sélectionné.

Exemple : Sélectionner la ligne *Généralités*.

Procéder de la manière suivante :

1. Mettre la machine en marche et attendre le démarrage du SIGMA CONTROL 2.

✓ Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent.

6.1bar		08:15		80°C		ligne d'en-tête

Charge						état de fonctionnement actuel

Touche		– mar pA		– mar		paramètres de service

Marche		2500h		Charge 2490h		paramètres de service
Entretien dans				500h		compteur de maintenance

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu principal s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Menu principal			
----- Français FR -----			langue actuelle
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			ligne active

3. Sélectionner la ligne *Configuration*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Configuration* s'affiche.

5. Sélectionner la ligne *Généralités*.

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le menu *Généralités* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
►1 Informations système			sous-menu
.....			
Type centrale:			
		XXXXXX	modèle de machine défini
.....			
Date/Heure			

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.2 Langue

Les langues suivantes sont disponibles au choix pour la navigation dans le SIGMA CONTROL 2 :

Arabe	Estonien	Italien	Norvégien	Espagnol
Bulgare	Finlandais	Japonais	Polonais	Espagnol (Amérique du Sud)
Chinois	Français	Coréen	Portugais	Tchèque
Danois	Français (Canada)	Croate	Roumain	Turc
Allemand	Grec	Letton	Russe	Hongrois
Anglais	Hébreu	Lituanien	Suédois	—
Anglais (USA)	Indonésien	Néerlandais	Slovène	—

Tab. 40 Langues disponibles



En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement, voir chapitre [6.2.5 Formats d'affichage](#).



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le menu principal s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuelle
▶1 État			ligne active
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

2. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La langue définie s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
Menu principal			
-----	Français FR	-----	langue actuellement définie
▶1 État			sous-menu
▶2 Données mesurées			sous-menu
▶3 Données d'exploitation			sous-menu
▶4 Entretien			sous-menu
▶5 Configuration			sous-menu

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La langue actuelle clignote.

4. Définir la langue souhaitée.

5. Appuyer sur la touche «Validation».



L'écran s'affiche dans la langue choisie.

6.2.3 Connexion de l'utilisateur

6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur



Le numéro au verso de votre Carte d'identification RFID est identique au *nom d'utilisateur* qui s'affiche sur l'écran du SIGMA CONTROL2 dès que vous vous êtes connecté avec la Carte d'identification RFID.

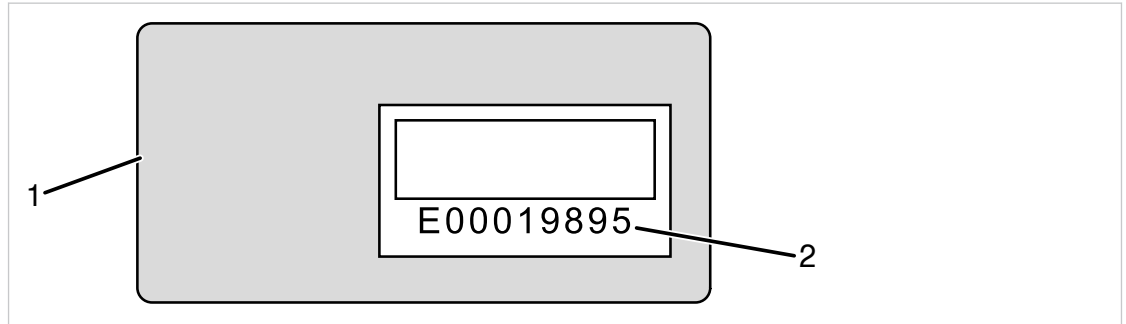


Fig. 11 Verso de la Carte d'identification RFID

- ① Verso de la Carte d'identification RFID
- ② Numéro de la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Noter le nom d'utilisateur (= numéro de la Carte d'identification RFID).
2. Conserver soigneusement cette information.



Si votre carte d'identification Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.2 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID

La Carte d'identification RFID vous permet de vous connecter facilement et rapidement sur le SIGMA CONTROL2. Elle autorise un accès élargi à la commande.



Autorisation d'accès élargi :

- Possibilité d'extraire des données supplémentaires
- Possibilité de modifier des réglages supplémentaires

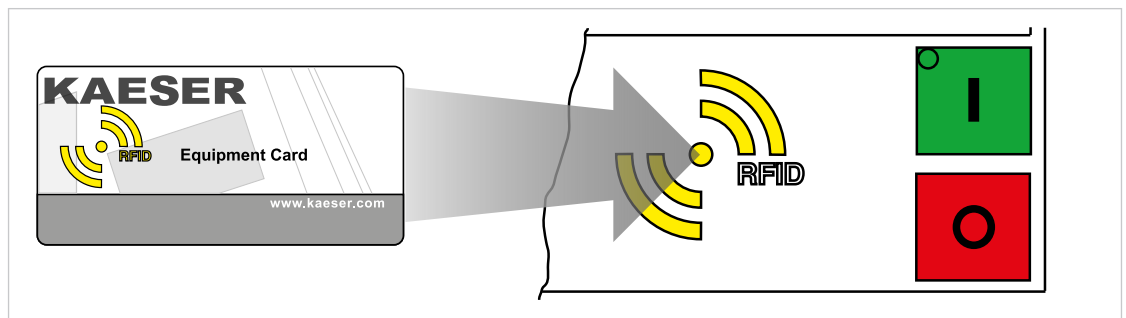


Fig. 12 Connexion de l'utilisateur avec la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la Carte d'identification RFID devant le Lecteur RFID.
 - ✓ Le nom d'utilisateur et le niveau d'accès s'affichent.

6.1bar	08:15	80°C
Ouverture de session réussie		
Modifier mot de passe avec		

Nom:	E00019895	
Niveau:	2	

ligne d'en-tête

menu

la commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La commande confirme l'autorisation d'accès.



Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2, voir chapitre [6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur](#).

6.2.3.3 Créer un mot de passe

Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2. Un mot de passe est nécessaire pour vous connecter sur le SIGMA CONTROL2 par KAESER CONNECT, voir chapitre [6.3 KAESER CONNECT](#).

Pour cela, vous devez connaître :

- Nom
- Mot de passe

le nom d'utilisateur que vous avez noté et conservé à un endroit adéquat, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#). La prochaine étape consiste à créer un mot de passe sur le SIGMA CONTROL2. Notez le mot de passe créé et conservez-le soigneusement. Avec ces deux informations, vous pouvez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL2 en cas d'endommagement ou de perte de votre Carte d'identification RFID.



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

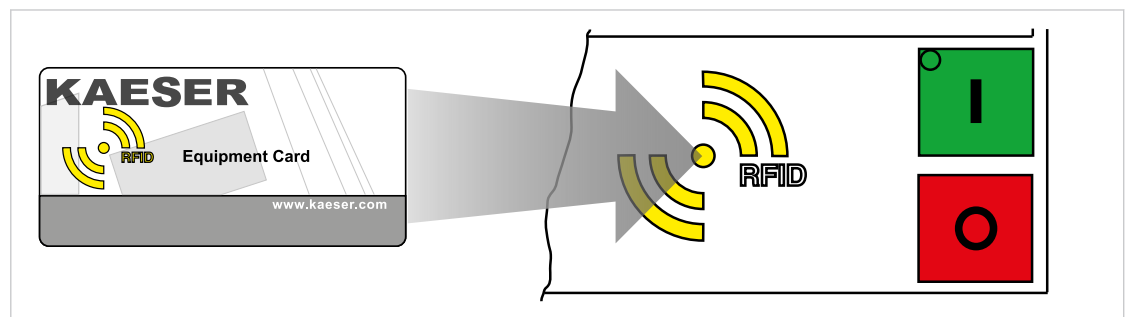


Fig. 13 Se connecter avec la Carte d'identification RFID

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la Carte d'identification RFID devant le Lecteur RFID.

- ✓ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.



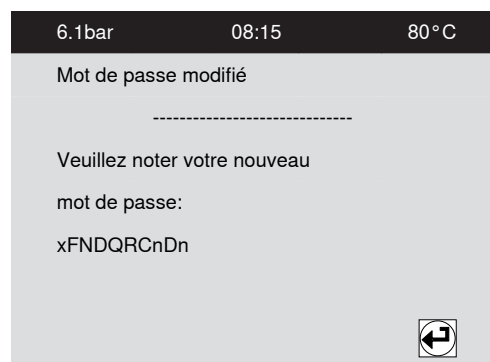
ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite» dans les 5 secondes.

✓ Le nouveau *Mot de passe* s'affiche.



ligne d'en-tête

menu

nouveau mot de passe

- Noter le nouveau mot de passe.
 - Conserver le mot de passe à un endroit adéquat pour pouvoir vous connecter manuellement sans la Carte d'identification RFID.
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.

6.2.3.4 Connexion manuelle de l'utilisateur

Si votre Carte d'identification RFID est détériorée ou introuvable, vous devez vous connecter manuellement sur le SIGMA CONTROL 2.



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 7 <Utilisateur>.
 - Sélectionner la ligne *Nom*.
 - Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.



Fig. 14 Connexion manuelle de l'utilisateur

4. Sélectionner le caractère souhaité.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Saisir de la même manière les autres caractères composant le nom d'utilisateur.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du nom d'utilisateur est terminée.
8. Sélectionner la ligne *Mot de passe*.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Saisir de la même manière les lettres et les chiffres pour composer le mot de passe. Respecter les majuscules et les minuscules dans la saisie du mot de passe.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La saisie du mot de passe est terminée.
11. Sélectionner la ligne *[Connexion]*.
12. Appuyer sur la touche «Validation».



Vous êtes connecté sur la commande avec le niveau d'accès 2.

6.2.3.5 Carte d'identification RFID générale

Si vous exploitez plusieurs machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL2, il peut être judicieux de créer une Carte d'identification RFID générale. Cette Carte d'identification RFID générale permet de se connecter sur toutes les machines KAESER équipées de la commande SIGMA CONTROL2.



- La Carte d'identification RFID fournie avec la machine et au moins une autre Carte d'identification RFID à enregistrer sont disponibles.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Présenter la Carte d'identification RFID fournie avec la machine devant le Lecteur RFID.
 - ✓ La connexion de l'utilisateur s'effectue avec le niveau d'accès 2.

6.1bar		08:15	80 °C
Ouverture de session réussie			
Modifier mot de passe avec			

Nom:	E00019895		
Niveau:	2		

ligne d'en-tête

menu

La commande demande s'il faut changer le mot de passe

2. Dans les 10 minutes qui suivent, présenter la Carte d'identification RFID à enregistrer devant le Lecteur RFID.

 La Carte d'identification RFID générale est enregistrée sur la machine.

6.1bar		08:15	80 °C
Enregistrement réussi			

Nom:	E00017326		
Niveau:	2		
			

ligne d'en-tête

la Carte d'identification RFID générale a été enregistrée

3. Pour enregistrer la Carte d'identification RFID générale sur d'autres commandes, répétez l'opération ci-dessus sur la machine suivante.



Vous avez enregistré une Carte d'identification RFID générale sur la machine.

6.2.4 Date et heure

La date et l'heure peuvent être gérées par un serveur de temps sur Internet. Dans ce cas, le réglage manuel n'est plus nécessaire, voir chapitre [6.2.4.4 Serveur de temps](#).

Procéder de la manière suivante :

- En l'absence de connexion à un serveur de temps, vérifier le réglage de la date et de l'heure au moins une fois par an.

6.2.4.1 Heure



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Type centrale:			
		XXXXXX	modèle de machine défini
			
Date/Heure			
13.04.23	08:15:37		date et heure courantes
		Europe/Paris	

4. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote : **00:00:00**
6. Régler les heures.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes clignote : **00:00:00**
8. Régler les minutes.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes clignote : **00:00:00**
10. Régler les secondes.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Reporter dans le tableau du chapitre [11.3 Réglages de la date et de l'heure](#) la date et l'heure à laquelle le réglage de l'heure a été effectué.
13. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.2 Date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Type centrale:			
		XXXXXX	modèle de machine défini
			
Date/Heure			
13.04.23	08:15:37		date et heure courantes
		Europe/Paris	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des jours clignote : **00.00.00**

5. Régler le jour.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des mois clignote : 00. 00. 00.
7. Régler le mois.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des années clignote : 00.00. 00.
9. Régler l'année.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
11. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.3 Fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire pour que le changement d'heure automatique se fasse correctement, par exemple pour le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Date/Heure*.
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Type centrale:			
		XXXXXX	modèle de machine défini
			
Date/Heure			
13.04.23		08:15:37	date et heure courantes
		Europe/Paris	fuseau horaire

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du fuseau horaire clignote.
5. Définir le fuseau horaire.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.4.4 Serveur de temps

Pour autant que le SIGMA CONTROL 2 soit connecté au réseau, il est possible de régler l'accès à un serveur de temps SNTP disponible sur Internet ou dans l'intranet. Le SIGMA CONTROL 2 utilise alors automatiquement la date et l'heure du serveur pour synchroniser en permanence l'horloge interne avec le serveur de temps externe.



- Une connexion internet est disponible.
- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Connaître l'adresse IP du serveur de temps. Demander les informations nécessaires au service informatique.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1.2 <Configuration – Généralités – Serveur de temps>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15	80°C
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☐
Adresse IP	192.053.103.103	

ligne d'en-tête

menu

activer ou désactiver la fonction serveur de temps

exemple d'adresse d'un serveur de temps

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote **192**.053.103.103.
4. Définir le premier groupe de chiffres de l'*Adresse IP*.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'*Adresse IP* clignote 192.**053**.103.103.
6. Régler les premier, deuxième et troisième groupes de chiffres de l'*Adresse IP*.
 - ✓ L'*Adresse IP* est définie correctement.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
8. Sélectionner la ligne *actif:*.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *actif:* clignote.
10. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80°C
5.1.2 Serveur de temps		
actif:		☒
Adresse IP	192.053.103.103	

ligne d'en-tête

menu

fonction serveur de temps activée

exemple d'adresse d'un serveur de temps

11. Appuyer sur la touche «Validation».
12. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



- L'accès au serveur de temps défini est actif.
- L'horloge interne du SIGMA CONTROL 2 est synchronisée.

6.2.5 Formats d'affichage

En fonction de la langue sélectionnée, le système règle automatiquement les unités physiques et le format de la date et de l'heure usuels dans le pays. L'utilisateur peut toutefois les régler également manuellement.

6.2.5.1 Format de la date

Régler le format de la date :

Format	Exemple
DD.MM.YY	13.04.23
YY-MM-DD	23-07-30
MM/DD/YY	07/30/23

Tab. 41 Formats de date



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de la date*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Europe/Paris			fuseau horaire
.....			
►2 Serveur de temps			
.....			
Format de la date		JJ.MM.AA	format de la date
Format de l'heure		hh:mm:ss	format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *JJ.MM.AA* clignote.
4. Régler le format de la date.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.2 Format de l'heure

Définissez le format d'affichage de l'heure :

Format	Exemple
hh:mm:ss	13:33:45

Format	Exemple
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 42 Les différents formats d'heure possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Format de l'heure*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
	Europe/Paris		fuseau horaire
			
►2 Serveur de temps			
			
Format de la date	JJ.MM.AA		format de la date
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *hh:mm:ss* clignote.
4. Régler le format de l'heure.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.3 Unité de pression

Régler l'unité de pression pour l'affichage :

Format	Exemple
bar	5.5bar
hPa	5523 hPa
MPa	0.55 MPa
psi	80psi
at	5.6at
kPa	550 kPa

Tab. 43 Les différentes unités de pression possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Unité de pression*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'unité définie clignote.
4. Définir l'unité.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.5.4 Unité de température

Régler l'unité de température pour l'affichage :

Format	Exemple
°C	46 °C
°F	114 °F
K	319K

Tab. 44 Les différentes unités de température possibles



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Unité de température*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
Format de l'heure	hh:mm:ss		format de l'heure
.....			
Unité de pression	bar		unité de pression
Unité de température	°C		unité de température
.....			
Éclairage écran			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'unité définie clignote.

4. Définir l'unité.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.2.6 Écran

6.2.6.1 Éclairage de l'écran

Régler le mode d'éclairage de l'écran :

	1	2	3
Mode	<i>automatique</i>	<i>allumé</i>	<i>éteint</i>
Fonction	L'éclairage de l'écran s'éteint après expiration de la <i>temporisation</i>	Écran éclairé en permanence	Écran éteint en permanence

Tab. 45 Éclairage de l'écran



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1 <Configuration – Généralités>.
2. Sélectionner la ligne *Éclairage écran*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ La ligne *Mode* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1 Généralités			menu
.....			
Unité de pression		bar	unité de pression
Unité de température		°C	unité de température
.....			
Éclairage écran			
Mode	auto.	Timeout : 1min	ligne active

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage du mode défini clignote.
5. Définir le mode *auto.*.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Régler la valeur *Timeout*, par exemple 1 min en procédant de la même manière.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
10. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement au bout de 1 minute si aucune touche n'a été activée.

6.2.6.2 Contraste et luminosité

Le contraste et la luminosité ont été réglés en usine pour des conditions d'éclairage normales. Le contraste et la luminosité sont réglables manuellement pour d'autres conditions d'éclairage.

Procéder de la manière suivante :

1. Maintenir la touche «Information» enfoncée.
2. Régler le contraste.
3. Régler la luminosité à l'aide des touches fléchées «Gauche» ou «Droite».



Le contraste et la luminosité sont réglés.

6.2.7 Touche «Commande à distance»

La touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 peut être activée ou désactivée. Ce réglage est possible dans plusieurs menus en cochant ou décochant une case.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8 <Communication>.
2. Sélectionner la ligne *Touche distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».



La case *Touche distance* clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche distance			ligne active avec case décochée

4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».



La case *Touche distance* est cochée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8 Communication			menu
▶1 Ethernet/SIGMA NETWORK			
▶2 Com-Module			
Touche distance : ☒			ligne active avec case cochée

- Appuyer sur la touche «Validation».
-  La touche «Commande à distance» est activée.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
- Appuyer sur la touche «Commande à distance» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL2.



Procéder de la même manière pour désactiver la touche «Commande à distance».



La commande à distance du SIGMA CONTROL2 est activée.

6.2.8 Configuration IP

La configuration IP doit être réglée pour la mise en réseau du SIGMA CONTROL2, par exemple pour KAESER CONNECT.



En cas d'interconnexion de deux machines avec SIGMA CONTROL2, des paramètres supplémentaires doivent être saisis dans le menu *Configuration IP*, voir chapitre [6.10.4 Mode maître-esclave](#).

Les paramètres réseau pour la configuration IP doivent être saisis manuellement. Il n'est **pas possible** d'effectuer une configuration IP automatique par DHCP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Connaître les paramètres réseau. Demander les informations nécessaires au service informatique et saisir les réglages dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

Procéder de la manière suivante :

- Relier le SIGMA CONTROL2 au réseau avec un câble Ethernet.
- Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.101		ligne active, réglage d'usine
Masque subnet	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.097		
Serveur DNS 1	169.254.100.097		
Serveur DNS 2	169.254.100.097		
Redémarrage réseau		☐	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le premier groupe de chiffres de l'Adresse IP clignote 169.254.100.101.
5. Définir le premier groupe de chiffres de l'Adresse IP.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ Le deuxième groupe de chiffres de l'Adresse IP clignote 192.168.100.101.
7. Définir les deuxième, troisième et quatrième groupe de chiffres de l'Adresse IP.
 - ✓ L'Adresse IP est définie correctement.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne Masque subnet s'affiche.
10. Procéder de la même manière pour définir les autres paramètres du réseau :

Paramètre	Signification
Adresse IP	Adresse IP de l'interface XI Ethernet
Masque subnet	Sous-masque du réseau
Passerelle	Adresse de la passerelle du réseau
Serveur DNS 1	Adresse du serveur DNS 1
Serveur DNS 2	Adresse du serveur DNS 2
Redémarrage réseau	Activer les nouveaux paramètres du réseau

Tab. 46 Paramètres réseau

11. Sélectionner la ligne Redémarrage réseau.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.168.001.010		exemple d'adresse
Masque subnet	255.255.255.000		exemple d'adresse
Passerelle	169.168.001.001		exemple d'adresse
Serveur DNS 1	008.008.008.008		exemple d'adresse
Serveur DNS 2	008.008.008.004		exemple d'adresse
Redémarrage réseau		☐	ligne active

12. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case Redémarrage réseau clignote.

13. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.
14. Appuyer sur la touche «Validation».
 Les paramètres réseau définis sont actifs.
15. Reporter les paramètres réseau dans le tableau du chapitre [11.4 Paramètres réseau](#).

6.2.9 E-mail

Le SIGMA CONTROL 2 peut envoyer des signalisations par e-mail.
 Cette fonction nécessite une liaison réseau avec un serveur SMTP.



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La Configuration IP est définie, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).
- Un serveur SMTP est en service dans le réseau.
- Connaître les paramètres de l'e-mail. Demandez les informations nécessaires au service informatique et reportez les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.3 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – E-mail>.
2. Sélectionner la ligne *actif*:

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.3 E-mail			menu
actif:		☐	activer ou désactiver la fonction e-mail
N° compresseur:		1	
Langue:		Français FR	définir la langue
Temps blocage répét.:		5min	
Utiliser SSL:		☒	option de chiffrement

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est décochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 La fonction e-mail est désactivée.
6. Définir les paramètres de l'e-mail en procédant comme indiqué ci-dessus :



Les réglages ci-dessous sont indispensables si le SIGMA CONTROL 2 est relié au SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK et qu les mails doivent être transmis par le SAM4.0 :

- Saisie dans le champ *Serveur SMTP*: **169.254.100.100** (adresse IP de l'interface X6 du SAM 4.0, voir chapitre [6.10.2 Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0](#)).
- Saisie de l'adresse du port du serveur SMTP : **25**
- Réglages pour le SAM 4.0 : Activer l'option *transmission des données* dans le menu <Configuration – E-mail>.

Paramètre	Signification
N° compresseur:	Numéro de la machine qui apparaît comme émetteur des e-mails. Cela permet de faire la distinction entre les signalisations de plusieurs machines
Langue:	Langue des textes de signalisation. Ce réglage est indépendant de la langue définie pour le SIGMA CONTROL 2, voir chapitre 6.2.2 Langue
Temps blocage répét.:	Temps, en minutes, pendant lequel des signalisations répétitives ne seront pas envoyées (temps de suppression des répétitions)
Utiliser SSL:	L'envoi de signalisations par e-mail est chiffré si la case est cochée
Adresse de l'expéditeur:	Adresse e-mail de l'expéditeur
Nom de l'expéditeur:	Nom de l'expéditeur
N° téléphone interlocuteur:	Numéro de téléphone auquel l'exploitant de la station d'air comprimé est joignable. Ce numéro de téléphone sera envoyé avec les e-mails
Adresse du destinataire:	Adresse e-mail du destinataire de la signalisation
Serveur SMTP:	Adresse IP du serveur SMTP qui réceptionne et retransmet les e-mails
Nom d'utilisateur:	Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP
Mot de passe	Mot de passe pour la connexion au serveur SMTP
Port	Adresse du port du serveur SMTP
Timeout	Temps, en secondes, pendant lequel le SIGMA CONTROL 2 attend une réponse du serveur SMTP avant d'abandonner l'envoi de l'e-mail
Répéter l'envoi après:	Temps d'attente, en secondes, avant une nouvelle tentative d'envoi d'un e-mail dont le premier envoi a échoué.
Tentatives d'envoi:	Nombre de tentatives d'envoi après un premier échec d'envoi d'un e-mail

Tab. 47 Paramètres de l'e-mail

7. Activer la fonction e-mail : Cocher la case *actif*: comme indiqué ci-dessus.
8. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.5 Paramètres de l'e-mail](#).
9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les paramètres de l'e-mail sont définis et la fonction e-mail est activée.

6.3 KAESER CONNECT

KAESER CONNECT permet de visualiser à distance les menus suivants du SIGMA CONTROL2 sur le navigateur Web d'un appareil électronique :

- [6.3.2 Menu État du système](#)
- [6.3.3 Menu Graphes](#)
- [6.3.4 Menu Signalisations](#)
- [6.3.5 Menu Affichage E/S](#)
- [6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs](#)
- [6.3.7 Menu Réglages](#)
- [6.3.8 Menu Sauvegarde](#)
- [6.3.9 Menu Enregistr. des données](#)



KAESER CONNECT **n'autorise pas** les fonctions suivantes :

- Démarrer ou arrêter la machine
- Modifier des paramètres

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, l'appareil électronique doit être déclaré **dans le même réseau** que le SIGMA CONTROL2.

Pour pouvoir utiliser KAESER CONNECT, le navigateur Web installé sur l'appareil électronique doit pouvoir afficher correctement des contenus HTML5. Pour des raisons de sécurité, il est par ailleurs recommandé d'utiliser la dernière version du navigateur.

6.3.1 Ouvrir KAESER CONNECT



- Connaître le nom d'utilisateur, voir chapitre [6.2.3.1 Noter le nom d'utilisateur](#).
- Connaître le mot de passe, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).
- Connaître l'adresse IP de la commande, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

Procéder de la manière suivante :

1. Relier le SIGMA CONTROL2 au réseau ou à l'appareil connecté, par un câble Ethernet.

Fig. 15 Fenêtre de connexion

2. Saisir l'adresse IP de la commande dans le navigateur Web.
 - ✓ La fenêtre de connexion s'affiche.
3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*.

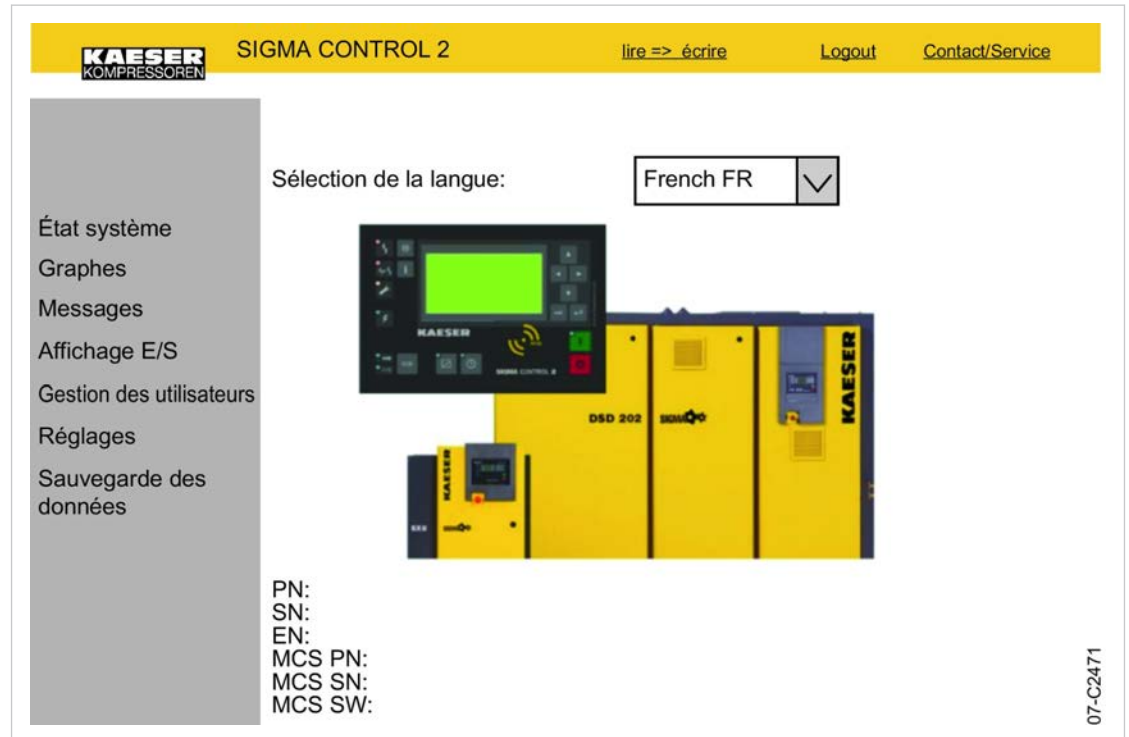


Fig. 16 KAESER CONNECT pour SIGMA CONTROL2

5. Cliquer sur la touche [Connexion].
☒ KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

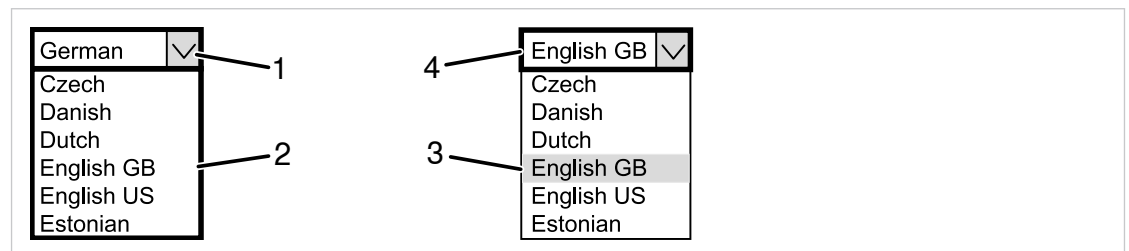


Fig. 17 Fenêtre Sélection de la langue:

- | | |
|--|--------------------------|
| ① Touche fléchée Sélection de la langue: | ③ Sélectionner la langue |
| ② Fenêtre Sélection de la langue: | ④ Langue sélectionnée |

6. Cliquer sur la touche fléchée ① pour la Sélection de la langue:.
☒ La fenêtre *Sélection de la langue:* s'affiche.
7. Cliquer sur la langue souhaitée ③ pour la sélectionner.



KAESER CONNECT s'affiche dans la langue définie.

6.3.2 Menu État du système



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :



Fig. 18 Menu État du système

1. Cliquer sur l'option de menu *État du système* avec la souris.
☒ Le menu *État du système* s'affiche.



Fig. 19 Menu principal

2. Cliquer sur l'écran du SIGMA CONTROL 2.
☒ Le menu principal s'affiche.
3. Cliquer sur les lignes numérotées.
☒ Les sous-menus s'affichent.
4. Cliquer plusieurs fois sur la touche **Échappement** pour quitter le menu.

6.3.3 Menu Graphes

Au lancement du menu *Graphes*, la commande affiche un diagramme représentant les données machine enregistrées pendant les 20 dernières minutes. Tant que l'heure actuelle est représentée, le diagramme est réactualisé toutes les 10 secondes.

Si une carte SD est insérée dans l'emplacement de carte SD X5, le système peut télécharger et afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période passée.

Si vous déplacez le pointeur de la souris sur le diagramme, une règle apparaît. L'heure sélectionnée avec la règle et les valeurs qui correspondent s'affichent dans la légende au-dessus du diagramme. Lorsque la règle n'est pas affichée, l'heure et les valeurs correspondantes sont indiquées dans la marge droite du diagramme.



Le contenu des graphiques dépend du modèle de machine.

La *Vitesse* n'est affichée que pour les machines équipées d'un convertisseur de fréquence.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Graphes* avec la souris.

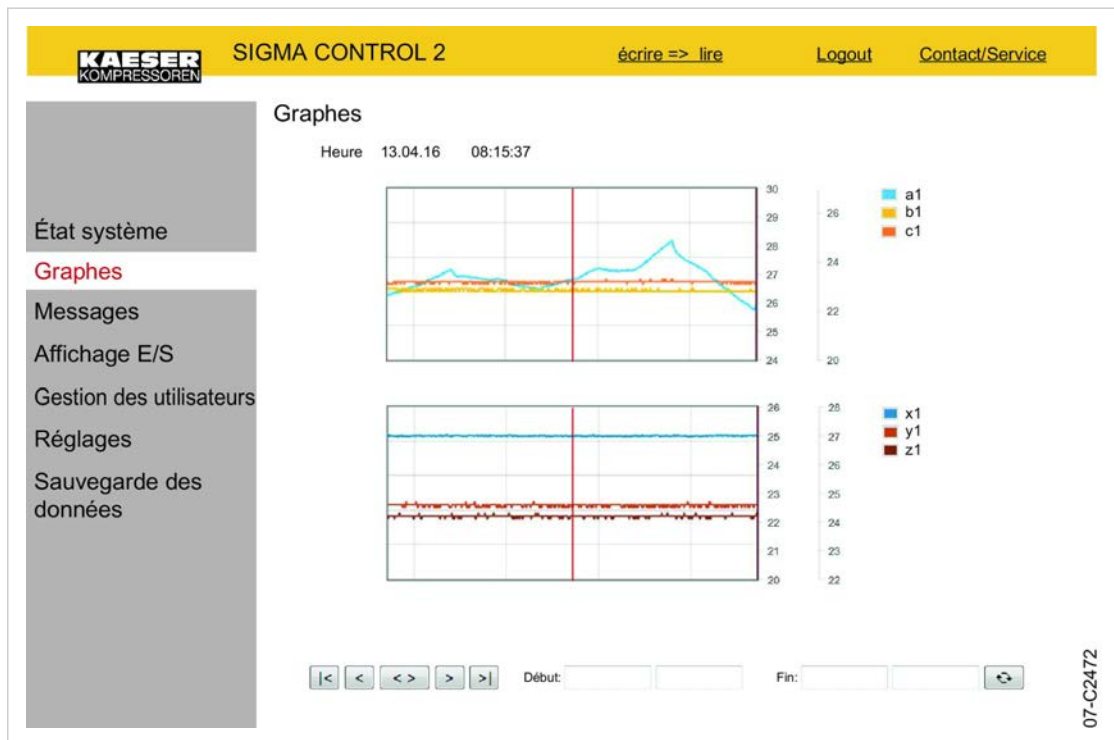


Fig. 20 Menu Graphes (exemple)

2. Consulter les données affichées.

6.3.3.1 Fonction zoom

Utilisez la fonction de zoom avant pour agrandir certains segments marquants d'une courbe : Sélectionnez la partie du diagramme souhaitée en traçant un cadre avec le pointeur de la souris. Au relâchement du pointeur de la souris, la zone délimitée est agrandie.

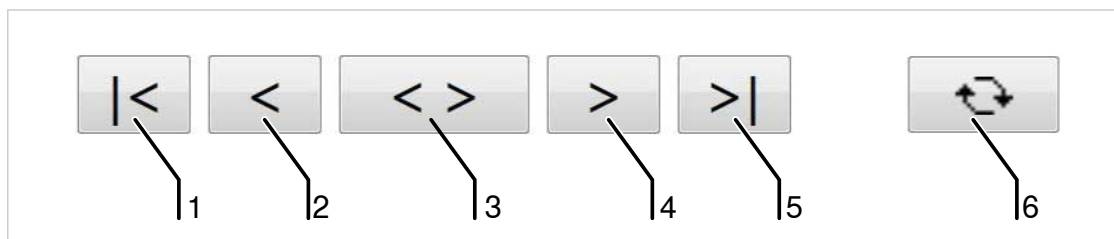


Fig. 21 Touches de commande

Repère	Désignation	Fonction
①	Début	Afficher les plus anciennes données enregistrées ou télécharger les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD
②	Dérouler à gauche	Déplacer la zone d'affichage de ⅓ à gauche
③	Zoom arrière	La plage de temps s'agrandit
④	Dérouler à droite	Déplacer la zone d'affichage de ⅓ à droite
⑤	Fin	Affichage des données actuelles

Repère	Désignation	Fonction
⑥	Actualiser	Charger et afficher les données machines saisies, du début jusqu'à la fin

Tab. 48 Fonction des touches de commande

1. Cliquer sur la touche fléchée **Début** ①.
☒ La commande charge et affiche les plus anciennes données enregistrées ou les données des 20 dernières minutes depuis la carte SD.
2. Cliquer sur la touche fléchée **Dérouler à droite** ④.
☒ La zone d'affichage se déplace de 1/3 à droite.
3. Tracer un cadre autour de la zone sélectionnée avec le pointeur de la souris.
4. Relâcher le pointeur dès que le cadre souhaité apparaît.
☒ La zone délimitée est agrandie (zoom avant).
5. Cliquer sur la touche fléchée **zoom arrière** ③.
☒ La plage horaire est agrandie (zoom arrière).

6.3.3.2 Afficher les données machines antérieures

Le système peut afficher les données machine enregistrées automatiquement par l'enregistreur, sur n'importe quelle période antérieure.



- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant est insérée dans l'emplacement X5.
- La carte SD était en place pendant toute la durée de fonctionnement de la machine.
- La fonction d'enregistreur de données du SIGMA CONTROL 2 est active.

Procéder de la manière suivante :

1. Saisir la date et l'heure de début du créneau horaire souhaité dans le champ *Début:*.
2. Saisir la date et l'heure de fin du créneau horaire souhaité dans le champ *Fin:*.
3. Cliquer sur la touche **Actualiser** ⑥.



Le système charge et affiche les données machine du début jusqu'à la fin du créneau défini.

6.3.4 Menu Signalisations

Les types de signalisations suivants peuvent être affichés :

- Signalisations actuelles
- Signalisat. compress.
- Signalisations système
- Signalisat. diagnostic
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.



Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Signalisations*.
☒ Le menu *Signalisations* s'affiche.

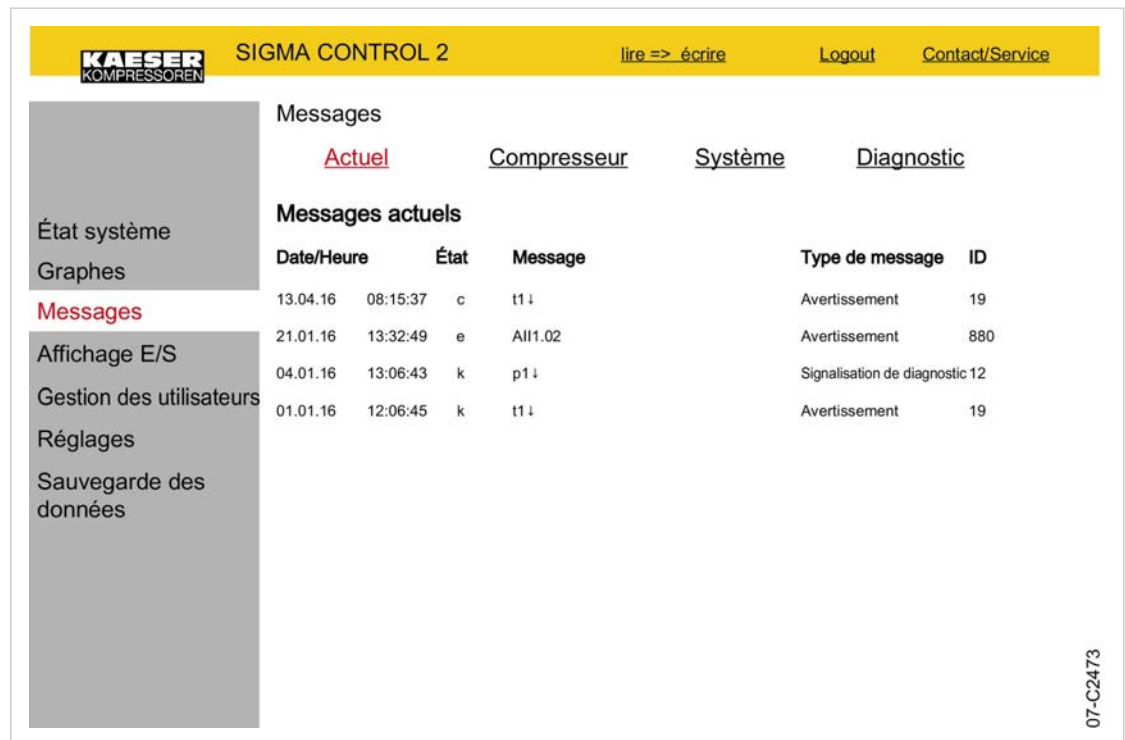


Fig. 22 Menu Signalisations (exemple)

2. Cliquer sur le type de signalisation souhaité pour le sélectionner.
3. Consulter les signalisations.

6.3.5 Menu Affichage E/S

Le menu *Affichage E/S* indique les valeurs mesurées des entrées analogiques et l'état des entrées et sorties numériques. D'autres modules peuvent être sélectionnés sur des onglets, selon l'équipement de la machine.



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

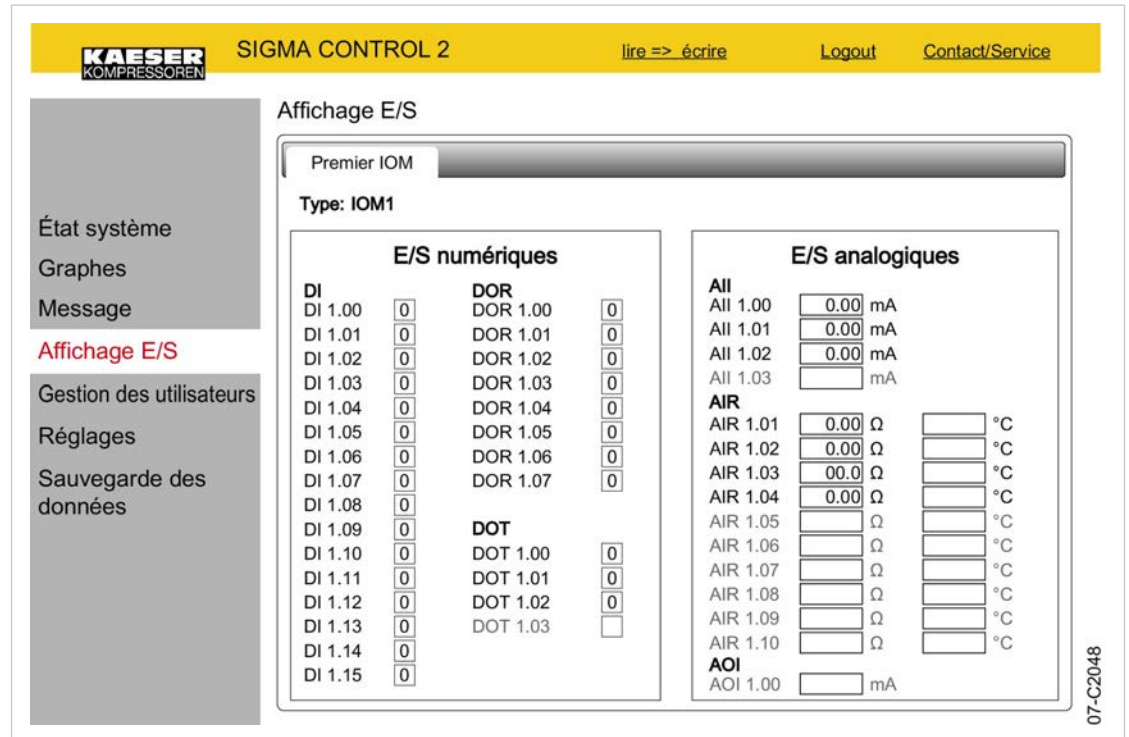


Fig. 23 Menu Affichage E/S (exemple)

Procéder de la manière suivante :

Cliquer sur l'option de menu *Affichage E/S*.

- ✓ Les valeurs mesurées et l'état actuels des modules E/S s'affichent.

6.3.6 Menu Gestion des utilisateurs

Le menu *Gestion des utilisateurs* vous permet de créer des comptes pour de nouveaux utilisateurs. Pour créer de nouveaux comptes utilisateurs, vous devez activer le mode écriture. La commande vous demande de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis de les confirmer. Après quoi le mode écriture est activé, voir chapitre [6.2.3.3 Créer un mot de passe](#).



Le mode écriture ne donne le droit d'écriture qu'à un seul utilisateur à la fois.

Si un deuxième utilisateur essaie de se connecter en mode écriture, la commande lui refusera ce droit.

L'utilisateur obtiendra un message d'erreur.

Nombre de caractères pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe définis par les utilisateurs :

- Nom d'utilisateur : 6... 16 caractères, le deuxième caractère ne doit pas être un chiffre
- Mot de passe : 6... 16 caractères



- Le mot de passe créé est disponible.
- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Gestion des utilisateurs*.

KAESER SIGMA CONTROL 2 lire => écrire Logout Contact/Service

Gestion des utilisateurs

Liste des utilisateurs

E00017326
E00051503
E00062509

☐ Afficher les utilisateurs inactifs

Compte utilisateur

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Répéter le mot de passe:

Niveau d'accès: 0 ▼

Type d'utilisateur: Client ▼

État: Activé ▼

07-C2474

Fig. 24 Menu Gestion des utilisateurs

2. Activer le mode écriture en cliquant sur *lecture => écriture*.
☒ La fenêtre *Se connecter en écriture*: s'affiche.

Ouvrir une session pour avoir l'accès en écriture:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

07-C2476

Fig. 25 Fenêtre *Se connecter en écriture*:

3. Saisir son nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*.
4. Saisir son mot de passe dans le champ *Mot de passe*.
5. Cliquer sur la touche **OK**.
☒ Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.

Fig. 26 Menu Gestion des utilisateurs

6. Saisir un nouveau nom d'utilisateur dans le champ *Nom d'utilisateur*..
7. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*..
8. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*..
9. Entrer **2** dans le champ *Niveau d'accès*..
10. Définir l'option **Activé** dans le champ *Etat*..
11. Cliquer sur la touche **ajouter**.

✓ Le nouveau nom s'affiche dans la liste des utilisateurs.



Le nouveau compte utilisateur est créé et activé.

6.3.6.1 Éditer un compte utilisateur

Vous pouvez éditer des comptes utilisateurs existants :

- Changer le mot de passe
- Modifier le niveau d'accès
- Changer le statut

Exemple : Modifier le mot de passe d'un compte utilisateur.



- Le menu *Gestion des utilisateurs* s'affiche.
- Le mode écriture est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur le compte souhaité dans la liste des utilisateurs.
2. Saisir un nouveau mot de passe dans le champ *Mot de passe*..
3. Saisir une deuxième fois le mot de passe dans le champ *Répéter le mot de passe*..

4. Cliquer sur la touche **Actualiser**.



Le mot de passe du compte utilisateur a été modifié.

6.3.7 Menu Réglages

Ces réglages ne s'appliquent que pour l'accès à KAESER CONNECT par un navigateur Web.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Unités
- Format de la date
- Format de l'heure

Pour passer par exemple aux unités US :



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Réglages*.

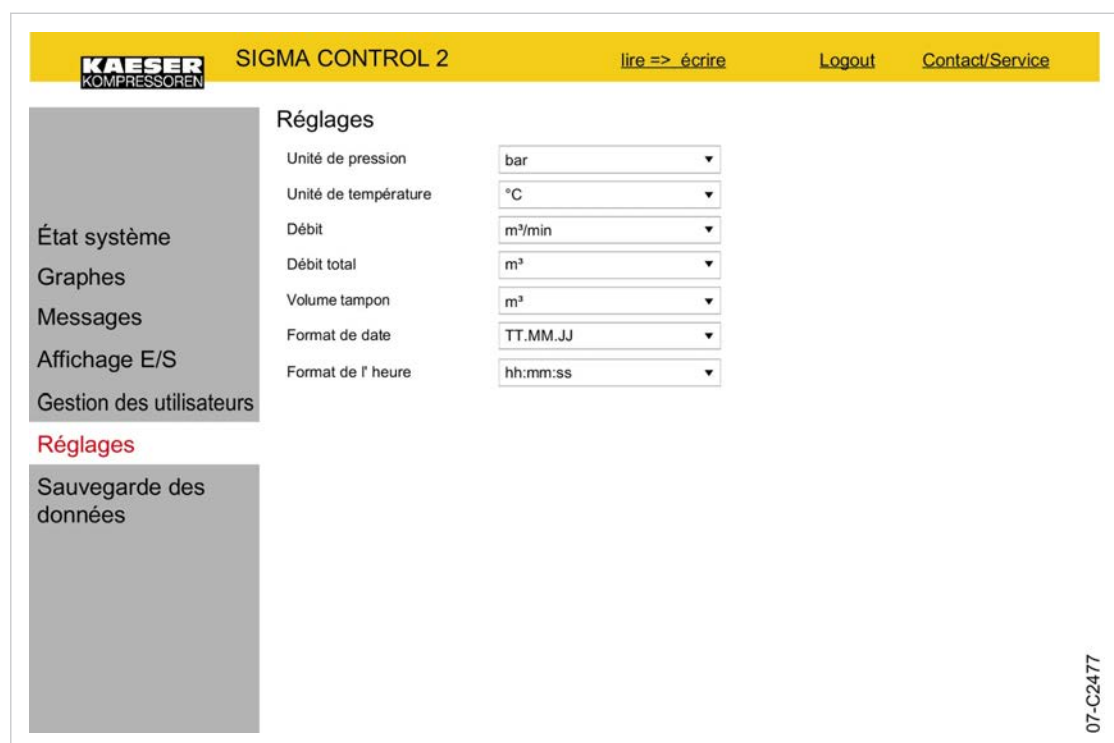


Fig. 27 Menu Réglages

2. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de pression.
 - ✓ Les unités de pression disponibles au choix s'affichent.
3. Régler l'unité de pression souhaitée (par exemple psi).
4. Cliquer sur la touche fléchée pour l'unité de température.
 - ✓ Les unités de température disponibles au choix s'affichent.
5. Régler l'unité de température (°F).
6. Au besoin, régler le format de la date ou de l'heure.

6.3.8 Menu Sauvegarde

Le menu *Sauvegarde des données* vous permet de télécharger des données du SIGMA CONTROL2 sur l'appareil électronique connecté.

Les types de sauvegarde de données suivants sont disponibles :

- Tout sauvegarder
- Fichiers d'historique
- Réglages
- Informations utilisateur



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL2 s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Sauvegarde des données*.

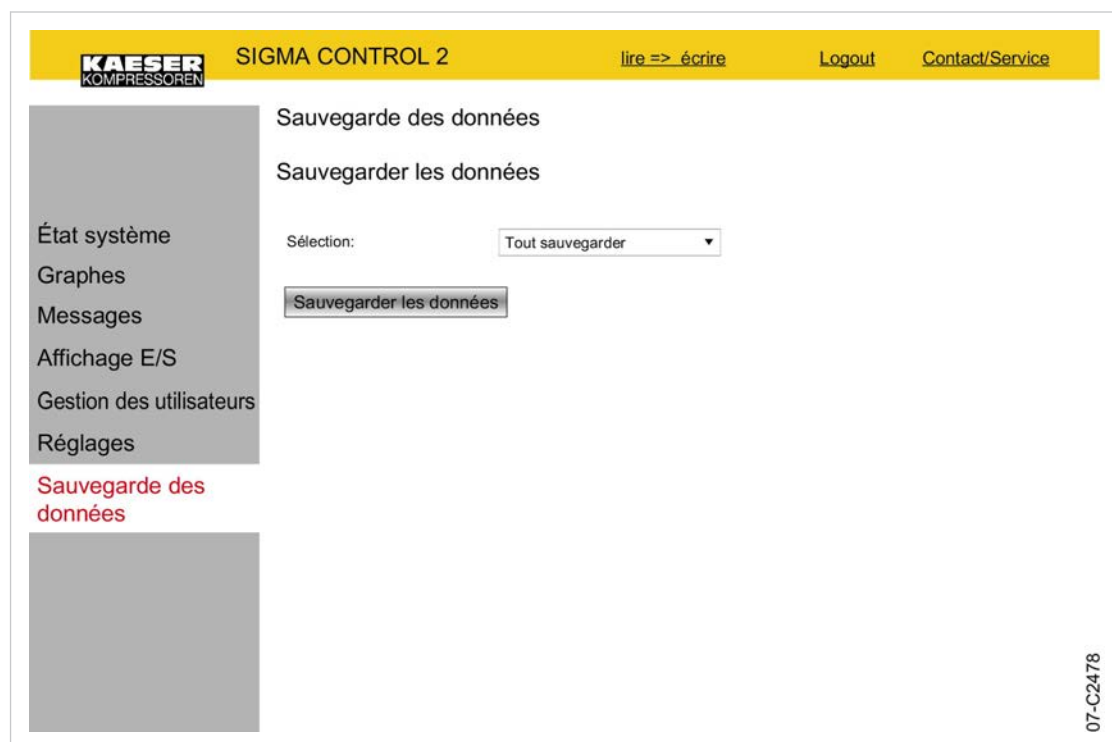


Fig. 28 Menu Sauvegarde des données

2. Définir le type de sauvegarde souhaité dans *Sélection:*.
3. Cliquer sur le bouton **Sauvegarder les données**.

6.3.9 Menu Enregistr. des données

Le menu *Enregistr. des données* vous permet de télécharger les données machine enregistrées sur la carte SD du SIGMA CONTROL2 sur l'appareil électronique connecté.

Vous disposez du choix suivant :

- Fichier Heure :
Données machine enregistrées sur les 60 dernières min
- Période réglable :
Données machine enregistrées entre le *Heure de début* et le *Heure de fin*



- KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2 s'affiche.
- Une carte SD avec un espace mémoire suffisant était insérée dans l'emplacement X5 du SIGMA CONTROL 2 pendant la marche de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Cliquer sur l'option de menu *Enregistr. des données*.

Fig. 29 Menu Enregistr. des données

2. Sélectionner l'option *Fichier Heure* ou *Heure de début*.
3. Définir la période souhaitée dans les champs *Fichier Heure* JJ.MM.AA et HH.OO.
4. Cliquer sur la touche **Extraire des données**.



Le système télécharge les données sur l'appareil connecté.

Pour autant que vous les mettiez à disposition, les données aident le partenaire de service autorisé à analyser le système et à exécuter le service.

6.3.10 Quitter KAESER CONNECT

Pour quitter KAESER CONNECT pour le SIGMA CONTROL 2, cliquer sur **Déconnexion** dans la ligne d'en-tête.

Procéder de la manière suivante :

- Cliquer sur la touche **Déconnexion**.



Un message confirme la déconnexion.

6.4 Paramètres de pression

Ce chapitre vous indique comment visualiser et régler les paramètres de pression de la machine.

Il comprend les sous-chapitres suivants :

- [6.4.1 Afficher les paramètres de pression](#)
- [6.4.2 Régler les paramètres de pression](#)

« Affichage » : La valeur de réglage actuelle des paramètres est affichée sur l'écran.

« Réglage » : Les paramètres sont réglables.

Paramètre	Explication
pRV	Affichage : Pression de tarage de la soupape de sécurité du réservoir séparateur d'huile
pE	Élévation de pression
pE SP	Affichage : Point de commutation de l'élévation de pression. Limite de sécurité pour la pression machine maximale ; si la CHARGE est commandée par un système externe, ce paramètre sert à commuter de CHARGE en MARCHE À VIDE en cas de défaut.
pE SD	Réglage : Écart de régulation de l'élévation de pression
ΔpFC	Valeur limite pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC) Réglage : Seuil de débit minimum. Lorsque ce seuil est dépassé [point de commutation de la pression nominale réseau (pA/pB) + ΔpFC], le compresseur permute de CHARGE en MARCHE À VIDE.
Pression nominale	Affichage : Le compresseur a été conçu pour cette pression (pression nominale réseau maximale)
Pression réseau nominale	La pression nominale réseau peut être réglée sur deux valeurs différentes, pA et pB. Réglage : ▪ Point de commutation <i>pA</i> ou pression de régulation <i>pA</i> pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC) ▪ Point de commutation <i>pB</i> ou pression de régulation <i>pB</i> pour les machines avec convertisseur de fréquence (SFC)
Pression réseau basse	Lorsque la limite de <i>Pression réseau basse</i> est atteinte, la commande émet un avertissement. Réglage : ▪ SD : écart de régulation pour <i>Pression réseau basse</i> ↓ : point de commutation pour <i>Pression réseau basse</i> ▪ Option : configurer le signal de sortie Avertissement sur l'écran ou en plus signal de sortie envoyé par exemple à un poste de commande à distance

Paramètre	Explication
Press. enclench. mini	Affichage : De par sa construction, la machine ne peut fonctionner qu'à partir de cette pression.

Tab. 49 Paramètres de pression des compresseurs

Procéder de la manière suivante :

- Régler les paramètres comme indiqué ci-après.

6.4.1 Afficher les paramètres de pression



- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.4.1.1 Ouvrir le menu des paramètres de pression

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
☒ Le menu *Consignes de pression* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP	8.0bar SD:	-0.5bar	ligne active
pB SP	7.5bar SD:	-0.4bar	
.....			
Pression réseau basse			☐
↓	< 5.0bar SD :	0.5bar	

- Contrôler les données affichées.

6.4.1.2 Afficher d'autres paramètres

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *Press. enclench. mini*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau basse			☐
↓	< 5.0bar SD :	0.5bar	
ta:			600s
DOR1.03	☐ Logic:	+	

Press. enclench. mini:		5.0bar	ligne active

- Sélectionner d'autres paramètres.

6.4.2 Régler les paramètres de pression

6.4.2.1 Régler la pression nominale réseau : p_A et p_B

Les paramètres de pression sont réglables dans certaines limites :

Pression nominale machine $\geq SP$: $p_A/p_B \geq$ pression d'enclenchement minimale (Press. enclench. mini) - écart de régulation

Tab. 50 Limites de réglage de la pression nominale réseau

La machine permute en CHARGE lorsque la condition suivante est remplie :

Pression réseau $\leq SP$: p_A/p_B - écart de régulation

Tab. 51 Condition de pression pour la CHARGE

La machine permute en MARCHE À VIDE lorsque la condition suivante est remplie :

Pression réseau = pression nominale réseau ²⁾

Tab. 52 Condition de pression pour la permutation en MARCHE À VIDE

²⁾ Pour les machines avec un convertisseur de fréquence (SFC) : pression réseau = pression nominale réseau + Δp_{FC}



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne $p_A SP$.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
$p_A SP$	8.0bar	SD: -0.5bar	ligne active
$p_B SP$	7.5bar	SD: -0.4bar	
.....			
Pression réseau basse			☐
↓	< 5.0bar	SD: 0.5bar	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
4. Régler la valeur $p_A SP$.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
6. Régler l'écart de régulation SD en procédant de la même manière.
7. Au besoin, régler $p_B SP$ et l'écart de régulation SD en procédant de la même manière.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les paramètres de pression nominale réseau p_A et p_B sont réglés.

6.4.2.2 Régler l'écart de régulation SD de l'élévation de pression

L'élévation de pression $pE\ SP$ sert de limite de sécurité, principalement en cas de régulation externe de la machine. Si la pression nominale atteint la valeur $pE\ SP$ (par exemple si la régulation externe ne fonctionne pas correctement), la machine permute en MARCHÉ À VIDE. L'avertissement *Signal de charge externe?* s'affiche.

Le paramètre d'élévation de pression $pE\ SP$ est fixe, mais l'écart de régulation SD est réglable.

Afficher ou régler les paramètres d'élévation de la pression :

Élévation de pression	Paramètre pour affichage	Paramètre pour réglage
Point de commutation $pE\ SP$	x	—
Écart de régulation SD	x	x

x = disponible, — = non disponible

Tab. 53 Afficher ou régler les paramètres



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
- Sélectionner la ligne $pE\ SP$.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
pRV:	16.0bar		

Elévation de pression			
$pE\ SP$:	8.4bar	SD :	-0.6bar
ΔpFC :	0.2bar		
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - Le mode de réglage est actif.
- Régler l'écart de régulation SD .
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.4.2.3 Régler les paramètres de « pression réseau basse »

Si la pression réseau baisse à la valeur *Pression réseau basse*, le SIGMA CONTROL2 émet un avertissement pour signaler que la pression réseau est trop basse.

Réglez un intervalle temps ta généreux pour l'apparition de l'avertissement. Si l'intervalle de temps est trop court, l'avertissement apparaît alors que la machine a recommencé à débiter et se rapproche de la pression nominale réseau définie.

L'écart de régulation *SD* influe sur la pression à laquelle la signalisation peut être acquittée ou la sortie activée de manière facultative commute :

Signalisation	Sortie
5.0bar la signalisation apparaît	Active
5.5bar la signalisation disparaît	Inactive

Tab. 54 Exemple : sortie activée



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
- Sélectionner la ligne ↓ <.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau basse ☐			
↓	<	5.0bar SD :	0.5bar
ta:			600s
DOR1.03	☐ Logic:	+	

Press. enclench. mini:			5.0bar

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
- Régler la valeur *Pression réseau basse*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Au besoin, régler l'écart de régulation *SD*: en procédant de la même manière.
- Sélectionner la ligne *ta*:

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau basse ☐			
↓	<	5.0bar SD :	0.5bar
ta:			600s
DOR1.03	☐ Logic:	+	

Press. enclench. mini:			5.0bar

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
- Régler l'intervalle de temps *ta*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Sélectionner la ligne *DOR*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau basse ☐			
↓	<	5.0bar SD :	0.5bar
		ta:	600s
DOR1.03	☐ Logic:	+	ligne active

Press. enclench. mini:			5.0bar

12. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
13. Définir une sortie *DOR* disponible.
14. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
15. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
16. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case clignote.
17. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
18. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La sortie définie sera activée à l'apparition de l'avertissement *Pression réseau basse*.
19. Sélectionner la ligne *Pression réseau basse*.
20. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case clignote.
21. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ L'avertissement *Pression réseau basse* est activé.
22. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.4.3 Touche «CHARGE/MARCHE À VIDE»

La touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» du panneau de commande du SIGMA CONTROL 2 peut être désactivée afin d'empêcher des utilisateurs non autorisés de permuter la machine en MARCHE À VIDE.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Touche marche à vide*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Touche marche à vide* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Logic:		+	
Charge loc CD	DI1.07	☒	
Logic:		+	
.....			
Touche distance:		☐	
Touche marche à vide:		☒	ligne active avec case cochée

- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est décochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 La touche *MARCHE À VIDE* est désactivée.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Logic:		+	
Charge loc CD	DI1.07	☒	
Logic:		+	
.....			
Touche distance:		☐	
Touche marche à vide:		☐	ligne active avec case décochée

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Si des utilisateurs non autorisés appuient sur la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE», la machine **ne permute pas** en MARCHE À VIDE.

6.5 Démarrage et arrêt de la machine

En plus du démarrage local manuel de la machine, vous disposez des possibilités suivantes :

Fonction	Réglage d'usine	Chapitre
Mise en marche ou arrêt automatique par l'horloge	Aucune programmation définie	6.5.1 Commande par horloge
Périodes chômées	Non définies	6.5.2 Périodes chômées
Commander la machine à distance	Désactivé	6.5.3 Commande à distance
Mise à vide	Activée	6.5.4 Mise à vide
Autostart:	Activée	6.5.5 Autostart:

Tab. 55 Réglages pour le démarrage et l'arrêt de la machine

6.5.1 Commande par horloge

Aperçu général

- [6.5.1.1 Horloge compresseur](#)
- [6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur](#)
- [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#)
- [6.5.1.4 Activer la commande par horloge](#)

6.5.1.1 Horloge compresseur



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 6 <Horloge compresseur>.
☒ Le menu *Horloge compresseur* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C		ligne d'en-tête
6 Horloge compresseur				menu
.....				
01	n.a.	00:00	arr	ligne active avec le point de commutation 01
02	n.a.	00:00	arr	point de commutation 02
03	n.a.	00:00	arr	point de commutation 03
04	n.a.	00:00	arr	point de commutation 04
05	n.a.	00:00	arr	point de commutation 05

- Reporter la programmation des commutations dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur



Pour définir une programmation, notez les différentes périodes dans le tableau du chapitre [11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur](#).

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je
- Di-Je

Il est également possible de programmer une période chômée, voir chapitre [6.5.2 Périodes chômées](#).

Exemple

- Machine en MARCHÉ : En semaine 06:30 ... 17:00, le vendredi 06:30 ... 15:00
- Machine à l'ARRÊT : Samedi ... dimanche et pendant la pause de midi 12:00 ... 13:00

Dans ce cas de figure, les points de commutation sont les suivants :

N°	Jours	Heure	Action
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Je	17:00	arr
05	Ve	15:00	arr

Tab. 56 Exemple de programmation MARCHÉ/ARRÊT de la machine



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 6 <Horloge compresseur>.
2. Sélectionner la ligne 01.

6.1bar	08:15	80°C
6 Horloge compresseur		
.....		
01	n.a.	00:00 arr
02	n.a.	00:00 arr
03	n.a.	00:00 arr
04	n.a.	00:00 arr
05	n.a.	00:00 arr

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec le point de commutation 01

point de commutation 02

point de commutation 03

point de commutation 04

point de commutation 05

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *n.a.* clignote.
4. Définir les jours de la semaine.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures *00:00* clignote.
8. Régler les heures.

6 Mise en service

6.5 Démarrage et arrêt de la machine

9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
10. L'affichage des minutes **00:00** clignote.
11. Régler les minutes.
12. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar		08:15	80°C
6 Horloge compresseur			
.....			
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar
04	Lu-Ve	17:00	arr
05	Ve	15:00	arr

ligne d'en-tête

menu

le point de commutation 01 est défini

le point de commutation 02 est défini

le point de commutation 03 est défini

le point de commutation 04 est défini

le point de commutation 05 est défini

13. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 14. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage *marche/arrêt* clignote.
15. Définir l'action *mar*.
 16. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
L'action *mar* est définie pour le premier point de commutation.
17. Définir les autres points de commutation en procédant de la même manière.



Les jours de la semaine, l'heure et les actions *mar* ou *arr* sont définis pour les points de commutations de la programmation de l'utilisateur.

6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»

La touche «Commande par horloge» peut être activée ou désactivée sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL 2.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Touche horloge*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La case *Touche horloge* clignote.

6.1bar		08:15	80°C
6 Horloge compresseur			
Touche horloge		:	☒
Reset		:	☐
.....			
01	Lu-Ve	06:30	mar
02	Lu-Ve	12:00	arr
03	Lu-Ve	13:00	mar

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec case cochée

réinitialiser tous les points de commutation

point de commutation 01

point de commutation 02

point de commutation 03

3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.

4. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



La touche «Commande par horloge» est activée.

6.5.1.4 Activer la commande par horloge



- La touche «Commande par horloge» est activée, voir chapitre [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#).

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Commande par horloge» sur le tableau de commande du SIGMA CONTROL2 pour activer la commande par horloge.



La LED *Commande par horloge* est allumée  vert.

La commande par horloge du SIGMA CONTROL2 met la machine en marche ou à l'arrêt suivant les points de commutation programmés.

6.5.2 Périodes chômées

En plus du paramétrage hebdomadaire de l'horloge, l'utilisateur peut définir une longue période d'arrêt. Ce chapitre explique comment définir des périodes chômées, par exemple pour les périodes de fermeture annuelle.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur arrêt>.
2. Sélectionner la ligne *Start*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt			menu
.....			
Période chômée	:	☐	
Start	:	01.01.70	ligne active
		00:00	
Fin	:	01.01.70	
		23:00	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage du jour clignote **00. 00.00**.
4. Définir le jour.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- ✓ L'affichage du mois clignote **00. 00. 00**.
6. Définir le mois.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage de l'année clignote 00. 00. 00.
8. Définir l'année.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote 00: 00.
12. Définir les heures.
13. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes clignote 00. 00. 00.
14. Définir les minutes.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La date et l'heure de début de la période chômée sont réglées.
16. La date et l'heure de fin de la période chômée sont réglées.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt			menu
.....			
Période chômée	:	☐	
Start	:	23.12.23	date de début
17:00			ligne active, heure de début
Fin	:	04.01.24	date de fin
06:30			heure de fin

17. Sélectionner la ligne *Période chômée*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt			menu
.....			
Période chômée	:	☒	ligne active
Start	:	23.12.23	date de début
17:00			heure de début
Fin	:	04.01.24	date de fin
06:30			heure de fin

18. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Période chômée* clignote.
19. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4.2 Compresseur arrêt			menu
.....			
Période chômée	:	☒	ligne active avec case cochée
Start	:	23.12.23	date de début
		17:00	heure de début
Fin	:	04.01.24	date de fin
		06:30	heure de fin

20. Appuyer sur la touche «Validation».



Dans l'exemple ci-dessus, une période chômée (période d'arrêt) a été définie pour cette machine du 23.12.23/17:00 au 04.01.24/06:30.

6.5.3 Commande à distance

Effectuez les réglages suivants si la machine doit être commandée à distance par un système de contrôle-commande :

Aperçu général

- Réaliser la liaison électrique (pour une entrée disponible pour le contact distant, se reporter au schéma électrique de la machine, de préférence DI 1.07)
- [6.5.3.1 Régler le démarrage de la machine sur mode à distance](#)
- [6.5.1.3 Touche «Commande par horloge»](#)
- Définir la programmation, voir chapitre [6.5.1.2 Programmation de l'utilisateur](#)
- Au besoin, affecter une autre entrée au contact distant *CD*, voir chapitre [6.5.3.2 Affecter une autre entrée](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

6.5.3.1 Régler le démarrage de la machine sur mode à distance

Deux variantes sont possibles pour démarrer la machine depuis un poste de commande distant :

- Variante **A** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant
- Variante **B** : démarrage de la machine par le signal d'entrée du poste de commande distant, en plus d'une programmation MARCHE/ARRÊT définie. La machine peut alors être démarrée depuis le poste de commande distant même si la commande par horloge est activée et que la programmation prévoit l'ARRÊT à ce moment-là.

L'exemple ci-dessous présente la variante **A**.



- La liaison électrique est réalisée.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.4.1 <Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur marche>.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.4.1 Compresseur marche			menu
Mode local :			
Touche			
Mode distance :			
Touche			ligne active

CD	DI1.07	ok	☒

- Sélectionner la ligne *Mode distance*.
- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.4.1 Compresseur marche			menu
Mode local :			
Touche			
Mode distance :			
Touche + contact distance			ligne active

CD	DI1.07	ok	☒

- Définir le mode de fonctionnement *Touche + contact distance*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.



Le démarrage de la machine est réglé sur le *Mode distance Touche + contact distance*.

6.5.3.2 Affecter une autre entrée



Les entrées déjà affectées ne peuvent pas être sélectionnées une nouvelle fois.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *CD*.

6.1bar		08:15		80 °C		ligne d'en-tête	
5.4.1 Compresseur marche						menu	

CD	DI 1.07	ok		☒		contact distant DI 1.07 (par défaut)	
Logic :				+			
.....							
Touche distance				: ☒			
Touche horloge				: ☐			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée actuellement définie clignote.
- Sélectionner une autre entrée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée est affectée.
- Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre le démarrage à partir du poste de commande distant.



- Si l'entrée a déjà été affectée, elle est refusée.
- Sélectionner une autre entrée (disponible).

6.5.3.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.5.4 Mise à vide

Une phase de MARCHE À VIDE peut être activée (fonction « Mise à vide ») avant que la machine ne permute entre les points de fonctionnement CHARGE et PRÊT À DÉMARRER. La durée de la phase de MARCHE À VIDE est réglée en fonction du temps et/ou par la pression interne. Une phase de mise à vide entre les points de fonctionnement CHARGE et PRÊT À DÉMARRER permet de préserver le matériel et cette phase variable selon la machine est donc activée par défaut. Cette fonction peut être désactivée si elle n'est pas souhaitée. La durée de mise à vide est appliquée à chaque fois que le compresseur est mis à l'arrêt localement ou à distance par contact distant ou commande à distance.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.4.2 <Configuration – Démarrage compresseur – Compresseur arrêt>.



La machine se met à vide non seulement lorsqu'il n'y a plus de demande de pression ou de charge, mais également si l'utilisateur appuie sur la touche «ARRÊT».

Deux pressions sur la touche «ARRÊT» provoquent l'arrêt immédiat de la machine.

- Sélectionner la ligne *Mise à vide*.

6.1bar	08:15	80°C
5.4.2 Compresseur arrêt		
Mise à vide :		☒
.....		
Période chômée	:	☐
Start	:	01.01.70
		00:00
Fin	:	01.01.70

ligne d'en-tête

menu

réglage d'usine : fonction « Mise à vide » activée

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Mise à vide* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est décochée.

6.1bar	08:15	80°C
5.4.2 Compresseur arrêt		
Mise à vide :		☐
.....		
Période chômée	:	☐
Start	:	01.01.70
		00:00
Fin	:	01.01.70

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec case décochée

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «ARRÊT».



La machine s'arrête sans mise à vide (sans phase de MARCHE À VIDE).

6.5.5 Autostart:

Une temporisation du démarrage automatique peut être définie pour éviter une surcharge du réseau électrique due au démarrage simultané de plusieurs centrales.

Le *Autostart*: a été activé en usine.



Sur les centrales équipées de la Electronic Thermo Management – ETM, la temporisation du démarrage automatique est réglée en standard sur une durée de 60 secondes. Si une valeur est définie en plus pour le paramètre *Autostart*:, elle s'ajoute à ces 60 secondes.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.4 <Configuration – Démarrage compresseur>.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
▶1 Compresseur marche			ligne active
▶2 Compresseur arrêt			
.....			
Autostart:		☒	démarrage automatique activé
Nominal	10s Réel	0s	temporisation définie ou en cours
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le menu *Démarrage compresseur* s'affiche.

6.5.5.1 Régler la temporisation

Si vous exploitez plusieurs machines, il est judicieux de les faire démarrer en cascade. La première centrale peut démarrer immédiatement et ne nécessite donc pas de temporisation.

Définissez le démarrage temporisé des machines et reportez les réglages dans le tableau du chapitre [11.8 Temporisations](#).

Saisissez dans la colonne « Temps de démarrage » le temps effectif dont chaque machine a besoin jusqu'à sa première marche en CHARGE possible. Additionnez ces durées dans la colonne « Temporisation ». Réglez la temporisation de cette centrale dans la commande.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrez le menu 5.4 <Démarrage compresseur>.
- Sélectionner la ligne *Nominal*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
▶1 Compresseur marche			
▶2 Compresseur arrêt			
.....			
Autostart:		☒	démarrage automatique activé
Nominal	10s Réel	0s	temporisation définie ou en cours
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *Nominal* clignote.
- Régler la temporisation en secondes.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
▶1 Compresseur marche			
▶2 Compresseur arrêt			
.....			
Autostart:			démarrage automatique activé
Nominal	12s Réel	0s	temporisation définie ou en cours
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Dans l'exemple ci-dessus, la temporisation du démarrage automatique après une coupure de courant a été portée de 10s auf 12s.

6.5.5.2 Désactiver ou activer le démarrage automatique

- Sélectionner la ligne *Autostart:*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.4 Démarrage compresseur			menu
▶1 Compresseur marche			
▶2 Compresseur arrêt			
.....			
Autostart:			le démarrage automatique est désactivé
Nominal	12s Réel	0s	temporisation définie ou en cours
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Autostart:* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 L'*Autostart:* est désactivé.
- Appuyer sur la touche «Validation».



Procéder de manière analogue pour activer la fonction *Autostart:* en cochant la case *Autostart:*.

-  Le réglage est enregistré.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le démarrage automatique après une coupure de courant est défini.

6.6 Modes de régulation

La commande dispose de plusieurs modes de régulation qui occasionnent une charge et une efficacité énergétique différentes en fonction du mode d'utilisation de la machine. Le mode de régulation défini en usine dépend du modèle de machine. Selon l'utilisation prévue, des modes de régulation différents sont susceptibles d'augmenter l'efficacité énergétique.



Pour plus d'informations et une description détaillée des modes de régulation, veuillez vous reporter au chapitre [5.7 Points de fonctionnement et modes de régulation](#).

6.6.1 Définir le mode de régulation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.3 <Configuration – Mode de régulation>.
- Sélectionner la ligne *Mode local*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation			menu
Mode local:			ligne active
DUAL			

►1 Temps de mise à vide			menu temps de mise à vide
.....			
►2 DUAL			

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ Le mode de régulation actuellement défini s'affiche.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de régulation actuel clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.3 Mode de régulation			menu
Mode local:			
DUAL			ligne active, mode de régulation défini

►1 Temps de mise à vide			menu temps de mise à vide
.....			
►2 DUAL			

- Définir le mode de régulation souhaité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.6.2 DUAL



- Die Betriebsanzeige wird dargestellt.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.3.2 <Configuration – Mode de régulation – DUAL>.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.3.2 DUAL			menu
Temps de marche à vide			
Nominal	240s Réel	0s	ligne active

2. Sélectionner la ligne *Nominal*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.3.2 DUAL			menu
Temps de marche à vide			
Nominal	300s Réel	0s	durée de marche en charge à vide augmentée (par ex. 300s)

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des secondes clignote.
4. Régler les secondes.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.6.3 QUADRO



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.3.3 <Configuration – Mode de régulation – QUADRO>.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.3.3 QUADRO			menu
Tps marche mini			
Nominal	240s Réel	0s	valeur nominale du temps de marche minimum
.....			
Temps d'arrêt			
Nominal	240s Réel	0s	valeur nominale du temps d'arrêt différé

- Sélectionner la ligne *Tps marche mini*.
- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ L'affichage des secondes clignote.
- Régler les secondes.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.3.3 QUADRO			menu
Tps marche mini			
Nominal	260s Réel	0s	nouvelle valeur nominale du temps de marche minimum
.....			
Temps d'arrêt			
Nominal	260s Réel	0s	nouvelle valeur nominale du temps d'arrêt différé

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.
- Régler la valeur nominale du *Temps d'arrêt* en procédant de la même manière.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

6.7 Electronic Thermo Management – ETM



La gestion électronique de température n'est disponible que pour certains modèles de machines.

La version du système de gestion électronique de température (ETM) dépend de l'équipement de votre machine :

Modèle	Gestion électronique de la température (ETM)
Type de machine 1	Récupération de calories non disponible
Type de machine 2	Récupération de calorie sans électrovanne
Type de machine 3	Récupération de calories avec température finale de compression réglable pour le régulateur de l'électrovanne thermostatique de la récupération de calories

Tab. 57 Modèle de machine et version du système ETM



- Lorsque la récupération de calories est active, la machine fonctionne avec une température finale de compression plus élevée.
- Une température finale de compression élevée diminue le rendement de la production d'air comprimé.

Désactivez la récupération de calories si la chaleur émise par la machine n'est pas utilisable.

Procéder de la manière suivante :

1. Vérifier si la machine est équipée du système de gestion électronique de température.
2. Vérifier si la valeur nominale de la température finale de compression pour le régulateur de l'électrovanne de récupération de calories est réglable.
3. N'activer la récupération de calories que si chaleur émise par la machine est utilisable.
4. Désactiver la récupération de calories si la chaleur émise par la machine n'est pas utilisable.

6.7.1 Récupération de calories pour le type de machine 2

La récupération de calories peut être réglée aussi bien pour le mode local que pour le fonctionnement à distance. En fonctionnement à distance, elle peut être commandée par un contact distant.



Exemple : Récupération de calories pour la machine en fonctionnement à distance.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6 <Configuration – Contrôle de température>.
2. Sélectionner la ligne *Mode de fonction. à distance.*:

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Contrôle de température			menu
Récupération de calories			
Mode local:			
		inactif	
Mode de fonction. à distance:			
		inactif	ligne active
actuel		inactif	état de la récupération de calories

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
- Définir l'option *actif*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Contrôle de température			menu
Récupération de calories			
Mode local:			
		inactif	
Mode de fonction. à distance:			
		actif	ligne active
actuel		actif	état de la récupération de calories

- Si la commande à distance s'effectue par un contact distant, choisir l'option *Contact à distance* comme indiqué ci-dessous.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Contrôle de température			menu
Mode de fonction. à distance:			
		Contact à distance	
actuel		actif	état de la récupération de calories

CD	DI1.07	ok	☑
Touche distance			:☑

- Sélectionner ensuite l'entrée numérique *DI*/souhaitée dans la ligne *CD* et cocher la case.
- Activer la touche «Commande à distance», voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La récupération de calories en mode de fonctionnement à distance est activée.
 La touche «Commande à distance» est activée.
 L'état actuel de la récupération de calories s'affiche dans la ligne *actuel*.

6.7.2 Récupération de calories pour le type de machine 3

Exemple : Récupération de calories avec valeur nominale de la température finale de compression réglable pour le régulateur de l'électrovanne thermostatique pour la machine en *Mode local*.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6 <Configuration – Contrôle de température>.
2. Sélectionner la ligne *Mode local*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Contrôle de température			menu
Récupération de calories			
Mode local:			
inactif			ligne active
Mode de foncion. à distance:			état de la récupération de calories
inactif			
actuel	inactif		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir l'option *actif*.
 Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6 Contrôle de température			menu
Récupération de calories			
Mode local:			
		actif	ligne active
Mode de foncion. à distance:			
		inactif	
actuel		actif	état de la récupération de calories

6. Appuyer sur la touche «Validation».

La récupération de calories est activée.



Pour des informations complémentaires sur le réglage manuel de la valeur nominale de la température finale de compression réglable pour le régulateur de l'électrovanne de récupération de calories, veuillez vous reporter au chapitre [6.7.2.1 Valeur nominale de la température finale de compression](#).

6.7.2.1 Valeur nominale de la température finale de compression



La température finale de compression et la température de sortie de l'eau sont liées. Pour augmenter la température de sortie de l'eau, il faut augmenter la valeur nominale de la température finale de compression.

Réglage maximal = 92 °C.

Concrètement, la valeur nominale de la température finale de compression dépend de l'utilisation des calories chez le client.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.6 <Configuration – Contrôle de température>.
2. Sélectionner la ligne *Régulateur TFC – SP*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6Contrôle de température			menu
.....			
Récupération de calories			
Régulateur TFC	SP	80 °C	ligne active
Refroidisseur d'huile			
Régulateur TFC	ΔT:	8 °C	
.....			

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
4. Régler la valeur nominale pour le régulateur « *Régulateur TFC – SP* ».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.6Contrôle de température			menu
.....			
Récupération de calories			
Régulateur TFC	SP	82 °C	ligne active
Refroidisseur d'huile			
Régulateur TFC	ΔT:	8 °C	
.....			

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



La valeur nominale de la température finale de compression pour le régulateur de l'électrovanne de récupération de calories est définie.

6.8 Sécheur frigorifique

Aperçu général

- [6.8.1 Modes de fonctionnement](#)
- [6.8.2 Paramétrer les signalisations](#)
- [6.8.3 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé](#)
- [6.8.4 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé](#)

Procéder de la manière suivante :

- Il est impératif de respecter la marche à suivre définie en fonction de la priorité de l'utilisateur en termes d'humidité résiduelle ou d'alimentation en air comprimé.

6.8.1 Modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement *CONTINUOUS* ou *INTERMITTING* sont disponibles pour le sécheur frigorifique. Le réglage *INTERMITTING* permet de commander l'arrêt du sécheur frigorifique par l'horloge en l'absence de consommation d'air comprimé.

La température du circuit frigorifique est maintenue constante dans d'étroites limites.



Il n'est pas possible de définir le mode de fonctionnement *INTERMITTING* pour les centrales SXC du fait de la disposition du réservoir d'air comprimé et du sécheur frigorifique dans le système.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Sécheur frigorifique>.
2. Sélectionner la ligne *Compresseur prêt*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
Mode de régulation			
Compresseur prêt:			
	INTERMITTING		ligne active
Arrêt compr. horloge/CD/BD:			
	arr		
.....			

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir le mode de fonctionnement *CONTINUOUS*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
Mode de régulation			
Compresseur prêt:			
CONTINUOUS			ligne active
Arrêt compr. horloge/CD/BD:			
arr			
.....			

6. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

7. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le mode de fonctionnement est passé de *INTERMITTING* sur *CONTINUOUS*.

6.8.2 Paramétrer les signalisations

Au besoin, les signalisations concernant la température de service du sécheur frigorifique sont disponibles par un signal binaire.

Le paramétrage peut s'effectuer sur une sortie numérique *DOR* ou *DOT*.

Si le paramétrage est correct, l'écran affiche *ok*.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Sécheur frigorifique>.
2. Sélectionner la ligne *Température ↑*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
Température ↑			ligne active, température élevée
DOR 1.07	☐ Logic :	+	
DOT 1.01	☐ Logic :	+	
Température ↓			température basse
DOR 1.03	☐ Logic :	+	
DOT 2.01	☐ Logic :	+	

3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le mode de réglage est actif.

5. Sélectionner une entrée DOR disponible.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
Température ↑			température élevée
DOR 1.05	☐ Logic :	+	ligne active, exemple sortie DOR sélectionnée
DOT 1.01	☐ Logic :	+	
Température ‡			température basse
DOR 1.03	☐ Logic :	+	
DOT 2.01	☐ Logic :	+	

6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
Température ↑			température élevée
DOR 1.05	ok ☒ Logic :	+	ligne active
DOT 1.01	☐ Logic :	+	
Température ‡			température basse
DOR 1.03	☐ Logic :	+	
DOT 2.01	☐ Logic :	+	

10. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *ok* apparaît dans la ligne active.
11. Au besoin, régler la signalisation *Température ‡* en procédant de la même manière.



Si l'affichage *err* apparaît lorsque la case a été cochée.

- Le paramétrage est incorrect.
- Décochez la case.
- Choisissez une autre sortie (disponible).



- L'exploitant décide que l'air comprimé sec prime sur la simple alimentation en air comprimé.

Procéder de la manière suivante :

1. Laisser la centrale à l'arrêt car la production d'air comprimé sec n'est plus assurée.
2. Appeler immédiatement un partenaire de service autorisé.

6.8.3 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'alimentation en air comprimé

Lorsqu'un défaut survient sur le sécheur frigorifique, le SIGMA CONTROL2 arrête la centrale. L'alimentation en air comprimé est interrompue.

L'air comprimé sec étant primordial pour l'application, il faut appeler immédiatement le partenaire de service autorisé.

Le partenaire de service autorisé élimine le défaut et effectue un Reset.

6.8.4 Défaut du sécheur frigorifique – Priorité à l'approvisionnement en air comprimé

AVIS

Forte humidité résiduelle dans l'air comprimé

Risque de corrosion par l'air comprimé humide.

- Il faut bien considérer l'utilisation ultérieure de l'air comprimé avant d'envisager le fonctionnement en « mode défaut sans sécheur frigorifique ».



- L'exploitant décide que, pendant un laps de temps limité, le maintien de l'alimentation en air comprimé est prépondérante par rapport à une humidité résiduelle élevée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Appeler immédiatement un partenaire de service autorisé.
2. Régler le mode défaut sans sécheur frigorifique comme indiqué ci-dessous en attendant que le partenaire de service autorisé ait remédié au défaut du sécheur.
3. Ouvrir le menu 5.9 <Configuration – Sécheur frigorifique>.
4. Sélectionner la ligne *Fonct. dégradé sans séch. frig.*
5. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
En cas de défaut du sécheur:			
Compresseur marche			
.....			
Fonct. dégradé sans séch. frig			
actif:		☐	ligne active
Temps de marche maxi:		24h	durée définie

6. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.9 Sécheur frigorifique			menu
En cas de défaut du sécheur:			
Compresseur marche			
.....			
Fonct. dégradé sans séch. frig			
actif:		☒	ligne active
Temps de marche maxi:		24h	durée définie

8. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



La fonction *Fonct. dégradé sans séch. frig* est activée.

La machine alimente les consommateurs raccordés.

L'air comprimé a une teneur en humidité résiduelle relativement élevée car le sécheur frigorifique est hors service jusqu'à l'élimination du défaut.

Faites éliminer le défaut le plus rapidement possible.

6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

En Mode local, la machine est commandée par la pression nominale pA ou pB . La commande dispose des modes de fonctionnement suivants :

Mode de fonctionnement	Description	Chapitre
pA	La machine est régulée par la pression nominale pA	6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local
pB	La machine est régulée par la pression nominale pB	
pA/pB Horloge	La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue suivant la programmation définie par l'utilisateur	6.9.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge
pA/pB Séquenc	La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue suivant le cycle programmé	6.9.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur

Tab. 58 Modes de fonctionnement en Mode local

Procéder de la manière suivante :

- Régler la pression nominale comme indiqué au chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).

Aperçu général

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Régulation de la charge>
- Définir la programmation, voir chapitre [6.9.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge](#)
- Régler le séquenceur, voir chapitre [6.9.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur](#)
- Définir le mode de fonctionnement souhaité, voir chapitre [6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)

6.9.1 Régulation de la charge



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.

- ✓ Le menu *Régulation de la charge* s'affiche.

6.9.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge

Respectez l'ordre des réglages :

- Définir tout d'abord la programmation.
- Puis régler le mode de fonctionnement.

Aperçu général

- S'il existe une programmation, l'effacer, voir chapitre [6.9.2.1 Supprimer la programmation](#)
- Définir les points de commutation de la programmation souhaitée, voir chapitre [6.9.2.2 Définir les points de commutation](#)
- Définir l'heure pour le premier point de commutation

6 Mise en service

6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

- Définir la pression nominale pour le premier point de commutation pA ou pB
- Définir les autres points de commutation
- Régler le mode de fonctionnement pA/pB *Horloge*, voir chapitre [6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)



Lorsque vous créez une programmation, commencez par noter les jours et heures de commutation dans le tableau du chapitre [11.7 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale](#).

En plus de chaque jour de la semaine, la commande propose les cycles suivants :

- Lu-Je
- Lu-Ve
- Lu-Sa
- Lu-Di
- Sa-Je

Exemple

- Période de charge de base : en semaine 06:30 ... 17:00, le vendredi 06:30 ... 15:00
- Période de charge basse : à midi 12:00 ... 13:00 et le reste du temps

La programmation est définie avec les points de commutation suivants (10 points de commutation disponibles au maximum) :

N°	Jour de la semaine	Heure	Pression nominale
01	Lu-Ve	06:30	pA
02	Lu-Ve	12:00	pB
03	Lu-Ve	13:00	pA
04	Lu-Je	17:00	pB
05	Ve	15:00	pB

Tab. 59 Exemple : points de commutation de la pression nominale

6.9.2.1 Supprimer la programmation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne pA/pB *Horloge*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le menu *Programmation* s'affiche.
4. Sélectionner la ligne *Reset*.

6 Mise en service

6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge			menu
Reset	:	☐	ligne active
.....			
01	Lu-Ve	06:30	pA
02	Lu-Ve	12:00	pB
03	Lu-Ve	13:00	pA
04	Lu-Je	17:00	pB

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case *Reset*: clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La programmation est supprimée.

6.9.2.2 Définir les points de commutation



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3.1 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge – pA/pB Horloge>.
☒ Le menu *Programmation* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge			menu
Reset	:	☐	
.....			
01	n.a.	00:00	pA
02	n.a.	00:00	pA
03	n.a.	00:00	pA
04	n.a.	00:00	pA

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des jours de la semaine pour le premier point de commutation clignote.

6 Mise en service

6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3.1 pA/pB Horloge			menu
Reset	:	☐	
.....			
01	Lu-Ve	06:30	pA
02	Lu-Ve	12:00	pB
03	Lu-Ve	13:00	pA
04	Lu-Je	17:00	pB

3. Régler les jours de la semaine.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures clignote : **00:00**.
7. Régler les heures.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
9. L'affichage des minutes **00:00** clignote.
10. Régler les minutes.
11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
12. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
13. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *pA/pB* clignote.
14. Définir *pA* ou *pB*.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Définir les autres points de commutation en procédant de la même manière.
 - ✓ La programmation est achevée.



Pour des informations complémentaires sur le réglage du mode de fonctionnement *pA/pB Horloge*, veuillez vous reporter au chapitre [6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local](#).

6.9.3 Permutation de la pression nominale par séquenceur

Aperçu général

- [6.9.3.1 Régler la durée du cycle pA et pB](#)
- [6.9.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB](#)
- [6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local](#)

6.9.3.1 Régler la durée du cycle pA et pB

Respecter l'ordre de la configuration. Pour la configuration de la durée du cycle, le mode de fonctionnement *pA/pB Séquenc* ne doit pas être activé.



- Configurer d'abord le séquenceur avant de définir le mode de fonctionnement. Le cas échéant définir préalablement un autre mode de fonctionnement.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *pA/pB Séquenc*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La ligne pour régler les temps de cycle *pA* et *pB* s'affiche.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage de la durée du cycle en heures **00** clignote.
5. Régler les heures.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
▶ 1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			
pA : 10h – 10h		pB: 18h – 18h	ligne active, durée nominale définie manuellement – décomptage automatique (exemple)
1er dém. pA		00:00	
.....			

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
8. Définir la durée de cycle pour *pB* en procédant de la même manière.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La durée de cycle pour la pression nominale *pA* und *pB* est définie.

6.9.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *1er dém. pA*.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage des heures **00:00** clignote.

6 Mise en service

6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			
pA : 10h – 10h		pB: 18h – 18h	
1er dém. pA		06:30	ligne active, heure de démarrage
.....			

- Régler les heures.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes 00:00 clignote.
- Régler les minutes.
- Appuyer sur la touche «Validation».



L'heure de démarrage pour *pA* est définie.



Si le cycle doit commencer par *pB* :

- Appuyer sur la touche «Validation» et définir *1er dém. pB* avec la touche fléchée «Haut».

6.9.4 Définir le mode de fonctionnement local



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- La programmation de l'horloge ou la configuration du séquenceur est définie.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode local*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement défini clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local:		pA/pB Séquenc	ligne active
Mode distance :		pB	
.....			
►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Définir le mode de fonctionnement souhaité.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Le réglage du séquenceur est achevé.

6.10 Interconnexion

6.10.1 Aperçu général des modes d'interconnexion

La commande peut fonctionner en interconnexion avec d'autres commandes par différents moyens :

Type	Description	Chapitre
Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0	Le fonctionnement dans un réseau SIGMA NETWORK nécessite des réglages sur le SIGMA CONTROL 2 si l'interconnexion est gérée par un SIGMA AIR MANAGER 4.0.	6.10.2 Interconnexion avec le SIGMA AIR MANAGER 4.0
Interconnexion par PROFIBUS (uniquement avec le SIGMA CONTROL 2 préparé pour le raccordement à un système de contrôle-commande avec un module de communication optionnel)	Le maître du PROFIBUS (par exemple le SIGMA AIR MANAGER) envoie à la commande (et donc à la machine) la consigne CHARGE ou MARCHÉ À VIDE, par exemple. Les pressions nominales réseau définies pA et pB n'interviennent pas lorsque le signal CHARGE/MARCHÉ À VIDE est activé.	6.10.3 Interconnexion par PROFIBUS
Interconnexion par interface Ethernet de deux compresseurs équipés du SIGMA CONTROL 2	Les deux commandes SIGMA CONTROL 2 fonctionnent selon le principe maître-esclave. La commande maître donne à la commande esclave l'ordre de commuter entre les pressions nominales réseau pA et pB.	6.10.4 Mode maître-esclave
Interconnexion par le contact distant CHARGE. L'interconnexion par un contact distant CHARGE est également un moyen de commander la machine de l'extérieur.	Contact distant pour CHARGE : Un signal d'entrée d'une commande prioritaire fait commuter la machine en CHARGE ou en MARCHÉ À VIDE. Les pressions nominales réseau pA et pB définies n'interviennent pas.	6.10.5 Contact distant CHARGE
	Contact distant pour mode local/ CHARGE : Deux entrées d'une commande prioritaire font commuter la machine en CHARGE/MARCHÉ À VIDE ou en mode de fonctionnement local.	6.10.6 Contact distant pour mode local/CHARGE
Présélection de la pression nominale	Contact distant pA/pB : Un contact distant donne le signal pour commuter la pression nominale réseau de pA sur pB.	6.10.7 Présélection de la pression nominale par contact distant
Interconnexion avec des machines régulées par pressostat	Dans le cas de machines ayant le même débit et équipées d'un pressostat, le SIGMA CONTROL 2 commande les machines par un contact de sortie sec.	6.10.8.1 Interconnexion par contact sec
	Si les machines ont des débits différents, la commande adapte les plages de pression les unes par rapport aux autres.	6.10.8.2 Interconnexion sans liaison électrique

Tab. 60 Aperçu général des modes d'interconnexion

6.10.1.1 Priorités en mode d'interconnexion

En mode d'interconnexion, les priorités s'appliquent comme suit :

- Bus (priorité la plus haute)
- Contacts externes (contacts de charge)
- Mode maître-esclave
- Commande par horloge (priorité la plus basse)

6.10.2 Interconnexion avec le SIGMA AIRMANAGER4.0

Les réglages suivants doivent être effectués sur le SIGMA CONTROL2 pour le fonctionnement dans le SIGMA NETWORK, par exemple si la machine est gérée par le SIGMA AIRMANAGER4.0 (SAM4.0).

Aperçu général



- [6.10.2.1 Définir la configuration IP](#)
 - [6.10.2.2 Régler l'interconnexion](#)
 - [6.10.2.3 Comportement en cas de défaut de communication](#)
- Le SIGMA CONTROL2 est relié au SAM4.0 par le SIGMA NETWORK et prêt à fonctionner, voir notice d'entretien du SAM4.0, chapitre « Montage et installation ».
 - La pression réseau p_B est définie comme pression pour le mode manuel du SAM4.0.
 - Le niveau d'accès 2 est activé.
 - La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).

6.10.2.1 Définir la configuration IP

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Configuration IP>.
2. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.1.1 Configuration IP			menu
Adresse IP	169.254.100.103		ligne active
Masque subnet	255.255.000.000		
Passerelle	169.254.100.97		
Serveur DNS 1	169.254.100.97		
Serveur DNS 2	169.254.100.97		
Redémarrage réseau		☐	

3. Régler l'adresse IP du SIGMA CONTROL2 suivant le schéma suivant : 169.254.100.(SAM4.0 numéro de machine +102).



Pour des informations complémentaires sur le réglage de l'adresse IP veuillez vous reporter au chapitre [6.2.8 Configuration IP](#).

6.10.2.2 Régler l'interconnexion



L'adresse IP du SAM4.0 a été réglée en usine sur le SIGMA CONTROL2 : 169.254.100.100, et il ne faut **pas la modifier**. Il en va de même pour le port 2000.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.1.2.2<Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions><SAM 4.0>.
2. Sélectionner la ligne SAM 4.0 *actif*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
Pas de défaut			

SAM 4.0 actif:		☒	ligne active
Envoyer			
Adresse IP	169.254.100.100		

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case SAM 4.0 *actif*: clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
7. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
8. Définir *Envoyer/Recevoir*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
État	compteur 0		
Pas de défaut			

SAM 4.0 actif:		☒	
Envoyer/Recevoir			ligne active
Adresse IP		169.254.100.100	

9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *Start td*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	169.254.100.100		
Port	2000		
.....			
Défaut de communication :		☒	
Starttd:	15s		ligne active
Timeout :	5s	☒	

11. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
12. Régler la temporisation. *Start td* sur 30 s.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			
Adresse IP		169.254.100.100	menu
Port		2000	
.....			
Défaut de communication :		☒	ligne active
Start td :		30s	
Timeout :		5s ☒	

13. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.



Le SIGMA CONTROL 2 communique avec le SAM 4.0 par le SIGMA NETWORK.

La communication est normale si aucun défaut de communication n'est signalé par le SIGMA CONTROL 2 ou le SAM 4.0.

6.10.2.3 Comportement en cas de défaut de communication

À la mise sous tension, la surveillance des défauts de communication est supprimée pendant un laps de temps défini par le paramètre *Start td*. Ce réglage dépend du temps qui s'écoule au niveau du maître du bus entre le retour de la tension et le début de la communication par le bus.

Pour la communication avec le SAM 4.0, il faut régler *Start td* sur 30 s.

Le SIGMA CONTROL 2 peut surveiller la communication du bus au niveau utilisateur. À cet effet, le maître du bus lit un bit qui change à chaque cycle (bit inverseur), et le renvoie inchangé. Le SIGMA CONTROL 2 signale un défaut de communication si le bit ne change pas avant la fin de la temporisation définie (time out).



Cocher la case *Défaut de communication* pour surveiller les défauts de communication. L'option *Envoyer/Recevoir* doit impérativement être définie pour permettre l'échange de données.

Réglages pour la liaison avec le SAM 4.0.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.2 SAM 4.0			menu
Adresse IP	169.254.100.100		
Port	2000		
.....			
Défaut de communication :		☒	ligne active
Start td :	30s		
Timeout :	5s	☒	

Paramètre	Réglage d'usine
Case Défaut de communication	Case ☒ cochée
Start td	30 s
Timeout	5 s
Case Timeout	Case cochée ☒

Tab. 61 Paramètres de la surveillance des défauts de communication



- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication](#).

6.10.2.4 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.10.3 Interconnexion par PROFIBUS



La liaison avec un SIGMA AIR MANAGER ne peut être réalisée que si le SIGMA CONTROL 2 **C3** est préparé pour la connexion à un système de contrôle-commande.

Aperçu général

- [6.10.3.1 Réaliser la liaison électrique](#)
- [6.10.3.2 Monter le module de communication](#)
- [6.10.3.3 Activer le fonctionnement par PROFIBUS](#)
- [6.10.3.4 Comportement en cas de défaut de communication](#)
- [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#)



- Kit de montage PROFIBUS DP-V0, réf. 7.5250.01880.

6.10.3.1 Réaliser la liaison électrique

Broche	Affectation
1	libre
2	libre
3	Connexion PROFIBUS B
4	Signal TTL RTS
5	Ground
6	+5 V pour terminaison du bus
7	libre
8	Connexion PROFIBUS A
9	libre

Tab. 62 Affectation des broches du connecteur D-Sub 9 broches du module PROFIBUS

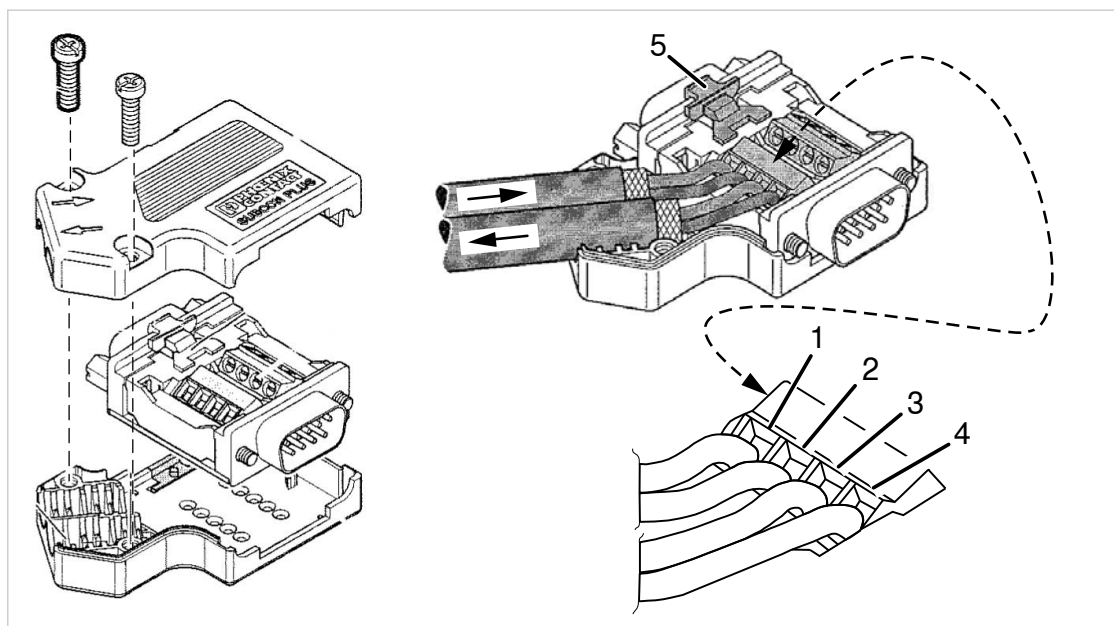


Fig. 30 Liaison électrique PROFIBUS

- 1 Borne 1A
- 2 Borne 1B
- 3 Borne 2A

- 4 Borne 2B
- 5 Commutateur à coulisse de la résistance de terminaison

Exemple de schéma électrique pour le SIGMA AIR MANAGER (extrait)

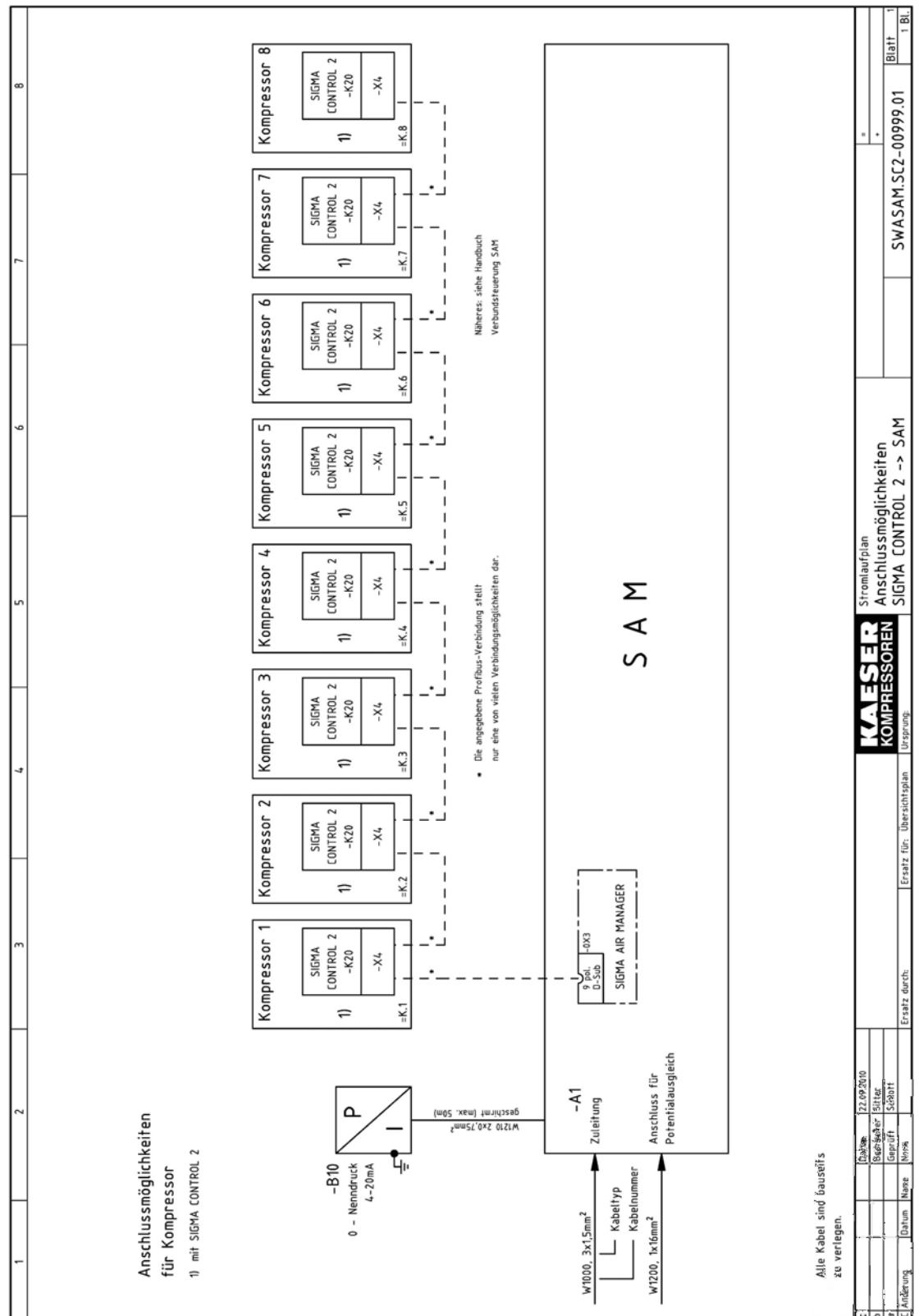


Fig. 31 Exemple de schéma électrique avec le SIGMA AIR MANAGER

Procéder de la manière suivante :

1. Réaliser la liaison électrique des éléments connectés au bus selon l'affectation indiquée.

2. Blinder le boîtier des connecteurs à chaque extrémité du câble.
3. Mettre sur ON la résistance de terminaison du premier et du dernier élément connecté au PROFIBUS.



Les bornes(2A/2B) du câble prolongateur sont hors tension.

6.10.3.2 Monter le module de communication

L'interface de communication du SIGMA CONTROL 2 est protégée d'origine par un cache en plastique. Il faut donc retirer ce cache du SIGMA CONTROL 2 pour pouvoir insérer le module de communication dans l'interface X4. La désignation des interfaces est indiquée sur l'arrière du SIGMA CONTROL 2.



- La machine est hors tension.
- L'absence de tension a été vérifiée.



- Petit tournevis à fente.
- Tournevis Torx 9.



- Kit de montage PROFIBUS DP-V0, réf. 7.5250.01880.

Procéder de la manière suivante :

- Opérer avec précaution pour ne pas endommager la commande ou les câbles.

Retirer le cache en plastique

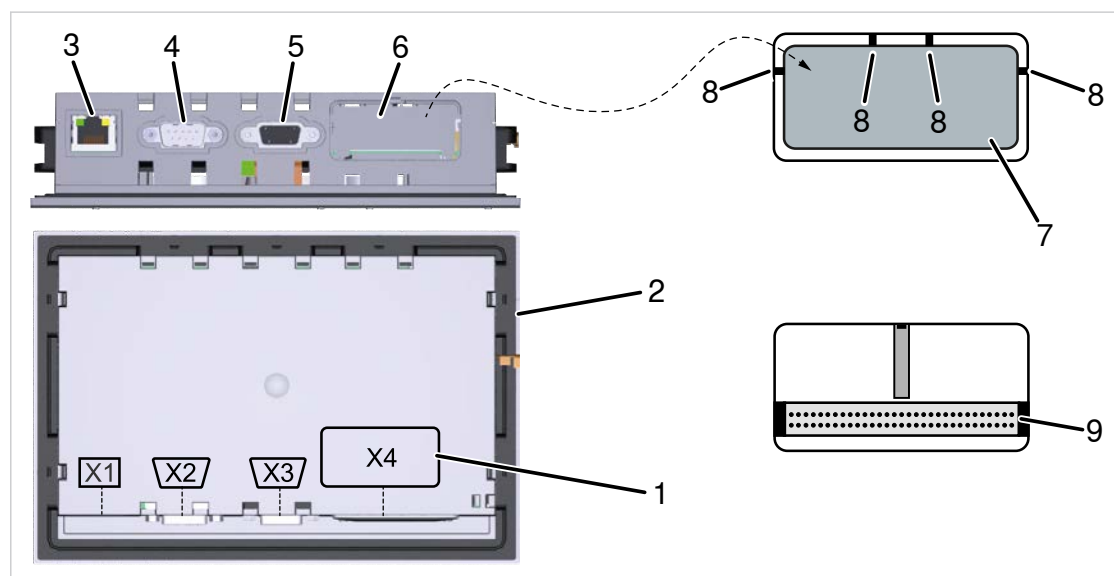


Fig. 32 Interface de communication

- | | |
|--|--|
| ① Marquage des interfaces | ⑥ Interface de communication X4 (interface client) |
| ② Arrière de la commande SIGMA CONTROL 2 | ⑦ Cache en plastique |
| ③ Interface Ethernet X1 | ⑧ Languette |
| ④ IO-BUS X2 | ⑨ Interface de communication X4 sans le cache en plastique |
| ⑤ RS485-FC (interface USS) X3 | |

Procéder de la manière suivante :

1. Appliquer le tournevis à côté de la languette ⑧.
2. Insérer la pointe dans la fente entre le cache ⑦ et le boîtier du SIGMA CONTROL2.
3. Appuyer sur le tournevis pour casser la languette ⑧.
4. Casser les autres languettes de la même manière ⑧.
5. Retirer le cache en plastique ⑦.

Insérer et fixer le module de communication

Présenter le module de communication comme indiqué sur la [Fig. 33 Insérer le module de communication](#).



- Le cache en plastique a été enlevé, voir chapitre [Retirer le cache en plastique](#).

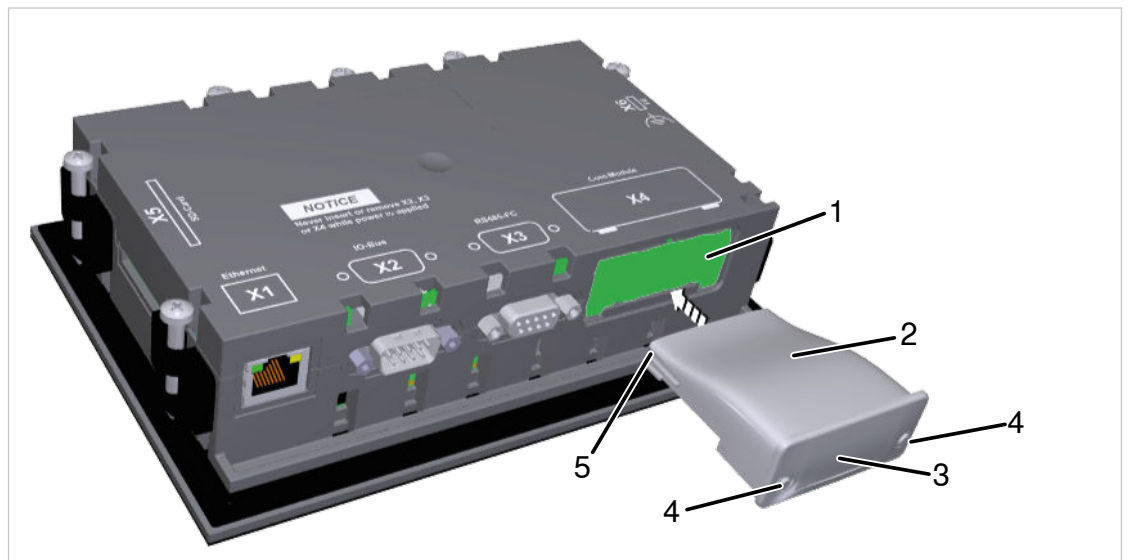


Fig. 33 Insérer le module de communication

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Emplacement de l'interface X4 | ④ Vis de fixation |
| ② Module de communication | ⑤ Barrette du module de communication |
| ③ Façade du module de communication | |

Procéder de la manière suivante :

1. Aligner le module de communication ②.
2. Insérer le module de communication dans l'interface X4 ① jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir fig. [Fig. 33 Insérer le module de communication](#)).
 - ✓ Le module de communication est correctement monté si sa façade ③ est à fleur par rapport au boîtier du SIGMA CONTROL2.
3. Serrer les vis ④ à la main avec un tournevis Torx T9.

6.10.3.3 Activer le fonctionnement par PROFIBUS

Aperçu général

- [Activer le module de communication](#)
- [Définir l'adresse esclave](#)
- [6.10.3.4 Comportement en cas de défaut de communication](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)



- Le module de communication est inséré et vissé dans le port X4.
- Le câblage du bus jusqu'au maître du bus est achevé.
- La machine est sous tension.
- La machine est paramétrée comme esclave dans le maître du bus.
- Le maître du bus est en service.

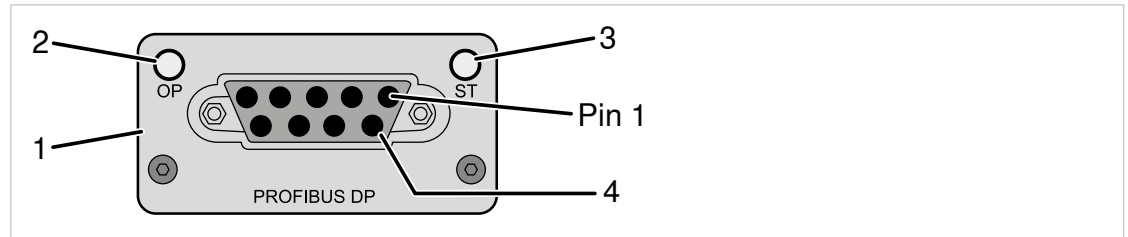


Fig. 34 Façade du module de communication PROFIBUS

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① Module de communication PROFIBUS | ③ LED d'état |
| ② LED de fonctionnement | ④ Interface PROFIBUS |

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages comme indiqué ci-dessous.

Activer le module de communication

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.
 - ✓ Le menu *Com-Module* s'affiche.
2. Sélectionner la ligne *Com-Module*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Com-Module* clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
État	compteur 1		
	Com-Module désactivé		

Type	aucun		
	Envoyer/Recevoir		
Com-Module actif	:	☐	ligne active

4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le module de communication est activé.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
État	compteur 1		
Com-Module désactivé			

Type	PROFIBUS		
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	ligne active

6. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Définir l'adresse esclave



Il est indispensable de définir l'adresse esclave pour la communication avec le SIGMA AIR MANAGER.

Pour le raccordement au SIGMA AIR MANAGER, l'adresse esclave est définie comme suit :
numéro de la machine raccordée au SIGMA AIR MANAGER + 102.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 8.2 <Communication – Com-Module>.

✓ Le menu *Com-Module* s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	ligne active
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	
.....			
Défaut de communication	:	☒	

2. Sélectionner *Slave N°*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	ligne active
.....			
Défaut de communication	:	☒	

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'adresse esclave clignote.

4. Régler l'adresse esclave, par exemple sur 104.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Envoyer/Recevoir			
Com-Module actif	:	☒	
Reset	:	☐	
Slave N°	:	104	ligne active
.....			
Défaut de communication	:	☒	

- Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.



L'adresse esclave 104 est définie.

6.10.3.4 Comportement en cas de défaut de communication

L'échange de données par la liaison PROFIBUS s'effectue sur des cycles déterminés. Le temps de cycle permet de surveiller la liaison PROFIBUS :

La liaison par bus est considérée comme perturbée si aucun échange de données n'a eu lieu entre le maître du bus et la commande connectée avant l'expiration d'un laps de temps défini (Timeout).

La surveillance du *Timeout* est activée. Le *Timeout* n'a pas à être modifié pour le SIGMA AIR MANAGER et il ne doit pas non plus être désactivé.



Le défaut de communication peut être supprimé temporairement à la mise sous tension.

Au besoin, la surveillance des défauts de communication peut être désactivée. Pour cela, il faut sélectionner l'option *Envoyer* pour l'échange de données.

- Sélectionner la ligne *Défaut de communication*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	
.....			
Défaut de communication	:	☐	ligne active
Start td	:	30s	
Timeout	:	5s	☒

- Appuyer sur la touche «Validation».
✓ La case *Défaut de communication* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
✓ La case est cochée.
La surveillance des défauts de communication est active.
- Sélectionner *Start td*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.2 Com-Module			menu
Reset	:	☐	
Slave N°	:	103	
.....			
Défaut de communication	:	☒	la surveillance de la communication est active
Start td		30s	ligne active
Timeout :		5s	☒

Paramètre	Réglage d'usine
Case Défaut de communication	Case ☒ cochée
Start td	30 s
Timeout	5 s
case Timeout	case ☒ cochée ¹⁾

¹⁾ Condition : l'option Envoyer/Recevoir a été réglée

Tab. 63 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage des secondes **30s** clignote.
- Régler les secondes.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication](#).

6.10.3.5 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.10.4 Mode maître-esclave

Deux centrales équipées du SIGMA CONTROL 2 fonctionnent en interconnexion dans un même réseau d'air comprimé. Le maître commande la machine équipée de la commande configurée comme esclave.



Pour que les deux machines fonctionnent en redondance, les liaisons électriques et les réglages doivent être réalisés et configurés de manière identique sur les deux commandes.

Les deux commandes doivent disposer de la même version de logiciel pour que deux machines équipées du SIGMA CONTROL 2 puissent fonctionner en interconnexion.

Exemple : deux machines de débit différent

Permutation entre les pressions nominales pA et pB par une programmation à définir sur le maître. La machine qui a le plus fort débit est la machine maître et celle dont le débit est inférieur est la machine esclave.

- **Mode de régulation de la charge sur la machine maître : Mode local pA/pB Horloge.**
 - Pendant les périodes de forte consommation d'air comprimé, la machine maître est réglée (selon la programmation) par rapport à la pression nominale pA et elle transmet à l'esclave le signal d'utilisation de la pression nominale pB .
 - Pendant les périodes de basse consommation d'air comprimé, la machine maître est réglée (selon la programmation) par rapport à la pression nominale pB (par exemple le week-end). L'esclave reçoit l'ordre d'utiliser la pression nominale pA .
- **Mode de régulation de la charge sur la machine esclave : Mode distance pA/pB SC2.**
 - Pendant les périodes de forte consommation d'air comprimé, la régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pB , pendant les périodes de basse consommation, elle s'effectue par rapport à la pression nominale pA .
 - Cette machine est donc utilisée plus souvent en périodes de moindre consommation d'air comprimé.

Exemple : deux machines de même débit

La permutation entre les pressions nominales pA et pB s'effectue par un séquenceur à configurer sur le maître. Les pressions nominales pA et pB sont réglées de la même manière sur les deux machines.

- **Mode de régulation de la charge sur la machine maître : Mode local pA/pB Séquenc.**
 - Le séquenceur assure une répartition homogène de la charge entre les deux machines.
 - Par exemple, si pA est choisi pour le 1^{er} démarrage, le maître effectuera la régulation par rapport à pA pour le premier cycle, et enverra à l'esclave le signal d'utilisation de la pression nominale pB . Pendant le 2^e cycle, le maître régulera par rapport à la pression nominale pB et demandera à l'esclave de réguler par rapport à la pression nominale pA .
- **Mode de régulation de la charge sur la machine esclave : Mode distance pA/pB SC2.**
 - La régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pA ou pB en fonction de la consigne fournie par le maître. Voir l'exemple pour la machine maître :
Cycle 1 = pression nominale pB
Cycle 2 = pression nominale pA

Exemple : deux machines de même débit

La permutation de la charge de base est surtout adaptée aux configurations dans lesquelles l'une des deux machines seulement suffit la plupart du temps pour couvrir la consommation d'air comprimé. Les pressions nominales pA et pB sont réglées de la même manière sur les deux machines. Les deux machines utilisent le mode de régulation QUADRO, VARIO ou DYNAMIC. La permutation automatique de la charge de base permet de minimiser les temps de marche à vide inutiles des deux machines et donc d'améliorer l'efficacité énergétique de la production d'air comprimé.

- **Mode de régulation de la charge sur la machine maître : Mode local pA/pB SC2.**
 - Lorsque les deux machines sont à l'arrêt, le maître change sa pression nominale et envoie à l'esclave le signal d'utiliser l'autre pression nominale. Par exemple si la pression nominale pB a été définie pour le maître, l'esclave reçoit le signal pour utiliser la pression nominale pA .

- **Mode de régulation de la charge sur la machine esclave** : *Mode distance pA/pB SC2*.
 - La régulation s'effectue par rapport à la pression nominale pA ou pB en fonction de la consigne fournie par le maître. Voir l'exemple pour la machine maître : Le maître régule par rapport à la pression nominale pB et par conséquent l'esclave par rapport à pA .

Comman- de	Opération	Chapitre
Les deux	Réaliser la liaison électrique	6.10.4.1 Réaliser la liaison électrique
Les deux	Régler les pressions nominales pA et pB . La pression pour les points de commutation pA et pB est mesurée directement sur le compresseur. Il n'est pas nécessaire de tenir compte ici des pertes de charge dans le réseau.	Régler les points de commutation pA et pB et Régler les points de commutation pA et pB
Les deux	Régler les pressions nominales respectives	6.10.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître et 6.10.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave
Maître	Définir la programmation	Possibilité n° 1 : Définir la programmation
	ou régler le séquenceur	Possibilité n° 2 : Régler le séquenceur
Maître	Régler le mode de régulation de la CHARGE (programmation ou séquenceur) en mode local	Possibilité n° 3 : Régler la permutation de la charge de base
Esclave	Définir le mode de fonctionnement à distance pA/pB SC2	Régler le mode de fonctionnement à distance
Esclave	Activer la commande à distance	6.5.3.3 Activer la commande à distance
Les deux	Régler les adresses IP pour Ethernet	Configuration IP du maître et Configuration IP esclave

Tab. 64 Aperçu général du réglage maître-esclave

Procéder de la manière suivante :

- Effectuer les réglages comme indiqué dans le [Tab. 64 Aperçu général du réglage maître-esclave](#).

6.10.4.1 Réaliser la liaison électrique

Les accessoires suivants sont nécessaires pour réaliser la mise en réseau par le SIGMA NETWORK ou par Ethernet :

- Câble SIGMA NETWORK (7.9679.0) ou câble Ethernet, maximum 100 m par liaison
- Pour chacune des machines équipées du SIGMA CONTROL 2 :
 - kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870)
- Pour le raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch :
 - 2 connecteurs RJ45 (7.7628.1)

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique selon la situation. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice du kit de montage LAN RJ45 (7.5250.01870).

Poser le câble Ethernet



Il faut **obligatoirement** utiliser un câble croisé pour relier directement deux machines.

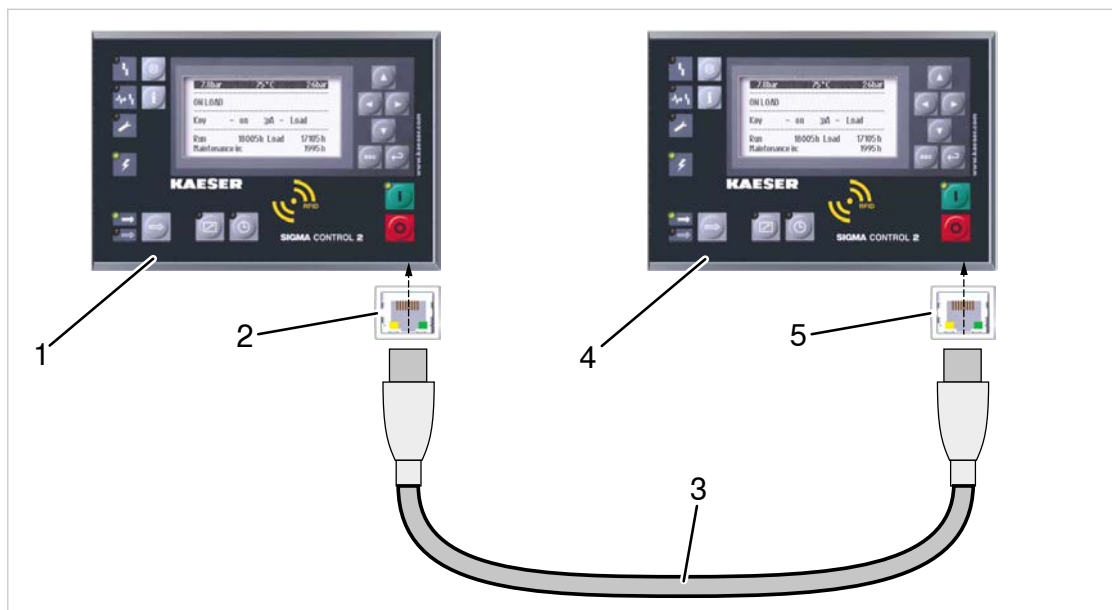


Fig. 35 Liaison directe entre deux SIGMA CONTROL 2

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Commande de la machine 1 (maître) | ④ Commande de la machine 2 (esclave) |
| ② Interface Ethernet X1 | ⑤ Interface Ethernet X1 |
| ③ Câble Ethernet croisé | |

Procéder de la manière suivante :

1. Poser un câble Ethernet croisé entre les deux machines.

Pour raccorder des machines à un réseau (LAN) ou à un switch (p. ex. pour l'utilisation de KAESER CONNECT).

2. Poser un câble Ethernet directement entre chacune des machines et la prise réseau (LAN) ou le switch.

Raccorder le câble Ethernet à la machine

Pour chaque machine :

Procéder de la manière suivante :

1. Faire entrer le câble Ethernet dans la machine et dans l'armoire par un presse-étoupe CEM.
2. Faire passer le câble Ethernet dans les caniveaux de câbles jusqu'au SIGMA CONTROL 2. Utiliser la partie 24 V des caniveaux (câblage bleu).
3. Monter un connecteur RJ45 à chaque extrémité du câble.
4. Insérer le connecteur RJ45 dans l'interface Ethernet X1 du SIGMA CONTROL 2 en veillant à bien l'encliqueter.

Raccordement des machines à un réseau (LAN) ou à un switch

Raccorder le câble Ethernet de chacune des machines à la prise réseau (LAN) ou au switch :

Procéder de la manière suivante :

1. Monter le connecteur RJ45 à l'extrémité du câble.
2. Connecter le connecteur RJ45 dans la prise réseau en veillant à bien l'encliqueter.

6.10.4.2 Configurer la commande de la machine 1 comme maître



- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
2. Sélectionner la ligne *pA SP*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage *pA* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP :	8.5bar SD :	-0.5bar	ligne active
pB SP :	8.2bar SD :	-0.5bar	
.....			
Pression réseau basse			☐
↓	< 5.0bar SD :	-0.5bar	

4. Régler la valeur *pA*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
6. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
☒ La ligne *pB* s'affiche.
7. Au besoin, définir la valeur *pB* en procédant de la même manière.

Définir les consignes de temps

Le SIGMA CONTROL 2 propose les options de consigne de temps suivantes pour la régulation de la charge :

- 1 : Programmation par horloge
- 2 : Séquenceur

Procéder de la manière suivante :

1. Opter pour l'une des consignes de temps (programmation **ou** Séquenceur) **ou** pour la permutation de la charge de base.
2. Effectuer les réglages en fonction de ce choix (voir instructions ci-dessous).

Possibilité n° 1 : Définir la programmation



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Régler la permutation de la pression nominale par une programmation, voir chapitre [6.9.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge](#).

Possibilité n° 2 : Régler le séquenceur



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler le Séquenceur *pA* et *pB*, voir chapitre [6.9.3.1 Régler la durée du cycle pA et pB](#).
2. Régler le départ pour *pA* ou *pB*, voir chapitre [6.9.3.2 Régler l'heure de démarrage pour pA ou pB](#).

Possibilité n° 3 : Régler la permutation de la charge de base



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :		pA/pB SC2	ligne active, mode de fonctionnement actuel
Mode distance :		pA	

▶1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

Procéder de la manière suivante :

- ▶ Régler le fonctionnement en Mode local sur *pA/pB SC2*.

Configuration IP du maître

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (esclave) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Régler l'Adresse IP du maître, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
 - ✓ L'adresse IP de la machine 1 (maître) est définie correctement.
2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
8.1.2.1 SIGMA CONTROL 2			menu

Mode	Master		ligne active
Port	2001		
.....			
Machine partenaire			
Adresse IP	169 254 100 102		

- Définir la machine 1 comme *Master*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
- Définir l'adresse IP de la machine partenaire (esclave, voir exemple ci-dessus).
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.
Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 1 est définie comme maître.

6.10.4.3 Configurer la commande de la machine 2 comme esclave



- La liaison électrique est établie.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Régler les points de commutation pA et pB

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>.
 - ✓ La ligne *pA* s'affiche.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *pA* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP	8.5bar	SD: -0.5bar	ligne active
pB SP	8.2bar	SD: -0.5bar	
.....			
Pression réseau basse			☐
↓	<	5.0bar SD :	0.5bar

- Régler la valeur *pA*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 La ligne pB s'affiche.
6. Au besoin, définir la valeur pB en procédant de la même manière.

Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

Régler le mode de fonctionnement à distance



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :		pA/pB Séquenc	
Mode distance :		pA/pB SC2	ligne active, mode de fonctionnement actuel

►1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Régler le mode de fonctionnement pA/pB SC2.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.

Configuration IP esclave

Il faut définir des adresses IP différentes sur les commandes des deux machines.

Exemple :

- Adresse IP de la commande de la machine 1 (maître) : 169.254.100.101
- Adresse IP de la commande de la machine 2 (esclave) : 169.254.100.102



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Pour définir l'adresse Adresse IP de la machine esclave, voir chapitre [6.2.8 Configuration IP](#), voir l'exemple d'Adresse IP ci-dessus.
 L'adresse IP de la machine 2 (esclave) est définie correctement.

2. Ouvrir le menu 8.1.2.1 <Communication – Ethernet/SIGMA NETWORK – Connexions – SIGMA CONTROL 2>.
3. Sélectionner la ligne *Mode*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
5. Définir la machine 2 comme *Slave*.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
7. Sélectionner la ligne *Adresse IP*.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de réglage est actif.
9. Définir l'adresse IP de la machine partenaire (maître, voir l'exemple ci-dessus).
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.



La commande de la machine 2 est définie comme esclave.

6.10.4.4 Mettre les deux machines en marche

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «MARCHE» de chacune des deux machines.
 La LED *MARCHE* est allumée vert  sur les deux machines.

6.10.5 Contact distant CHARGE

Aperçu général

- [6.10.5.1 Liaison électrique pour le contact distant LASTLAUF](#)
- [6.10.5.2 Définir le mode de fonctionnement par contact distant LASTLAUF et affecter l'entrée](#)
- [6.10.5.3 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

6.10.5.1 Liaison électrique pour le contact distant LASTLAUF

Machine (exemple)

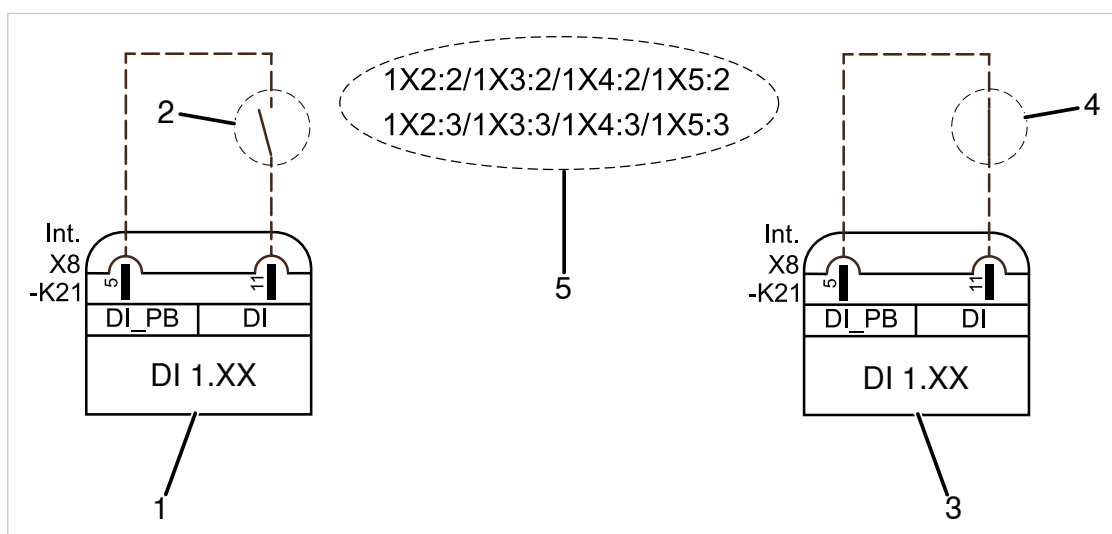


Fig. 36 Contact distant CHARGE

- | | |
|---|---|
| ① Liaison électrique DI1.07 | ④ Contact distant CHARGE fermé (CHARGE) |
| ② Contact distant CHARGE ouvert (MARCHE À VIDE) | ⑤ Contacts SIGMA AIR MANAGER BASIC |
| ③ Liaison électrique DI1.07 | |

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique conformément au schéma électrique.

6.10.5.2 Définir le mode de fonctionnement par contact distant LASTLAUF et affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
- Sélectionner la ligne *Mode distance*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local : pA/pB Séquenc			
Mode distance : Charge CD			ligne active, mode de fonctionnement actuel

► 1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Définir le mode de fonctionnement *Charge CD*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de fonctionnement par contact distant CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant CHARGE



Un réglage n'est nécessaire qu'au cas où vous voulez utiliser une autre entrée.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Charge CD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB DO	DOR 1.03	☐	
Logic : +			
.....			
Charge CD	DI 1.06 ok	☒	ligne active
Logic : +			
Charge loc CD	DI 1.07	☐	

3. Définir l'entrée du contact distant CHARGE.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Charge CD* clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ *ok* s'affiche à gauche de la case.
Le mode de fonctionnement est défini.

6.10.5.3 Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'écart de régulation SD pour l'élévation de pression comme indiqué au chapitre [6.4.2.2 Régler l'écart de régulation SD de l'élévation de pression](#).



Pour des informations complémentaires sur les paramètres de pression, veuillez vous reporter au chapitre [6.4.2 Régler les paramètres de pression](#).

6.10.5.4 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.10.6 Contact distant pour mode local/CHARGE

Aperçu général

- [6.10.6.1 Réaliser la liaison électrique](#)
- [6.10.6.2 Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée](#)
- [6.10.6.3 Définir le mode de fonctionnement local pB](#)
- [6.10.6.4 Affecter une entrée au contact distant CHARGE pour la commutation de la régulation de pression](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'interconnexion comme décrit ci-dessous :

6.10.6.1 Réaliser la liaison électrique

- Contact A ouvert : le SIGMA CONTROL 2 régule avec la pression nominale p_B
- Contact A fermé : le SIGMA CONTROL 2 régule par un contact CHARGE externe
- DI1.07 : CHARGE/MARCHE À VIDE externe
- DI1.06 : régulation de la CHARGE – permutation mode local/CHARGE par contact distant

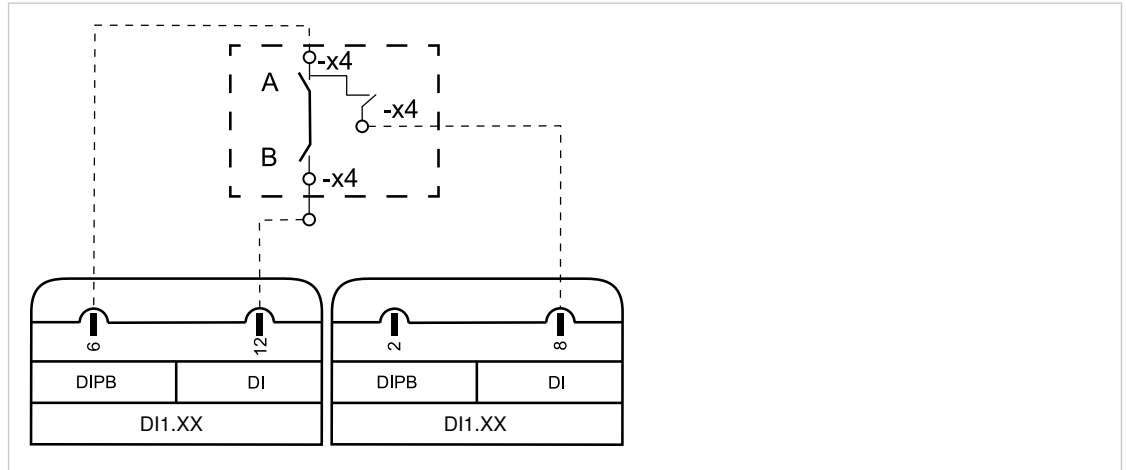


Fig. 37 Schéma électrique pour mode local/CHARGE par contact distant

- A** Permutation entre les modes automatique et manuel
- B** Contact CHARGE/MARCHE À VIDE

Procéder de la manière suivante :

- Réaliser la liaison électrique conformément au schéma électrique.

6.10.6.2 Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE et affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Définir le fonctionnement par contact distant pour mode local / CHARGE

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini, *Mode distance*, clignote.

6.1bar	08:15	80° C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :	pA/pB Séquenc		
Mode distance :	Charge loc CD		ligne active, mode de fonctionnement actuel

▶ 1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Définir le mode de fonctionnement *Charge loc CD*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le fonctionnement par contact distant pour mode local/CHARGE est défini.

Affecter une entrée au contact distant mode local / CHARGE pour permutation de la régulation de pression

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Charge loc CD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB DO	DOR 1.03	☐	aucune entrée affectée
	Logic :	+	
			
Charge CD	DI 1.06 ok	☒	
	Logic :	+	
Charge loc CD	DI1.07	☒	ligne active

3. Définir une nouvelle entrée pour le contact distant mode local / CHARGE.
4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'entrée est affectée au contact distant pour mode local / CHARGE.

6.10.6.3 Définir le mode de fonctionnement local pB



- ▶ Lors du réglage de la pression nominale *pB*, tenir compte du fait que plusieurs machines passeront éventuellement en mode de fonctionnement local. Le cas échéant, adapter la pression nominale, voir chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode local*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'affichage du mode de fonctionnement défini clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :	pB		ligne active
Mode distance :	Charge loc CD		mode de fonctionnement actuel
			
▶1 pA/pB Horloge			
			
pA/pB Séquenc			

4. Définir le mode de fonctionnement *pB*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6. Le cas échéant, régler la pression nominale p_B , voir chapitre [6.4 Paramètres de pression](#).
 Le mode de fonctionnement local p_B est défini.

6.10.6.4 Affecter une entrée au contact distant CHARGE pour la commutation de la régulation de pression



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Charge CD*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB CD	DI 1.05	☐	
	Logic :	+	
pA/pB DO	DOR 1.04	☐	
	Logic :	+	
			
Charge CD	DI 1.06	ok ☒	ligne active

4. Affecter une entrée au contact distant CHARGE.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'entrée est affectée au contact distant CHARGE.

6.10.6.5 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.10.7 Présélection de la pression nominale par contact distant

Le signal pour la permutation de la pression nominale de p_A sur p_B est fourni par un contact d'entrée. Si un signal est présent à l'entrée, la régulation s'effectue par rapport à la pression nominale p_B .

Aperçu général

- [6.10.7.1 Définir le mode de fonctionnement par contact distant pA/pB](#)
- [6.10.7.2 Affecter une entrée au contact distant](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)

Procéder de la manière suivante :

- Régler la présélection de la pression nominale comme indiqué ci-dessous.

6.10.7.1 Définir le mode de fonctionnement par contact distant pA/pB



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :		pB	
Mode distance :		pA/pB CD	ligne active, mode de fonctionnement actuel

▶ 1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

4. Régler le mode de fonctionnement *pA/pB CD*.
5. Appuyer sur la touche «Validation».



pA/pB CD est réglé.

6.10.7.2 Affecter une entrée au contact distant

Pour des informations sur les entrées disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *pA/pB CD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 ✓ L'affichage *DI* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB CD	DI 1.05	☑	ligne active
Logic :			
		+	
pA/pB DO	DOR 1.04	☐	
Logic :			
		+	
.....			
Charge CD	DI 1.07 ok	☑	

3. Définir l'entrée *DI*.
4. Appuyer sur la touche «Validation».



L'entrée est affectée au contact distant.

6.10.7.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.10.8 Interconnexion des machines commandées par pressostat

Procéder de la manière suivante :

- Régler l'interconnexion comme indiqué ci-dessous.

6.10.8.1 Interconnexion par contact sec

Cas de figure :

Une machine équipée du SIGMA CONTROL 2 (par exemple une centrale BSD) et une machine de même débit **sans le SIGMA CONTROL 2** doivent fonctionner à tour de rôle en charge de base et en charge de pointe.

Solution proposée :

- Définir la programmation ou régler le séquenceur sur le SIGMA CONTROL 2.
- Sélectionner le mode de fonctionnement local par horloge pA/pB Horloge ou par séquenceur pA/pB Séquenc.
- Choisir les pressions nominales réseau pA et pB suivant les valeurs nécessaires. Elles doivent être identiques aux réglages des pressostats de la machine sans SIGMA CONTROL 2.
- Pour permettre la permutation de la pression nominale entre les deux machines, un contact sec doit être affecté au mode de fonctionnement local sélectionné. Ce contact peut permettre à un contacteur auxiliaire d'activer les pressostats pour pA et pB de la machine sans SIGMA CONTROL 2. Voir l'exemple de schéma électrique suivant.

Aperçu général

- [Réaliser la liaison électrique](#)
- [Régler la pression nominale réseau pA et pB](#)
- [Définir le mode de fonctionnement local](#)
- [Affecter et activer le contact sec](#)
- [Régler le fonctionnement en mode local](#)

Réaliser la liaison électrique

- Contact A **ouvert** : le SIGMA CONTROL 2 régule avec la pression nominale réseau pB
- Contact A **fermé** : Le SIGMA CONTROL 2 régule avec la pression nominale réseau pA
- B 1.1 : pressostat pour pression nominale réseau pB
- B 1.2: pressostat pour pression nominale réseau pA

7. Au besoin, régler la valeur $pB-SD$ en procédant de la même manière.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Définir le mode de fonctionnement local

Procéder de la manière suivante :

- Définir la programmation ou régler le séquenceur comme indiqué au chapitre [6.9 Mode local pour la régulation charge/marche à vide](#).

Affecter et activer le contact sec



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne $pA/pB DO$.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
pA/pB CD	DI 1.10	☐	
Logic :		+	
pA/pB DO	DOR 1.03	☐	ligne active
Logic :		+	
.....			
Charge CD	DI 1.03	ok ☒	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le mode de réglage est actif.
4. Définir la sortie *DOR* souhaitée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



La sortie pour la permutation entre les deux pressostats peut être utilisée.

Régler le fonctionnement en mode local



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.2.3 <Configuration – Régulation pression – Régulation de la charge>.
2. Sélectionner la ligne *Mode local*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.3 Régulation de la charge			menu
Mode local :		pA	ligne active, mode de fonctionnement actuel
Mode distance :		pA	

► 1 pA/pB Horloge			
.....			
pA/pB Séquenc			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le mode de réglage est actif.
- Définir le mode de fonctionnement *pA/pB Horloge* ou *pA/pB Séquenc*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.10.8.2 Interconnexion sans liaison électrique

Cas de figure :

Une machine équipée du SIGMA CONTROL 2 (par exemple une centrale BSD) et de débit élevé doit fonctionner en charge de base. Une seconde machine (par ex. une centrale SK) **sans** SIGMA CONTROL 2 doit assurer la production d'air comprimé dans les périodes de faible consommation.

Solution proposée :

- Sélectionner les pressions nominales réseau pA et pB de la centrale BSD de telle sorte que le point de commutation du pressostat de la centrale SK se situe entre ces valeurs. Si pB est activé pour la période de faible charge, la centrale SK fonctionne automatiquement en charge de base.
- Régler les valeurs souhaitées pour la programmation sur le SIGMA CONTROL 2.
- Sélectionner le mode de fonctionnement local pA/pB Horloge.
- Activer l'horloge du compresseur.

Diagramme fonctionnel :

Période t1 ...t7 : forte consommation d'air comprimé	Période t8...t14 : faible consommation d'air comprimé
t1 : La consommation d'air comprimé augmente. La Press. réseau pNloc baisse.	t8 : La consommation d'air comprimé augmente. La Press. réseau pNloc baisse.
t2 : La BSD permute en CHARGE.	t9 : La SK permute en CHARGE.
t3 : Pression nominale réseau pA atteinte. La BSD permute en MARCHÉ À VIDE.	t10 : Pression nominale réseau pB atteinte. SK permute en MARCHÉ À VIDE.
t4 : La BSD permute en CHARGE. La consommation d'air comprimé n'est pas couverte.	t11 : La BSD permute en CHARGE. La consommation d'air comprimé n'est pas couverte.

Période t1...t7 : forte consommation d'air comprimé	Période t8...t14 : faible consommation d'air comprimé
t5 : La SK permute également en CHARGE. La Press. réseau pNloc commence à augmenter.	t12 : La SK permute en CHARGE. La Press. réseau pNloc commence à augmenter.
t6 : La SK permute en MARCHÉ À VIDE.	t13 : La SK permute en MARCHÉ À VIDE.
t7 : La BSD permute en MARCHÉ À VIDE.	t14 : La BSD permute en MARCHÉ À VIDE.

Tab. 65 Diagramme fonctionnel

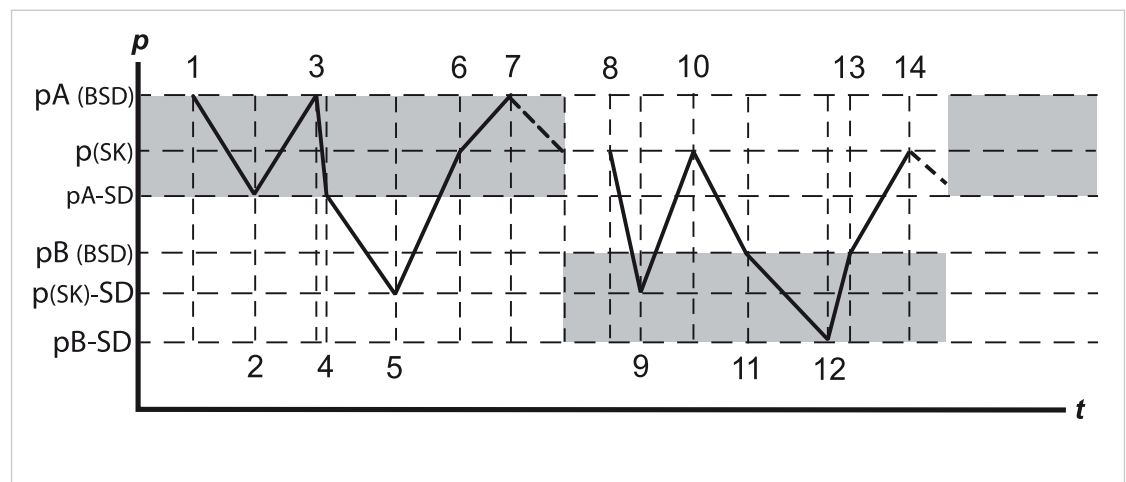


Fig. 39 Diagramme fonctionnel

- SD Écart de régulation
- p Pression
- t Temps

Régler la pression nominale réseau pA et pB



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le men 5.2.2 <Configuration – Régulation pression – Consignes de pression>, voir chapitre [6.4.1 Afficher les paramètres de pression](#).
2. Sélectionner la ligne *pA SP*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ☒ Le mode de réglage est actif.
L'affichage *Pression réseau nominale pA* clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.2 Consignes de pression			menu
Pression réseau nominale			
pA SP :	8.5bar SD :	-0.5bar	ligne active
pB SP :	8.2bar SD :	-0.5bar	
.....			
Pression réseau basse			☐
↓	< 5.0bar SD :	-0.5bar	

4. Régler la valeur pA .
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le réglage est enregistré.
6. Au besoin, régler la valeur SD en procédant de la même manière.
7. Au besoin, régler la valeur $pB-SD$ en procédant de la même manière.
8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Définir la programmation

Procéder de la manière suivante :

- Définir la programmation comme indiqué au chapitre [6.9.2 Permutation de la pression nominale par commande par horloge](#).

6.11 Entrées et sorties

Les entrées et sorties analogiques et numériques de la commande ainsi que des états de fonctionnement et des valeurs de mesure peuvent être utilisés pour des signalisations du client et/ou des fonctions de commutation.

Aperçu général

- [6.11.1 États de fonctionnement](#)
- [6.11.2 Valeurs analogiques](#)
- [6.11.3 Entrées numériques](#)
- [6.11.4 Seuils](#)



La commande autorise uniquement des affectations à des entrées et des sorties disponibles. Si vous choisissez une entrée ou une sortie déjà utilisée, la commande refusera cette affectation. Pour connaître les sorties disponibles, veuillez vous reporter au schéma électrique de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Définir les entrées et les sorties comme décrit ci-dessous.

6.11.1 États de fonctionnement

Les principaux états de fonctionnement de la machine peuvent être signalés par un signal numérique au moyen de contacts secs.

Chaque sortie ne peut être affectée qu'une seule fois.

Les signalisations suivantes sont émises :

Signalisation	Explication
Commande marche	La commande est sous tension
Compresseur marche	La machine est en marche
Moteur tournant	Le moteur tourne
MARCHE À VIDE	La machine est en MARCHE À VIDE
CHARGE	La machine est en CHARGE
Défaut général	Un défaut est survenu
Avertissement général continu	Au moins un avertissement est présent. Le système ne détecte pas de nouveaux avertissements.
Avertiss. général interrompu	Au moins un avertissement est présent. Chaque nouvel avertissement est signalé par une brève interruption du signal.
Mode distance	Indique si la touche «Commande à distance» est active.
Horloge active	Indique si la commande par horloge du compresseur est active (touche «Commande par horloge» allumée verte).
Contact horloge	Horloge permettant de commander une sortie relais ou transistor.
ARRÊT D'URGENCE	Signale si l'arrêt d'urgence a été actionné.

Tab. 66 Signaux de sortie affectés

Procéder de la manière suivante :

- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.11.1.1 Menu Fonctions sorties num.

La signalisation souhaitée peut être affectée à une sortie numérique disponible (DOR ou DOT).



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.7.1 <Configuration – Périphérie E/S – Fonctions sorties num.>.
 - ✓ La liste des informations sélectionnables et les sorties affectées s'affichent.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.1 Fonctions sorties num.			menu
Commande marche			ligne active
DOR 1.05	☐ Logic :	+	
DOT 1.02	☐ Logic :	+	
Compresseur marche			
DOR 1.03	☐ Logic :	+	
DOT 1.02	☐ Logic :	+	

2. Affecter l'information souhaitée à une sortie comme indiqué ci-dessous.

6.11.1.2 Affecter une information à une sortie

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la signalisation souhaitée.
2. Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOR est sélectionnée
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La sortie DOT est sélectionnée
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie de l'information sélectionnée clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.1 Fonctions sorties num.			menu
Commande marche			
DOR 1.05	ok ☐ Logic :	+	ligne active
DOT 1.02	☐ Logic :	+	
Compresseur marche			
DOR 1.03	☐ Logic :	+	
DOT 1.02	☐ Logic :	+	

5. définir une sortie disponible.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case clignote.
9. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case correspondant à la sortie est cochée.
10. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Si la signalisation a été correctement affectée à la sortie et activée, la commande affiche *ok*.
11. Au besoin, régler l'option *Logic*.



L'information sur l'état de fonctionnement sélectionné sera signalé par la sortie numérique affectée.



Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement](#).

6.11.2 Valeurs analogiques

L'utilisateur peut définir des signalisations spécifiques pour des valeurs analogiques.

La signalisation peut être classée comme signalisation de défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement.



Si le dépassement d'un point de commutation est classé comme défaut, la commande se met en défaut et arrête la machine en cas de signal persistant.

Les signalisations suivantes sont émises :

Signalisation	Explication
AnMod_p_1	Pression p1
AnMod_p_2	Pression p2
AnMod_p_3	Pression p3
AnMod_p_4	Pression p4
AnMod_T_1	Température T1
AnMod_T_2	Température T2
AnMod_T_3	Température T3
AnMod_T_4	Température T4
AnMod_I_1	Intensité I1
AnMod_I_2	Intensité I2
Thermostat température d'aspiration	Température d'aspiration
Pressostat pi	Pression interne pi dans le réservoir séparateur d'huile
Thermostat TFC	Température finale de compression TFC
Pressostat pN	Pression réseau locale pNloc en sortie du compresseur
Thermostat SAC	Température de sortie d'air comprimé

Tab. 67 Valeurs analogiques affectées

Aperçu général

- [6.11.2.1 Menu Valeurs analogiques](#)

- [6.11.2.2 Saisir le texte de signalisation](#)
- [6.11.2.3 Sélectionner et activer la valeur de mesure](#)
- [6.11.2.4 Régler le point de commutation et l'écart de régulation](#)
- [6.11.2.5 Régler la temporisation](#)
- [6.11.2.6 Définir le type de signalisation](#)
- [6.11.2.7 Affecter et activer la sortie](#)

Les réglages présentés ci-dessous sont basés sur l'exemple du menu 5.7.2.1 <AnMod>. Les réglages s'effectuent de manière analogue dans les autres menus.

Procéder de la manière suivante :

- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.11 Réglages des valeurs analogiques](#).

6.11.2.1 Menu Valeurs analogiques



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.7.2 <Configuration – Périphérie E/S – Valeurs analogiques>.
☒ Le menu *Valeurs analogiques* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2 Valeurs analogiques			menu
►1 AnMod			modules analogiques
►2 AI			entrées analogiques
►3 AO			sorties analogiques
►4 PD			données de processus

2. Saisir le texte de la signalisation comme indiqué ci-dessous.

6.11.2.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple suivant, nous définissons une signalisation du module analogique pour la pression p1.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *AnMod*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le menu 5.7.2.1 <AnMod> s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2.1 AnMod			menu
►1 AnMod_p_1			mesure AnMod_p_1
►2 AnMod_p_2			
►3 AnMod_p_3			
►4 AnMod_p_4			
►5 AnMod_T_1			
►6 AnMod_T_2			

- Sélectionner la ligne *AnMod_p_1*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le menu 5.7.2.1.1 *AnMod_p_1* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2.1.1 AnMod_p_1			menu
titre AnMod_p_1		0.0bar	texte de la signalisation
pNloc		☐	mesure analogique
.....			
SP :	8.0bar	SD :	-0.5bar
	td :		0s
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation. Une colonne avec une série de caractères s'affiche. Le caractère sélectionné clignote.
- Sélectionner le caractère souhaité.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
☒ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
- Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de la signalisation.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La saisie du texte de signalisation est terminée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.11.2.3 Sélectionner et activer la valeur de mesure

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage de la mesure actuellement définie clignote.
- Sélectionner la mesure.
- Appuyer sur la touche «Validation».

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2.1.1 AnMod_p_1			menu
titre AnMod_p_1		0.0bar	texte de la signalisation
pNloc		☐	mesure analogique sélectionnée
.....			
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td :	0s	temporisation (td)
.....			

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2.1.1 AnMod_p_1			menu
titre AnMod_p_1		0.0bar	texte de la signalisation
pNloc		☒	mesure analogique sélectionnée et activée
.....			
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td :	0s	temporisation (td)
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La mesure est sélectionnée et activée.

6.11.2.4 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *SP*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.2.1.1 AnMod_p_1			menu
titre AnMod_p_1		0.0bar	texte de la signalisation
pNloc		☒	mesure analogique sélectionnée et activée
.....			
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
	td :	0 s	temporisation (td)
.....			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du point de commutation actuel clignote.
- Régler la valeur *SP*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

5. Au besoin, définir la valeur SD en procédant de la même manière.



Le seuil du point de commutation SP et l'écart de régulation SD sont définis.

6.11.2.5 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner le paramètre *td*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 L'affichage de la temporisation *td* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.2.1.1 AnMod_p_1			menu
titre AnMod_p_1		0.0bar	texte de la signalisation
pNloc		☒	mesure analogique sélectionnée et activée
.....			
SP :	8.0bar SD :	-0.5bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :		5s	temporisation (td)
.....			

3. Régler la temporisation en secondes.
4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.11.2.6 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
 Types de signalisations pouvant être définis :
 - Fonctionnement
 - Avertissement
 - Défaut
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case correspondant au type de signalisation clignote.

6.1bar	08:15	80 °C
5.7.2.1.1 AnMod_p_1		
	td :	0s
		
Avertissement		☒
		
DOR 1.02	☐ Logic :	+
DOT 1.03	☐ Logic :	+

ligne d'en-tête

menu

temporisation (td)

type de signalisation défini, ici par exemple Avertissement

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

☒ La case est cochée.

8. Appuyer sur la touche «Validation».



Le type de signalisation est défini et activé.

6.11.2.7 Affecter et activer la sortie

Le déclenchement de la signalisation commande une ou deux sorties numériques DOR ou DOT.

1. Sélectionner la ligne *DOR*.

2. Appuyer sur la touche «Validation».

☒ L'affichage de la sortie *DOR* clignote.

3. Définir la sortie *DOR*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

☒ Le réglage est enregistré.

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

☒ La case correspondant à la sortie clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

☒ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80 °C
5.7.2.1.1 AnMod_p_1		
	td :	0s
		
Avertissement		☒
		
DOR 1.02	☒ ok Logic :	+
DOT 1.03	☐ Logic :	+

ligne d'en-tête

menu

temporisation (td)

type de signalisation défini, ici par exemple Avertissement

ligne active (sortie DOR)

8. Appuyer sur la touche «Validation».

☒ La sortie est affectée et activée.

9. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

10. Appuyer sur la touche «Validation».

☒ La case *Logic* clignote.

11. Définir la logique souhaitée, voir [Tab. 68 Réglages de la logique](#).

12. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Pour les signalisations à 24 V la logique est définie avec le signe +.



La mesure de pression définie sur l'entrée analogique *AnMod_p_1* est disponible comme signalisation et comme signal sur la sortie *DOR* ou *DOT* choisie.

6.11.3 Entrées numériques

Des signaux d'entrée sont disponibles et peuvent être définis librement pour des signalisations spécifiques, en plus des signalisations de défauts et des avertissement définis. Les chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.3 Avertissements](#) présentent une liste des signalisations de défauts et des avertissements. Pour des informations sur les entrées disponibles, se reporter au schéma électrique de la machine.

Un signal d'entrée peut être classé comme défaut, avertissement ou signalisation de fonctionnement. Le signal d'entrée peut être temporisé afin d'éviter par exemple un rebond des contacts. La temporisation garantit que le signal est présent pendant une durée minimale avant d'être traité comme signalisation.



Si un signal d'entrée est classé comme défaut, la commande se met en défaut lorsque le signal arrive et elle arrête la machine.

Les réglages s'effectuent dans le menu 5.7.3 <Signalisations externes>.

Aperçu général

- [6.11.3.2 Saisir le texte de signalisation](#)
- [6.11.3.3 Affecter et activer l'entrée](#)
- [6.11.3.4 Régler la temporisation](#)
- [6.11.3.5 Régler la logique](#)
- [6.11.3.6 Définir le type de signalisation](#)
- [6.11.3.7 Affecter et activer la sortie](#)

6.11.3.1 Menu Signalisations externes



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.7.3 <Configuration – Périphérie E/S – Signalisations externes>.

- ✓ Le menu *Signalisations externes* s'affiche.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.3 Signalisations externes			menu
▶1 Signalisation ext. 1			ligne active avec la signalisation externe n° 1
▶2 Signalisation ext. 2			
▶3 Signalisation ext. 3			
▶4 Signalisation ext. 4			
▶5 Signalisation ext. 5			
▶6 Signalisation ext. 6			

2. Saisir le texte de la signalisation comme indiqué ci-dessous.

6.11.3.2 Saisir le texte de signalisation

Dans l'exemple ci-dessous, nous choisissons la *Signalisation ext. 1*.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Signalisation ext. 1*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le menu *Signalisation ext. 1* s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.3.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.06	☐		aucune entrée sélectionnée
td :	0 s Logic :	+	logique
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☒	type de signalisation (fonctionnement, défaut, avertissement)

3. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte de signalisation.
 Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
 Le caractère sélectionné clignote.
4. Sélectionner le caractère souhaité.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
☒ Le curseur se place sur l'emplacement du caractère suivant.
6. Procéder de la même manière pour saisir les autres caractères formant le texte de la signalisation.
7. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La saisie du texte de la signalisation est terminée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.11.3.3 Affecter et activer l'entrée

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DI*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'entrée actuellement définie clignote.
3. Sélectionner l'entrée.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.3.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	☐		l'entrée est sélectionnée
td :	0 s Logic :	+	logique
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.3.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td :	0 s Logic :	+	logique
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☐	exemple : type de signalisation Avertissement

8. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La commande affiche *ok*.
L'entrée est affectée et activée.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.11.3.4 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage de la temporisation *td* clignote.

6 Mise en service

6.11 Entrées et sorties

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.3.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI 1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td :	5s Logic :	+	temporisation définie <i>td</i> (time delay)
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : type de signalisation Avertissement

3. Régler la temporisation en secondes.
4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.11.3.5 Régler la logique

Les réglages possibles de la logique sont les suivants :

Signalisation à	Symbole
24 V	+
0 V	-

Tab. 68 Réglages de la logique

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case *Logic* clignote.
4. Définir la logique souhaitée, voir [Tab. 68 Réglages de la logique](#).

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.3.1 Signalisation ext. 1			menu
Signalisation ext. 1			texte de la signalisation
DI1.07	ok ☒		entrée sélectionnée
td :	5s Logic :	+	ligne active, définir la logique
	DOR 1.04	☐	
	Avertissement	☒	exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche «Validation».



Pour les signalisations à 24 V la logique est définie avec le signe +.

6.11.3.6 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.

6.1bar	08:15	80°C
5.7.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI 1.07	ok ☒	
td :	5s Logic :	+
	DOR 1.04	☐
Avertissement		☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

exemple : type de signalisation Avertissement

4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le type de signalisation est défini.
5. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).

6.11.3.7 Affecter et activer la sortie

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ L'affichage de la sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80°C
5.7.3.1 Signalisation ext. 1		
Signalisation ext. 1		
DI 1.07	ok ☒	
td :	5s Logic :	+
DOR 1.01 ok		☒
Avertissement		☒

ligne d'en-tête

menu

texte de la signalisation

entrée sélectionnée

champ de définition de la logique

la sortie est sélectionnée et activée

exemple : type de signalisation Avertissement

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant à la sortie clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La sortie est affectée et activée.
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.13 Signalisations externes](#).



Le signal de l'entrée numérique DI est disponible comme *Signalisation ext. 1* et comme signal de sortie sur la sortie DOR choisie.

6.11.4 Seuils

Certaines valeurs de mesure de la commande peuvent être utilisées pour des signalisations et / ou des fonctions de commutation spécifiques au client.

Les valeurs disponibles à cet effet sont les suivantes :

Valeur mesurée	Explication	Signalisation
Press. réseau pNloc	Seuil de <i>Press. réseau pNloc</i> (pression réseau locale en sortie du compresseur)	0095 O/W/A
Pression interne pi	Seuil de <i>Pression interne pi</i> (pression interne pi du réservoir séparateur d'huile)	0093 O/W/A
TFC	Seuil de température <i>TFC</i> (température finale de compression)	0094 O/W/A
Température aspiration	Seuil de température <i>Température aspiration</i> (température d'aspiration)	0092 O/W/A
Température SAC	Seuil de température <i>Température SAC</i> (température de sortie d'air comprimé)	0096 O/W/A
n moteur compresseur ¹⁾	Seuil de vitesse de rotation du moteur compresseur	0098 O/W/A

¹⁾ Partie puissance avec convertisseur de fréquence

Tab. 69 Valeurs mesurées disponibles

Exemple : réglage de la pression réseau locale en sortie du compresseur.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.7.4 <Configuration–Périphérie E/S–Interrupteur>.
 - ✓ La liste des valeurs mesurées sélectionnables s'affichent dans un menu.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.4 Interrupteur			menu
▶1 Press. réseau pNloc			ligne active
▶2 Pression interne pi			
▶3 TFC			
▶4 Température aspiration			
▶5 Température SAC			
▶6 n moteur compresseur			

- Sélectionner la valeur de mesure souhaitée.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☐	ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP :	2.25bar SD :	0.0bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	0s Logic	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	☐	sortie DOR
	Fonctionnement	☐	type de signalisation

3. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ L'écran affiche le menu pour la valeur de mesure choisie.

6.11.4.1 Régler le point de commutation et l'écart de régulation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *SP*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	0s Logic	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	☐	sortie DOR
	Fonctionnement	☐	type de signalisation

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le seuil actuel du point de commutation clignote.

3. Régler le seuil *SP*.

4. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

5. Au besoin, régler la valeur *SD* en procédant de la même manière.



Le seuil du point de commutation *SP* et l'écart de régulation *SD* sont définis.

6.11.4.2 Régler la temporisation



La temporisation est réglable entre 0 ... 600 secondes. La touche fléchée «Bas» décompte la durée à partir de 600 par pas de 1 seconde, la touche fléchée «Haut» incrémente à partir de 0 (zéro) par pas de 1 seconde.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *td*.

2. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ La temporisation *td* clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	5s Logic	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.01	☐	sortie DOR
	Fonctionnement	☐	type de signalisation

3. Régler la temporisation en secondes.

4. Appuyer sur la touche «Validation».



La temporisation *td* est définie.

6.11.4.3 Affecter et activer la sortie

Une sortie numérique *DOR* peut être activée lorsque le seuil est atteint.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *DOR*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La sortie *DOR* clignote.
3. Sélectionner la sortie.
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	5s Logic	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.03	ok ☒	sortie DOR
	Fonctionnement	☐	type de signalisation

5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

6. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La case correspondant à la sortie clignote.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

- ✓ La case est cochée.

8. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ La sortie est affectée et activée.
L'écran affiche *ok*.

9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).

6.11.4.4 Définir le type de signalisation

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne du type de signalisation.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le type de signalisation clignote.
3. Définir le type de signalisation.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☐	
.....			
SP :	0.5bar	SD :	-0.6bar
td :	5s	Logic	+
	DOR 1.03	ok	☒
Fonctionnement			☒

point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)

temporisation (td) et logique

sortie DOR

type de signalisation

4. Appuyer sur la touche «Validation».
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
6. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case correspondant au type de signalisation clignote.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La signalisation est activée.
8. Appuyer sur la touche «Validation».
9. Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).



Le type de signalisation est défini et activé.

6.11.4.5 Activer le seuil

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *actif*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
☒ La case clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.7.4.1 Press. réseau pNloc			menu
actif:		☒	ligne active avec la case de contrôle
.....			
SP :	0.5bar SD :	-0.6bar	point de commutation (SP) et écart de régulation (SD)
td :	5s Logic	+	temporisation (td) et logique
	DOR 1.03	ok ☒	sortie DOR
	Fonctionnement	☒	type de signalisation

- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
☒ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le seuil est sélectionné et activé.
- Reporter les réglages dans le tableau du chapitre [11.12 Réglages des seuils](#).



Dans l'exemple ci-dessus, le point de commutation pour la *Press. réseau pNloc* est réglé et activé. Si la pression est atteinte ou dépassée pendant un laps de temps supérieur à la temporisation *td* définie, la commande émet la signalisation du type sélectionné et la sortie *DOR* commute. Si la pression descend sous le point de commutation *SP* + l'écart de régulation *SD*, la signalisation et la sortie sont réinitialisées. Pour inverser la commutation, affecter le signe « - » au paramètre *Logic*.

6.12 Séquenceur

Le SIGMA CONTROL 2 dispose d'un séquenceur intégré pouvant commander une sortie *DOR* que l'utilisateur peut définir pour ses applications spécifiques. La plage de réglage valable pour les durées de marche et d'arrêt est $10\text{ h} \geq t \geq 1\text{ s}$.



- La liaison électrique est réalisée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.8 <Configuration – Séquenceur>.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.8 Séquenceur			menu
mar	: 00h:00m:00s		durée de marche
arrêt	: 00h:00m:00s		durée d'arrêt
DOR 1.02		☐	sortie définie
.....			
actuel		arrêt	état actuel DOR
	00h:00m:00s		temps restant jusqu'au changement d'état

2. Sélectionner la ligne *mar*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
 - L'affichage des heures *00h* :00m: 00s clignote.
4. Régler les heures.
5. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des minutes *01h* :00m :00s clignote.
6. Régler les minutes.
7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
 - ✓ L'affichage des secondes *01h: 15m* :00s clignote.
8. Régler les secondes.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
10. Sélectionner la ligne *arrêt*.
11. Procéder de la même manière pour régler la durée d'arrêt.
12. Sélectionner la ligne *DOR*.
13. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
14. Définir la sortie *DOR* souhaitée.
15. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
16. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
17. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case clignote.

18. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

- ✓ La case correspondant à la sortie *DOR* affectée est cochée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.8 Séquenceur			menu
mar		: 01h:15m:00s	durée de marche
arrêt		: 01h:15m:00s	durée d'arrêt
DOR 1.02	ok	☒	sortie DOR définie
			
actuel		mar	état actuel DOR
		00h:55m:34s	temps restant jusqu'au changement d'état

19. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Si la sortie *DOR* a été correctement affectée et activée, la commande affiche *ok*.



La sortie *DOR* définie est commandée par le séquenceur.

L'état actuel de la sortie *DOR* est indiqué dans la ligne *actuel*. Le temps restant jusqu'au prochain changement d'état est affiché dans la ligne au-dessous.

6.13 Acquittement à distance

Si des signalisations de défauts ou des avertissements sont transmis par une sortie à un poste de commande distant, il peut être utile de les acquitter à partir de ce poste distant,

C'est par exemple utile en cas de commande à distance par contact distant.



Si une signalisation est acquittée sans que la cause qui l'a déclenchée ne soit éliminée, cela peut entraîner des dommages pour la machine.

Aperçu général

- [6.13.1 Régler l'acquittement à distance](#)
- [6.5.3.3 Activer la commande à distance](#)
- [6.13.2 Affecter l'entrée](#)



- La commande à distance de la machine est définie, voir chapitre [6.5.3 Commande à distance](#).
- La commande à distance est activée, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).
- L'une des entrées de la commande est affectée au signal d'acquittement.



ATTENTION

Endommagement de la machine en cas d'acquittement du défaut sans prise en compte de son origine.

- Rechercher la cause du défaut.



DANGER

Risque de blessure en cas de démarrage soudain de la machine

- Lorsque l'acquittement à distance a été activé et que la commande se trouve à l'état de MARCHE/DÉFAUT, elle peut passer à tout moment à l'état de MARCHE et la machine peut démarrer.

Procéder de la manière suivante :

- Décider si l'acquittement à distance est judicieux.

6.13.1 Régler l'acquittement à distance



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.5 <Configuration – Acquittement>.
2. Sélectionner la ligne *Mode distance*.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage du mode de fonctionnement actuellement défini clignote.
5. Définir le mode de fonctionnement *Touche + contact distance*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement			menu
Mode distance :			
Touche + contact distance			ligne active avec le réglage Touche + contact distance

CD Acquit.	DI1.07	☐	
Touche distance		: ☒	

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Le réglage est enregistré.



La fonction d'acquittement à distance est réglée.

Si une signalisation se présente, elle peut être acquittée depuis un poste de contrôle distant.

6.13.2 Affecter l'entrée

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *CD Acquit.*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement			menu
Mode distance :			
Touche + contact distance			

CD Acquit.	DI 1.07	☐	ligne active
Touche distance		: ☒	

- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'affichage *DI/clignote*.
- Définir l'entrée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ L'entrée est affectée.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ✓ La case est cochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ La sortie est affectée et activée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.5 Acquittement			menu
Mode distance :			
	Touche + contact distance		

CD Acquit.	DI 1.06	ok ☒	entrée affectée au contact distant et activée
Touche distance		: ☒	

9. Appuyer sur la touche «Commande à distance» pour permettre l'acquittement à distance.



Les signalisations peuvent être acquittées depuis un poste de contrôle distant.

6.13.3 Activer la commande à distance

Procéder de la manière suivante :

- Activer la commande à distance, voir chapitre [6.2.7 Touche «Commande à distance»](#).



La commande à distance du SIGMA CONTROL 2 est activée.

6.14 Capteur de pression externe

Si un réservoir d'air comprimé est utilisé, le SIGMA CONTROL 2 peut réguler la pression de ce réservoir grâce à la valeur de mesure relevée par le capteur externe.



Pour une meilleure régulation, il est judicieux de mesurer la pression à proximité du consommateur, le cas échéant en aval des composants de traitement d'air comprimé (filtre, sécheur, etc.). L'installation du capteur de pression directement sur le réservoir d'air comprimé est une bonne solution.

Transmission de la mesure du capteur de pression	Affectation à une entrée
Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.	Affecter A//
Caractéristiques du capteur de pression : ▪ 4 ...20 mA ▪ 0 ...X bar¹⁾	
¹ X = pression de service maximale : voir la plaque constructeur de la machine	

Tab. 70 Transmission de la mesure du capteur de pression
 La commande traite les options dans l'ordre suivant :

- Mesure de la pression par le capteur de pression externe
- Mesure de la pression par le capteur de pression local - celui-ci reste actif

Exemple : Le capteur de pression externe est raccordé au SIGMA CONTROL 2.

Aperçu général

- [6.14.1 Menu Pression réseau réelle](#)
- [6.14.2 Affecter l'entrée](#)

6.14.1 Menu Pression réseau réelle



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle>.
 - ✓ Le menu *Pression réseau réelle* s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
pNloc		6.1bar	ligne active (capteur de pression local)

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La source pour la pression réseau réelle clignote.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	ligne active (capteur de pression externe)
All 1.00	☐	0.0bar	

- Définir la source souhaitée pour la pression réelle, par exemple *All*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Affecter une entrée analogique comme indiqué ci-dessous.

6.14.2 Affecter l'entrée



- Le niveau d'accès 2 est activé.
- Le menu 5.2.4 <Configuration – Régulation pression – Pression réseau réelle> s'affiche.

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner la ligne *All*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	
All 1.00	☐	0.0bar	ligne active
Pour défaut de capteur:			
Défaut			

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'entrée analogique sélectionnée clignote.
- Définir l'entrée sur laquelle le capteur de pression externe est raccordé.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer sur la touche fléchée «Droite».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case correspondant à l'entrée clignote.

6 Mise en service

6.14 Capteur de pression externe

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
pNloc		6.1bar	ligne active
All1.01	ok ☒	0.0bar	
Pour défaut de capteur:		Défaut	

7. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».

✓ La case est cochée.
L'écran affiche *ok*.

8. Appuyer sur la touche «Validation».

✓ Le réglage est enregistré.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.2.4 Pression réseau réelle			menu
All		6.1bar	
All 1.01	ok ☒	6.1bar	ligne active
Pour défaut de capteur:		Défaut	

9. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



L'entrée pour le capteur de pression externe est activée.

6.15 Mettre la machine en service



- Effectuer la mise en service comme indiqué au chapitre « Mise en service » de la notice d'entretien de la machine.

Procéder de la manière suivante :

- Ne mettre la machine en service que si tous les points de la liste de contrôle du chapitre [11.15 Liste de contrôle pour la mise en service](#) sont remplis.



La commande lance un contrôle automatique dès la mise sous tension de la machine.

La LED *Commande sous tension* est allumée  vert.

Les caractéristiques de fonctionnement s'affichent à l'issue du contrôle automatique.

6.1bar	08:15	80° C	ligne d'en-tête	

Charge			état de fonctionnement actuel	

Touche	– mar	!pA – mar	paramètres de service	

Marche	2500h	Charge	2490h	paramètres de service
Entretien dans			500h	Compteur de maintenance

- Mettre la machine en marche comme indiqué dans la notice d'entretien de la machine.

7 Fonctionnement

7.1 Signalisations

7.1.1 Acquitter les signalisations

L'affichage d'une nouvelle signalisation remplace la signalisation précédente. Les avertissements et les signalisations de défauts peuvent être acquittées directement après *l'apparition* ou la *disparition* de la signalisation. Dans tous les cas, l'élimination effective du défaut est le préalable indispensable pour acquitter l'avertissement ou la signalisation de défaut.

Séquence de signalisation 1	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux est allumé fixe
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 71 Séquence de signalisation 1

Séquence de signalisation 2	Témoin lumineux
La signalisation apparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation disparaît	Le témoin lumineux clignote
La signalisation est acquittée	Le témoin lumineux s'éteint

Tab. 72 Séquence de signalisation 2



- 17 Témoin lumineux *Avertissement* (■ jaune)
- 20 Témoin lumineux *Défaut* (■ rouge)
- 21 Touche «Acquitter»

7.1.1.1 Signalisation de défaut

La machine s'arrête automatiquement en présence d'une signalisation de défaut.
La LED *Défaut* ■ clignote rouge.



- Le défaut est éliminé.

Procédez de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Acquitter» **21** pour acquitter la signalisation.
 - ✓ La LED *Défaut* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



La machine a été arrêtée par le bouton d'arrêt d'urgence.

- Déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens de la flèche.
- Acquitter la signalisation de défaut.



Pour des informations complémentaires et la liste des signalisations de défauts possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.2 Signalisations de défauts](#).

7.1.1.2 Avertissement

La LED *Avertissement*  clignote jaune si une opération de maintenance est nécessaire ou si la commande émet un avertissement.



- Le risque de défaut est éliminé.
- L'entretien a été réalisé.

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Acquitter» **21** pour acquitter l'avertissement.
 - ✓ La LED *Avertissement* s'éteint. La machine est prête à redémarrer.



Pour des informations complémentaires et la liste des avertissements possibles, veuillez vous reporter au chapitre [8.3 Avertissements](#).

7.1.2 Afficher les signalisations

Le menu 1.1 <État – Signalisations> présente les informations suivantes :

- Signalisations en cours
- Nombre d'avertissements et de défauts en cours
- Historique des signalis. : les 1000 derniers événements, dont les avertissements et les signalisations de défauts
 - Signalisat. compress.
 - Signalisat. diagnostic
 - Signalisations système
- Erreur d'adresse : affichage d'une erreur de paramétrage dans le menu X

Les informations constituant une signalisation sont affichées sur trois lignes :

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
1	Sous-menu sélectionné : ▪ Signalisat. compress. ▪ Signalisat. diagnostic ▪ Signalisations système

Ligne	Sous-menu/Segment/Texte
2	Segment : - Numéro de signalisation - Type de signalisation - État de la signalisation - Date de la signalisation - Heure d'apparition de la signalisation
3	Texte : Texte de la signalisation

Tab. 73 Informations contenues dans une signalisation

Le type et l'état de la signalisation sont indiqués en abrégé :

Segment	Affichage	Signification
Numéro de signalisation	0059 (exemple)	Signalisation 0059
Type de signalisation	W	Avertissement ou signalisation de maintenance
	A	Défaut
	O	Signalisation de fonctionnement
	D	Signalisation de diagnostic
	Y	Signalisation système
État de la signalisation	c	La signalisation est apparue
	g	La signalisation a disparu
	a	La signalisation a été acquittée
Date	16.04.23 (exemple)	Date
Heure	08:15:37 (exemple)	Heure

Tab. 74 Abréviations des signalisations

7.1.2.1 Menu Signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1 <État – Signalisations>.



Le menu *Signalisations* s'affiche.

Le nombre d'avertissements et de signalisations de défauts en cours est affiché dans les deux lignes du bas de l'écran.

6.1bar	08:15	80 °C
1.1 Signalisations		
►1 Signalisations actuelles		
►2 Historique des signalis.		
►3 Erreur d'adresse		
Rapport d'état	01:00	□

actuel	Défauts	2

ligne d'en-tête

menu

ligne active

visible uniquement en cas d'erreur de paramétrage E/S

nombre de défauts en cours

- Sélectionner l'une des options.

Afficher la signalisation actuelle

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.1 <État – Signalisations – Signalisations actuelles>.
 - La dernière signalisation est affichée dans la troisième ligne de l'écran.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
1.1.1 Signalisations actuelles			menu
0300 W c 16.04.23 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			
0057A c 16.04.23 13:06:43			avant-dernière signalisation
Type de centrale ?			

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

Afficher l'historique des signalisations

Procéder de la manière suivante :

- Ouvrir le menu 1.1.2 <État – Signalisations – Historique des signalis.>.
 - Le menu *Historique des signalis.* s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
1.1.2 Historique des signalis.			menu
▶1 Signalisat. compress.			Signalisat. compress.
▶2 Signalisat. diagnostic			Signalisat. diagnostic
▶3 Signalisations système			Signalisations système

- Appuyer sur la touche «Validation».

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
1.1.2.1 Signalisat. compress.			menu
0300 W c 16.04.23 13:32:49			dernière signalisation
Erreur d'écriture carte SD			texte de la signalisation 0300

- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.2 Mode de fonctionnement actuel

Le mode de fonctionnement est affiché pour deux fonctions :

Fonction	Mode de fonctionnement (exemple)
Mise en marche ou arrêt par	Touche
Régulation de la CHARGE par	pA

Tab. 75 Affichage du mode de fonctionnement

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
1.4 Mode fonctionnement actuel			menu
Compresseur marche			ligne active
Touche			
Régulation de la charge			
pA			
.....			
Mode de régulation			

Procéder de la manière suivante :

Ouvrir le menu 1.4 <État – Mode fonctionnement actuel>.

✓ Le menu *Mode fonctionnement actuel* s'affiche.

Abréviations des modes de fonctionnement

Fonction	Mode de fonctionnement	Signification
Mise en marche ou arrêt par	Touche	la touche «MARCHE» sur le panneau de commande du SIGMA CONTROL 2
	Touche + horloge	Commande par horloge
	Touche + contact distance	Contact distant (CD) : signal CHARGE externe
	Touche + bus distance	Bus distant (BD) : signal bus externe
Régulation de la CHARGE par	pA	Pression nominale pA
	pB	Pression nominale pB
	pA/pB Horloge	Pression nominale par commande par horloge
	pA/pB Séquenc	Pression nominale par séquenceur
	pA/pB SC2	Pression nominale sur deux machines en interconnexion
	pA/pB CD	Pression nominale par contact distant
	pA/pB BD	Pression nominale par bus distant

Tab. 76 Abréviations des modes de fonctionnement

7.3 Données mesurées

Le menu *Données mesurées* présente les informations suivantes :

- Compresseur
 - Press. réseau pNloc
 - Pression interne pi
 - TFC
 - Sépar. d'huile
 - Tempér. de démarrage
 - Température aspiration
 - Température SAC
 - Filtre à air
 - Moteur compresseur
 - Température moteur
 - Vitesse
 - Intensité
 - UzK
 - Couple
 - Valeurs de référence
 - Moto-ventilateur(s)
 - Ventil. refroid. huile
 - Ventil. refroid. d'air
 - Valeurs analogiques
 - p_1
 - p_2
 - T_1
 - T_2
 - I_1
 - I_2
 - n_1
 - SIGMA CONTROL 2
 - Température intérieure MCS
 - Température intérieur IOMN° 1/2/3
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
Le niveau d'accès 2 est activé.



Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 2 <Données mesurées>.
 - ✓ La liste des composants s'affiche sur l'écran.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
2 Données mesurées			menu
►1 Compresseur			ligne active
►2 Moteur compresseur			
►3 Moto-ventilateur(s)			
►4 Valeurs analogiques			
►5 SIGMA CONTROL 2			

2. Appuyer sur la touche fléchée «Haut» ou «Bas», le cas échéant plusieurs fois, pour sélectionner le composant souhaité.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
2.1 Compresseur			menu
Press. réseau pNloc		6.1bar	Press. réseau pNloc locale
.....			
TFC	T	80 °C	température finale de compression
	dT/dt	0.0 °C /s	élévation de la température finale de compression
.....			
Séparateur d'huile	Δp	0.0bar	perte de charge de la cartouche séparatrice d'huile

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Les données mesurées pour les composants sélectionnés s'affichent.

7.4 Données de fonctionnement

Le menu *Données d'exploitation* présente les informations suivantes :

- Heures de service
 - Compresseur : temps de fonctionnement total de la machine
 - Charge : temps de fonctionnement de la machine en CHARGE
 - Moteur : temps de fonctionnement du moteur compresseur (modifiable)
 - Bloc compresseur : temps de fonctionnement du bloc compresseur (modifiable)
 - SIGMA CONTROL2 : temps de fonctionnement de la commande
- Commutations
 - Soupape charge activée
 - Bypass gaz ch. actif
 - Vanne refroid. huile
 - Soupape récup. de calories
 - Le contacteur colle (modifiable)
- Compteur kWh

7.4.1 Heures de service

7.4.1.1 Afficher les heures de service



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Compresseur		3050h	ligne active
Charge		3030h	
Moteur		3050h	
Bloc compresseur		3050h	
SIGMA CONTROL2		3633h	

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.4.1.2 Modifier les heures de service

Les temps de fonctionnement du moteur et du bloc compresseur peuvent être modifiés. Cette modification est par exemple nécessaire après le remplacement d'un composant.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.1 <Données d'exploitation – Heures de service>.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Compresseur		3050h	ligne active
Charge		3030h	
Moteur		3050h	
Bloc compresseur		3050h	
SIGMA CONTROL 2		3633h	

- Sélectionner la ligne *Bloc compresseur*.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le temps de fonctionnement clignote.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.1 Heures de service			menu
Compresseur		3050h	
Charge		3030h	
Moteur		3050h	
Bloc compresseur		0h	ligne active
SIGMA CONTROL 2		3633h	

- Remettre les heures de service à zéro.
- Appuyer sur la touche «Validation».
☒ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.



Les heures de service du nouveau bloc compresseur ont été mises à 0h.

7.4.2 Commutations



La durée d'utilisation des composants assurant des fonctions de sécurité est surveillée afin de garantir la sécurité. La durée d'utilisation peut être définie en termes de temps de fonctionnement ou de cycles de manœuvre, suivant le composant.



- Le niveau d'accès 2 est activé.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
3.2 Commutations			menu
Soupape charge activée		3	ligne active
.....			
Le contacteur colle			
max :	1100000	10227	maximum / compteur de cycles de manœuvre
Reset:		☐	

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 3.2 <Données d'exploitation – Commutations>.

AVIS

Le nombre de cycles de manœuvre dépasse le maximum admissible. La fonction de sécurité n'est pas assurée.

- Faire remplacer le composant dans les meilleurs délais par un partenaire de service autorisé.

2. La commande compare le nombre maximal admissible de cycles de manœuvre à la position du compteur de cycles.



Le nombre de cycles de manœuvre ne dépasse pas le maximum admissible.

La fonction de sécurité est assurée.

7.5 Source de la consigne de vitesse

L'utilisateur peut vérifier la source de la consigne de vitesse. Mais il ne dispose d'aucune possibilité de réglage.



- Machine avec convertisseur de fréquence.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 10.1.1 <Sous-ensembles – Moteur compresseur – Partie puissance>.
2. Sélectionner la ligne *Mode de fonctionnement*:
☒ La source de la consigne de vitesse est indiquée dans la ligne au-dessous de *Mode de fonctionnement*:

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
10.1.1 Partie puissance			menu
▶5 Démarrage progressif			
▶6 fourni par le client			
.....			
Mode de fonctionnement:			
Consigne de vitesse manuelle			source de la consigne de vitesse
Valeur nominale:			

3. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.6 Compteurs de maintenance

Les travaux de maintenance visent à maintenir la capacité de fonctionnement d'un équipement technique.

L'intervalle de maintenance est le laps de temps défini par le fabricant, à l'expiration duquel une action de maintenance doit être effectuée.

AVIS

Prolongation induite des intervalles de maintenance

Risque de panne dû à un manque de maintenance de la machine.

- Toute modification des intervalles de maintenance doit être concertée avec le fabricant.

7.6.1 Régler les compteurs de maintenance

Exemple : Modifier l'intervalle de vidange d'huile compresseur



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Vidange d'huile*.
3. Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
 ✓ L'intervalle de maintenance s'affiche comme ligne active.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
Vidange d'huile			compteur de l'opération de maintenance
Ouvrir vanne(s) de régul. :		☐	
3000h 2998h	Reset:	☐	intervalle prédéfini 3000 h
.....			
Filtre à air			
3000h 2998h	Reset:	☐	

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	80 °C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
Vidange d'huile				compteur de l'opération de maintenance
Ouvrir vanne(s) de régul. :			☐	
4000h	2998h	Reset:	☐	ligne active, nouvel intervalle
.....				
Filtre à air				
3000h	2998h	Reset:	☐	

- Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.6.2 Réinitialiser les compteurs de maintenance



Le compteur de maintenance doit être réinitialisé après l'exécution de l'opération de maintenance correspondante. Cela permet de démarrer correctement le comptage jusqu'à la prochaine opération de maintenance.

Exemple : Réinitialiser le compteur de vidange d'huile.



- L'opération de maintenance a été effectuée selon les consignes du fabricant.
- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

- Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
- Sélectionner la ligne *Vidange d'huile*.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ Le compteur de vidange d'huile s'affiche comme ligne active.

6.1bar	08:15	80 °C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
Vidange d'huile				compteur de l'opération de maintenance
Ouvrir vanne(s) de régul. :			☐	
4000h	2998h	Reset:	☐	ligne active
.....				
Filtre à air				
3000h	2998h	Reset:	☐	

- Appuyer sur la touche fléchée «Droite» jusqu'à ce que la case *Reset:* soit sélectionnée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
La case *Reset:* clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80°C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
Vidange d'huile				
Ouvrir vanne(s) de régul. :			☐	
4000h	3998h	Reset::	☒	ligne active, case cochée
.....				
Filtre à air				
3000h	2998h	Reset:	☐	

7. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ L'affichage ne clignote plus et le compteur de maintenance est réinitialisé.
La case *Reset:* est décochée.

6.1bar	08:15	80°C		ligne d'en-tête
4 Entretien				menu
Vidange d'huile				
Ouvrir vanne(s) de régul. :			☐	
4000h	0h	Reset:	☐	ligne active, le compteur de maintenance est réinitialisé, la case Reset est décochée
.....				
Filtre à air				
3000h	2998h	Reset:	☐	

8. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

7.6.3 Compteurs de maintenance externes

Jusqu'à trois compteurs de maintenance externes sont disponibles pour des surveillances spécifiques de la machine. Le texte affiché pour le compteur et l'intervalle de maintenance sont réglables individuellement.

7.6.3.1 Texte de la signalisation



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 4 <Entretien>.
2. Sélectionner la ligne *Compteurs externes*.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4 Entretien			menu
►1 Compteurs externes			ligne active
.....			
Filtre à huile			
3000h _i	3000h	Reset	☐
.....			
Séparateur d'huile			

3. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le menu 4.1 <Entretien – Compteurs externes> s'affiche.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			ligne active
			inactif
.....			
Compteur externe 2			
			inactif
.....			

4. Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.

5. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le curseur se trouve sur le premier caractère du texte.
Une colonne avec une série de caractères s'affiche.
Le caractère sélectionné clignote.

6. Sélectionner le caractère.

7. Appuyer sur la touche fléchée «Droite».

- ✓ Le curseur passe au caractère suivant.

8. Saisir les autres caractères du texte de la même manière.

9. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le texte est défini.

7.6.3.2 Activer le compteur de maintenance

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.

2. Appuyer 1 fois sur la touche fléchée «Bas».

3. Appuyer sur la touche «Validation».

- ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			
Moteur tournant			ligne active
3000h _l	2319h	Reset	☐
.....			
Compteur externe 2			
inactif			

- Définir le mode souhaité. Les réglages possibles sont les suivants :
 - inactif
 - Moteur tournant
 - Charge
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.

7.6.3.3 Régler l'intervalle

Procéder de la manière suivante :

- Sélectionner par exemple la ligne *Compteur externe 1*.
- Appuyer 2 fois sur la touche fléchée «Bas».
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
4.1 Compteurs externes			menu
Compteur externe 1			
Moteur tournant			
3000h _l	2319h	Reset	☐
.....			
Compteur externe 2			
inactif			

- Régler la nouvelle valeur de l'intervalle.



Commencer par définir l'incrément de réglage. Maintenir la touche fléchée «Haut» ou «Bas» enfoncée pour modifier l'intervalle d'entretien par pas de 10, 100 ou 1000.

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le réglage est enregistré.



L'intervalle de maintenance est défini.

7.7 Contrôler la soupape de sécurité

Aperçu général

- [7.7.1 Préparer le contrôle](#)
- [7.7.2 Effectuer le contrôle](#)
- [7.7.3 Terminer le contrôle](#)
- [7.7.4 Effectuer un Reset](#)



Si le mode de contrôle est activé, le seuil déclenchant le défaut de protection contre la décharge est relevé et la régulation de la pression réseau est désactivée.

Dans l'explication ci-dessous, le paramètre utilisé pour le contrôle est p_i , ou p_N pour les centrales sans capteur de pression interne.

Case	État
☒	cochée
☐	décochée

Tab. 77 État de la case



AVERTISSEMENT

Risque de choc corporel par la pression libérée.

- Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre indiqué.

7.7.1 Préparer le contrôle



- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Relever et noter la pression de tarage de la soupape de sécurité (voir la valeur p_{RV} sur l'écran de la commande ou dans la notice d'entretien de la machine, au chapitre « Caractéristiques techniques »).
2. Calculer et noter la pression augmentée de 11 % par rapport à la pression de tarage de la soupape de sécurité.
3. Appuyer sur la touche «ARRÊT» pour arrêter la machine.
4. Fermer la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.

6.1bar	08:15	80°C
9.1 Contrôles		
Soupape de sécurité		: ☐
pRV :	16.0bar p_i ‡	0.0bar
	Reset :	☐
		
TFC ‡	:	☐
Offset	0.0°C TFC ‡	0.0°C

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec la case de contrôle

pression de tarage de la soupape de sécurité (exemple)

5. Ouvrir le menu 9.1 <Test centrale – Contrôles>.

7.7.2 Effectuer le contrôle



AVERTISSEMENT

Risque de lésions auditives par le bruit de la décharge de la soupape de sécurité

- ▶ Porter une protection auditive



ATTENTION

Risque de brûlure par l'échappement d'huile compresseur et d'air comprimé

- ▶ Porter une tenue de protection
- ▶ Porter une protection oculaire
- ▶ Fermer complètement la carrosserie de la machine

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Soupape de sécurité*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 La case clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 La case est cochée.

6.1bar	08:15	80 °C
9.1 Contrôles		
Soupape de sécurité		: ☒
pRV :	16.0bar pi ‡	2.5bar
	Reset :	☐
		
TFC ‡	: ☐	
Offset	0.0 °C TFC ‡	0.0 °C

ligne d'en-tête

menu

ligne active avec case cochée

pression de tarage de la soupape de sécurité, pression interne

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 Le mode de contrôle est activé.
5. Procéder au contrôle comme indiqué ci-dessous, en fonction du modèle de machine.

7.7.2.1 Compresseurs à vis avec capteur de pression interne (pi)

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «MARCHE». Maintenir la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» enfoncée après la fin du démarrage du moteur. Sinon la machine reste en MARCHE À VIDE et s'arrête au bout de 2 minutes.
 La machine permute en CHARGE, la pression *pi* de la machine s'élève.
2. Surveiller l'élévation de la pression *pi* sur l'écran pendant le contrôle.
3. Dès que la soupape de sécurité se déclenche, relâcher la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» pour éviter un brouillard d'huile inutile.
4. Relâcher immédiatement la touche «CHARGE/MARCHE À VIDE» si la pression mesurée *pi* dépasse de 11 % la pression de tarage de la soupape de sécurité.
 La soupape de sécurité est défectueuse. Arrêter la machine par la touche «ARRÊT» et faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité.

5. Si la pression p_i mesurée dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité de 2.0bar, la commande affiche la signalisation de défaut $pRV \neq$.
 - ✓ La soupape de sécurité est défectueuse.
Mettre la machine hors service.
Faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité par un partenaire de service autorisé.

7.7.2.2 Compresseurs à vis sans capteur de pression interne (pN)

Procéder de la manière suivante :

1. Maintenir la touche «MARCHE» enfoncée.
 - ✓ La centrale permute en CHARGE, la pression interne pN de la machine s'élève.
2. Surveiller l'élévation de la pression pN sur l'écran pendant le contrôle.
3. Dès que la soupape de sécurité se déclenche, relâcher la touche «MARCHE» pour éviter un brouillard d'huile inutile.
4. Relâcher immédiatement la touche «MARCHE» si la pression pN mesurée dépasse de 11 % la pression de tarage de la soupape de sécurité.
 - ✓ La soupape de sécurité est défectueuse. Arrêter la machine par la touche «ARRÊT» et faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité.
5. Si la pression pN mesurée dépasse la pression de tarage de la soupape de sécurité de 2.0bar, la commande affiche la signalisation de défaut $pRV \neq$.
 - ✓ La soupape de sécurité est défectueuse. Mettre la machine hors service. Faire remplacer immédiatement la soupape de sécurité par un partenaire de service autorisé.

7.7.3 Terminer le contrôle

Procéder de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Soupape de sécurité* clignote.
2. Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La case est décochée.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de contrôle est désactivé et le contrôle est terminé.
4. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.
5. Ouvrir la vanne d'arrêt externe entre la machine et le réseau d'air comprimé.



La machine est prête à fonctionner.

7.7.4 Effectuer un Reset

Si le contrôle a été arrêté en cours d'ouverture de la soupape de sécurité, le SIGMA CONTROL 2 affiche la pression maximale atteinte.

Cochez la case *Reset* pour réinitialiser la valeur enregistrée.

Procéder de la manière suivante :

- Cocher la case *Reset*.

7.8 Contrôler l'arrêt sur température

Dès que la température finale de compression (TFC) atteint la limite de 110 °C, l'arrêt de sécurité arrête la machine.

Pour contrôler cette fonction, le SIGMA CONTROL 2 simule une température supérieure.

À cet effet, le SIGMA CONTROL 2 calcule automatiquement un offset qui s'affiche sur l'écran. En mode de contrôle, cet offset est ajouté à la température finale de compression effective afin de provoquer l'arrêt anticipé de la machine.

La commande n'émet pas d'avertissement. La signalisation de défaut « 0015 Température finale de compression TFC » provoque toutefois l'arrêt de la machine lorsque la température finale de compression maximale est atteinte.

Aperçu général

- [7.8.1 Effectuer le contrôle](#)
- [7.8.2 Terminer le contrôle](#)
- [7.8.3 Effectuer un Reset](#)

7.8.1 Effectuer le contrôle



L'offset de 35 °C dans le mode de contrôle activé se rapporte à la température finale de compression de 73 °C choisie dans cet exemple.



- Faire chauffer la machine. Arrêter la machine dès que la température finale de compression (TFC) se stabilise.
- La machine a refroidi d'environ 5 °C (par rapport à la TFC de la machine chaude).
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 9.1 <Test centrale – Contrôles>.
2. Sélectionner la ligne *TFC*.

6.1bar	08:15	73 °C	ligne d'en-tête
9.1 Contrôles			menu
Soupape de sécurité : ☐			
pRV :	16.0bar pi	0.0bar	pression de tarage de la soupape de sécurité (FLUID)
Reset : ☐			
.....			
TFC		: ☐	ligne active avec la case de contrôle
Offset	0.0°C TFC	0.0°C	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *TFC* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'affichage *Offset* indique maintenant 35 °C.
 - ✓ L'affichage *TFC* affiche maintenant 108 °C.
 - Le mode de contrôle est activé.

6.1bar	08:15	73 °C	ligne d'en-tête
9.1 Contrôles			menu
Soupape de sécurité : ☐			
pRV :	16.0bar pi $\neq$	0.0bar	
Reset : ☐			
.....			
TFC $\neq$		: ☒	ligne active avec case cochée
Offset	35°C TFC $\neq$	108°C	offset défini

- Appuyer sur la touche «MARCHÉ».
 - ✓ La machine permute en CHARGE.
La température finale de compression recommence à augmenter.
La machine s'arrête dès que la température finale de compression atteint — °C.



La machine ne s'arrête pas automatiquement ?

- Arrêter le contrôle (appuyer sur la touche «ARRÊT») et appeler immédiatement un partenaire de service autorisé.

7.8.2 Terminer le contrôle

Procéder de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le mode de réglage est actif.
La case de la ligne *TFC* $\neq$ clignote.
- Appuyer sur la touche fléchée «Bas».
 - ✓ La case est décochée.
- Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ L'offset est remis à 0.0 °C.



Le mode de contrôle est désactivé, le contrôle est terminé.

7.8.3 Effectuer un Reset

Si le contrôle de l'arrêt sur surchauffe a été arrêté, le SIGMA CONTROL 2 affiche la plus haute température relevée.

Cochez la case *Reset* pour réinitialiser la valeur enregistrée.

Procéder de la manière suivante :

- Cocher la case *Reset*.

7.9 Sauvegarde

Une sauvegarde des réglages du SIGMA CONTROL2 peut être enregistrée sur une carte SD.



- Une carte mémoire SD avec un système de fichiers compatible (FAT32) et au moins 50 Mo disponibles est insérée dans le port SD X5 du SIGMA CONTROL2.
- La protection en écriture de la carte SD est désactivée.
- Le niveau d'accès 2 est activé.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.11 <Configuration – Sauvegarde>.
2. Sélectionner la ligne *Langue*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.11 Sauvegarde			menu
Langue:	fr_FR Français		ligne active
.....			
Sauvegarder		: ☐	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	

3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ La langue actuelle clignote.
4. Définir la langue souhaitée.
5. Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Le réglage est enregistré.
6. Sélectionner la ligne *Sauvegarder*.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.11 Sauvegarde			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder		: ☒	ligne active
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	

7. Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ La case *Sauvegarder* clignote.
8. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
- ☒ La case est cochée.
9. Appuyer sur la touche «Validation».
- ☒ Une demande de confirmation s'affiche.
10. Appuyer sur la touche «Validation».



Les données sont enregistrées sur la carte SD.

7.9.1 Retirer la carte SD

La fonction *Ejecter la carte SD* permet de déconnecter la carte SD de la commande électronique en toute sécurité pour la retirer sans risque de perte de données.

Procéder de la manière suivante :

1. Sélectionner la ligne *Ejecter la carte SD*.
2. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Ejecter la carte SD* clignote.
3. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80 °C	ligne d'en-tête
5.11 Sauvegarde			menu
Langue:	fr_FR Français		
.....			
Sauvegarder		: ☒	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☒	ligne active
État	reconnue		

4. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Une demande de confirmation s'affiche.
5. Appuyer sur la touche «Validation».



La carte SD a été déconnectée de la commande électronique en toute sécurité et elle peut être retirée sans risque de perte de données.

7.9.2 Formater la carte SD



- Les caractéristiques de fonctionnement sont affichées et la machine a été arrêtée par la touche «ARRÊT».
- Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.11 <Configuration – Sauvegarde>.
2. Sélectionner la ligne *Formater la carte SD*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ La case *Formater la carte SD* clignote.
4. Appuyer sur la touche fléchée «Haut».
 - ✓ La case est cochée.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.11 Sauvegarde			menu
Sauvegarder		: ☐	
.....			
Ejecter la carte SD		: ☐	
État		reconnue	
.....			
Formater la carte SD		☒	ligne active

5. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Une demande de confirmation s'affiche.
6. Appuyer sur la touche «Validation».
 - ✓ Le système formate la carte SD.

8 Dépister et éliminer les défauts

8.1 Informations d'ordre général

Les tableaux ci-dessous vous aident à localiser l'origine des défauts.

Le SIGMA CONTROL 2 distingue trois types de défauts :

- Défaut de la machine :
La LED *Défaut* clignote ou est allumée  rouge, la machine **s'arrête**, voir chapitres [8.2 Signalisations de défauts](#) et [8.5 Signalisations de diagnostic](#).
- Défaut de la commande :
La machine **s'arrête**, voir chapitre [8.6 Signalisations du système](#).
- Avertissement :
La LED *Avertissement* clignote ou est allumée  jaune, la machine **ne s'arrête pas**, voir chapitre [8.3 Avertissements](#).
- La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement **O** nécessaires.
Elles vous renseignent sur l'état actuel de la machine et vous donnent des informations d'ordre général, voir chapitre [8.4 Signalisations de fonctionnement](#).

Les signalisations valables pour votre machine dépendent de la commande et de l'équipement de la machine.

Procéder de la manière suivante :

1. Prendre uniquement les mesures décrites dans cette notice et dans la notice d'entretien de la machine.
2. Dans tous les autres cas :
Faire éliminer le défaut par un partenaire de service autorisé.

8.2 Signalisations de défauts

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme défaut, la commande affiche une signalisation de défaut.

- La LED *Défaut* clignote ou est allumée  rouge.
- La commande arrête la machine.

Les signalisations de défauts sont identifiées par la lettre **A**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 A Sens de rotation	Le moteur tourne dans le mauvais sens.	Inverser les phases L1 et L2.
0002 A Température moteur ‡	Le moteur compresseur chauffe anormalement.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0003 A pRV ‡	La pression de tarage de la soupape de sécurité du réservoir séparateur d'huile est dépassée.	Remplacer la soupape de sécurité.
0004 A ARRÊT D'URGENCE	Le bouton d'arrêt d'urgence a été actionné.	Déverrouiller l'arrêt d'urgence.
0005 A Séparateur d'huile température ‡	La température d'air comprimé à la sortie du séparateur d'huile est supérieure à la température maximale.	Contrôler le câblage du dispositif de déclenchement. Contrôler la cartouche séparatrice d'huile pour rechercher d'éventuelles détériorations.
0006 A Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement).	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0007 A Surveillance alimentation	Surtension ou manque de tension dans le réseau d'alimentation.	Contrôler le réglage du dispositif de surveillance du réseau et le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0008 A Signalisation générale de diagnostic	Une signalisation de diagnostic est apparue.	Pour plus de détails, voir le texte de la signalisation de diagnostic.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0010 A Protection décharge ‡	La pression de tarage de la soupape de sécurité du réservoir séparateur d'huile est dépassée.	Contrôler la soupape de sécurité.
0011 A Surintensité ventilateur du refroidisseur huile/air	Arrêt du ventilateur dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Réarmer le relais de surcharge.
0012 A Portes de service	Ouverture des portes de la machine ou des panneaux sécurisés pendant la marche.	Fermer les portes et les panneaux de la machine.
0013 A Surintensité moteur compresseur	Arrêt du moteur compresseur dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt.
0014 A Surintensité ventilateur du refroidisseur d'huile	Arrêt du ventilateur du refroidisseur d'huile dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Réarmer le relais de surcharge.
0015 A Température finale de compression TFC ‡	La température finale de compression (TFC) a dépassé la limite maximale admissible.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile de refroidissement.
0016 A Surintensité ventilateur du refroidisseur d'air	Arrêt du ventilateur du refroidisseur d'air dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Réarmer le relais de surcharge.
0017 A Arrêt automatique TFC	La température finale de compression (TFC) a dépassé la limite maximale admissible.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer les refroidisseurs. Contrôler le niveau d'huile de refroidissement.
0018 A Surintensité ventilateur intérieur	Arrêt du ventilateur du refroidisseur d'air dû à une surcharge.	Déterminer l'origine de l'arrêt. Réarmer le relais de surcharge.
0019 A Pression interne pi en marche à vide ‡	Soupape d'aspiration défectueuse.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0021 A Sécheur frigorifique T ‡	Sécheur frigorifique : température d'air comprimé trop basse.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0022 A Séparateur huile Δp ‡	Cartouche séparatrice d'huile encrassée.	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0032 A Pression d'huile $\uparrow$	Température de l'huile de refroidissement trop basse, l'écoulement de l'huile est trop visqueux.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
	Dépôts dans les tuyaux d'huile de refroidissement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0033 A Pression d'huile $\downarrow$	Niveau d'huile de refroidissement trop bas.	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement.
	Pompe à huile défectueuse (présente uniquement sur les machines fonctionnant en vide).	Au besoin faire remplacer la pompe par un partenaire de service autorisé.
0034 A Le contacteur colle ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	Contrôler le contacteur et le câblage.
0035 A Ventilateur armoire I $\uparrow$	Arrêt du ventilateur de l'armoire électrique dû à une surcharge.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0038 A Température SAC $\downarrow$	Température de sortie d'air comprimé trop basse.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0039 A Température SAC $\uparrow$	Température de sortie d'air comprimé trop élevée.	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement. Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le moteur ventilateur.
0040 A Le contacteur ne colle pas ?	Le contacteur du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur et le câblage.
0041 A Tension de secteur $\downarrow$	2e chute du réseau d'alimentation.	Contrôler la tension d'alimentation. Contrôler le contact de sécurité de porte.
0042 A Contre-pression arrêt	Contre-pression dans le réservoir séparateur d'huile suite à une mauvaise mise à vide.	Contrôler la conduite de purge.
0043 A Température finale de compression hausse dT/dt $\uparrow$	La vitesse d'élévation de la température finale de compression (TFC) dépasse la vitesse maximale admissible.	Contrôler le niveau d'huile de refroidissement.
0044 A Pas de montée en pression	La machine ne débite pas.	Contrôler l'étanchéité de la machine.
	La pression de service reste inférieure à 3.5 bar pendant une durée prédéterminée.	Contrôler l'accouplement et la courroie.
	La machine ne permute pas en CHARGE.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
	Clapet antiretour à pression minimale défectueux.	
0048 A Cellule HT	Défaut de la cellule HT.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0050 A Partie puissance du client	Anomalie de la partie puissance ou partie puissance pas prête.	Contrôler la partie puissance.
0051 A Groupe A	Défaillance du groupe A.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0052 A Groupe B	Défaillance du groupe B.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0053 A Purgeur de condensats 2	Anomalie du purgeur de condensats 2 ou purgeur pas prêt.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
	Volume de condensats trop important.	Contrôler les conditions d'aspiration.
	Tuyau coupé.	Contrôler les tuyaux.
0056 A Purge des condensats du sécheur frigorifique	Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler l'ECO-DRAIN.
	Sécheur frigorifique : anomalie du purgeur de condensats.	Sécheur frigorifique : contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
0057 A Type de centrale ?	Modèle de machine indéterminé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0058 A Purgeur de condensats 1	Anomalie du purgeur de condensats 1 ou purgeur pas prêt.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
	Volume de condensats trop important.	Contrôler les conditions d'aspiration.
	Tuyau coupé.	Contrôler les tuyaux.
0059 A Contre-pression marche	Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler l'ECO-DRAIN.
	Rupture de la courroie ou de l'accouplement.	Courroie Remplacer la courroie. Accouplement : S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0060 A Démarrage progressif	Défaut du démarreur progressif.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0062 A Sécheur frigorifique p $\ddagger$	Sécheur frigorifique :	Nettoyer le condenseur de frigorigène. Contrôler le moteur ventilateur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
	Pression élevée dans le circuit de frigorigène.	
	Le manostat s'est déclenché.	
0063 A Sécheur frigorifique p $\ddagger$	Sécheur frigorifique :	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
	Pression élevée dans le circuit de frigorigène.	
	Le manostat s'est déclenché.	

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0064 A Compresseur sécheur frigorifique - température moteur ‡	La température ambiante dépasse les températures admissibles.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
	Refroidissement insuffisant du condenseur.	Nettoyer le condenseur.
	Température d'entrée d'air comprimé trop élevée.	Contrôler le refroidissement de l'air comprimé sur le compresseur. Contrôler le ventilateur. Nettoyer le refroidisseur du compresseur.
	Manque de frigorigène.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0067 A Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est interrompue.	Contrôler la liaison électrique.
	La configuration IP est incorrecte.	Vérifier la configuration IP.
0073 A Signalisation ext. 1	1)	
0074 A Signalisation ext. 2	1)	
0075 A Signalisation ext. 3	1)	
0076 A Signalisation ext. 4	1)	
0077 A Signalisation ext. 5	1)	
0078 A Signalisation ext. 6	1)	
0081 A AnMod_p_1	1)	
0082 A AnMod_p_2	1)	
0083 A AnMod_T_1	1)	
0084 A AnMod_T_2	1)	
0085 A AnMod_I_1	1)	
0086 A AnMod_I_2	1)	
0087 A AnMod_p_3	1)	

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0088A AnMod_p_4	1)	
0089A AnMod_T_3	1)	
0090 A AnMod_T_4	1)	
0092 A Thermostat température d'aspiration	1)	
0093 A Pressostat pi	1)	
0094 A Thermostat TFC	1)	
0095 A Pressostat pN	1)	
0096 A Thermostat SAC	1)	
0098 A Commutateur n moteur compresseur	1)	
0100 A Le contacteur étoile colle?	Le contacteur étoile du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	Contrôler le contacteur étoile et le câblage.
0101 A Le contacteur étoile ne colle pas?	Le contacteur étoile du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur étoile et le câblage.
0102 A Le contacteur triangle colle?	Le contacteur triangle du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	Contrôler le contacteur triangle et le câblage.
0103 A Le contacteur triangle ne colle pas?	Le contacteur triangle du moteur compresseur ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur triangle et le câblage.
0104 A Cellule HT sous tension?	La cellule HT ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0105 A Cellule HT hors tension?	La cellule HT ne réagit pas à l'ordre de coupure.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0106 A Démarreur progressif DI%.2d fermée?	Le démarreur progressif ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0107 A Démarreur progressif DI%.2d ouverte?	Le démarreur progressif ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0108 A Démarreur progressif DI%.2d fermée?	Démarrage du démarreur progressif non achevé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0109 A Démarreur progressif DI%.2d ouverte?	Arrêt du démarreur progressif non achevé.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0150 A Le contacteur redondant colle ?	Le contacteur redondant ne réagit pas à l'ordre de mise en circuit.	Contrôler le contacteur redondant et le câblage.
0151 A Le contacteur redondant ne colle pas ?	Le contacteur redondant ne réagit pas à l'ordre de mise hors circuit.	Contrôler le contacteur redondant et le câblage.
0200 A Moteur compresseur - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0201 A Moteur compresseur - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0202 A Moteur compresseur - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0203 A CF du moteur compresseur - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0204 A CF du moteur compresseur - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0205 A CF du moteur compresseur - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0206 A Moteur compresseur - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0207 A Moteur compresseur - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0208 A Moteur compresseur - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0210 A CF du moteur compresseur - défaut surchauffe	Température trop élevée du convertisseur de fréquence du moteur compresseur.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler les nattes filtrantes et le ventilateur du convertisseur de fréquence.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0211 A CF du moteur compresseur - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0212 A CF du moteur compresseur - défaut AI2	Anomalie du transmetteur de vitesse du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0220 A CF du moteur compresseur - défaut surcharge moteur	Surcharge du moteur compresseur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0221 A CF du moteur compresseur - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0230 A CF du moteur compresseur - défaut surcharge moteur	Surcharge du moteur compresseur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0231 A CF du moteur compresseur - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0232 A CF du moteur compresseur - défaut AI1	Anomalie du transmetteur de vitesse du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0240 A Moteur compresseur - défaut USS	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0241 A CF du moteur compresseur - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0242 A Moteur compresseur - défaut USS %d	Défaut du bus relié au convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0243 A CF du moteur compresseur - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0244 A La mise en marche du CF du compresseur a échoué	Le convertisseur de fréquence n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0245 A Temps de démarrage CF du compresseur dépassé	La vitesse minimale n'a pas été atteinte dans un laps de temps déterminé (réglable).	Contrôler le réglage. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0246 A CF du moteur compresseur - vitesse inférieure à nMin	La vitesse a été inférieure d'un certain nombre de tours/min (réglable) à la vitesse minimale pendant une durée déterminée (réglable).	Contrôler le réglage. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0247 A CF du moteur compresseur: fonction STO inactive	Erreur de paramétrage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0248 A CF du moteur compresseur ar- rêté - STO?	Erreur de paramétrage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0251 A Ventilateur du refroidisseur hui- le/air - défaut USS	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0253 A CF ventilateur refroid. huile/air - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0255 A Ventilateur du refroidisseur hui- le/air - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0270 A CF ventil. refroid. huile/air - dé- faut surcharge moteur	Surcharge du moteur ventila- teur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0271 A CF ventilateur du refroidisseur huile/air - défaut %d	Signalisation de défaut du con- vertisseur de fréquence et nu- méro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0280 A Ventilateur du refroidisseur hui- le/air - défaut USS	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0281 A CF ventilateur refroid. huile/air - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0282 A Ventilateur du refroidisseur hui- le/air - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0283 A CF ventilateur du refroidisseur huile/air - défaut %d	Signalisation de défaut du con- vertisseur de fréquence et nu- méro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0284 A Echec enclenchement CF ven- tilateur du refroid. huile/air	Le convertisseur de fréquence du ventilateur n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0287 A CF ventilateur refroid. huile/air: fonction STO inactive	Erreur de paramétrage du con- vertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0288 A CF ventilateur du refroidisseur huile/air arrêté - STO?	Erreur de paramétrage du con- vertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0301 A Ventilateur du refroidisseur d'huile - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0303 A CF ventilateur du refroid. d'huile - défaut nPKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0305 A Ventilateur refroidisseur huile - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0320 A CF ventil. du refroid. d'huile - défaut surcharge moteur	Surcharge du moteur ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0321 A CF ventilateur refroidisseur d'huile - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0330 A Ventilateur du refroidisseur d'huile - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0331 A CF ventilateur du refroid. d'huile - défaut nPKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0332 A Ventilateur refroidisseur huile - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0333 A CF ventilateur refroidisseur d'huile - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0334 A Echec enclenchement CF ventilateur du refroid. d'huile	Le convertisseur de fréquence du ventilateur n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0337 A CF ventilateur refroid. d'huile: fonction STO inactive	Erreur de paramétrage du convertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0338 A CF du ventilateur refroidisseur d'huile arrêté - STO?	Erreur de paramétrage du convertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0380 A Ventilateur du refroidisseur d'air - défaut USS	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0381 A CF ventilateur refroidisseur d'air - défaut PKW P%d.E%d	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0382 A Ventilateur du refroidisseur air - défaut USS %d	Défaut provoqué par le pilote du logiciel.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0383 A CF ventilateur du refroidisseur d'air - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0384 A Echec enclenchement CF ventilateur du refroidisseur air	Le convertisseur de fréquence du ventilateur n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0387 A CF ventilateur refroidisseur air: fonction STO inactive	Erreur de paramétrage du convertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0388 A CF ventilateur du refroidisseur air arrêté - STO?	Erreur de paramétrage du convertisseur de fréquence.	Contrôler le paramétrage du convertisseur de fréquence. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0400 A Convertisseur de fréquence : défaut communication Modbus	Perturbation générale de la communication par Modbus.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0410 A Moteur compresseur défaut Modbus %d	Défaut de la communication par Modbus avec numéro de signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0411 A CF du moteur compresseur - défaut %d	Signalisation de défaut du convertisseur de fréquence et numéro de la signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0412 A La mise en marche du CF du compresseur a échoué	Le convertisseur de fréquence n'a pas été mis en marche correctement.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0413 A Temps de démarrage CF du compresseur dépassé	La vitesse minimale n'a pas été atteinte dans un laps de temps déterminé (réglable).	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0414 A CF du moteur compresseur - vitesse inférieure à nMin	La vitesse a été inférieure d'un certain nombre de tours/min (réglable) à la vitesse minimale pendant une durée déterminée (réglable).	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0415 A CF du moteur compresseur: fonction STO inactive	Erreur de paramétrage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0416 A CF du moteur compresseur arrêté - STO?	Erreur de paramétrage.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0450 A CF ventilateur refroidisseur huile/air défaut Modbus %d	Défaut de la communication par Modbus avec numéro de signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0451 A CF ventil. refroidisseur huile/air: défaillance de phase	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0452 A CF ventilateur refroid. huile/air: étage de sortie T ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0453 A CF ventil. refroid. huile/air: défaut comm. maître-escl.	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0454 A CF ventil. refroidisseur huile/air: température moteur ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0455 A CF ventil. refroid. huile/air: défaut capteur effet Hall	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0456 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: moteur bloqué	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0457 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: vitesse limite ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0458 A CF ventil. refr. huile/air: calibrage capt. pos. Rotor !	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0459 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0460 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: erreur inconnue	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0470 A CF ventilateur refroidisseur huile/air défaut Modbus %d	Défaut de la communication par Modbus avec numéro de signalisation.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0471 A CF ventil. refroidisseur huile/air: défaillance de phase	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0472 A CF ventilateur refroid. huile/air: étage de sortie T ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.2 Signalisations de défauts

Signalisation	Cause possible	Mesure
0473 A CF ventil. refroid. huile/air: défaut comm. maître-escl.	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0474 A CF ventil. refroidisseur huile/air: température moteur ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0475 A CF ventil. refroid. huile/air: défaut capteur effet Hall	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0476 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: moteur bloqué	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0477 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: vitesse limite ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0478 A CF ventil. refr. huile/air: calibrage capt. pos. Rotor !	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0479 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ‡	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0480 A CF ventilateur refroidisseur huile/air: erreur inconnue	Défaut du convertisseur de fréquence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0500 A Paramétrage E/S incorrect dans module %d	Une adresse E/S a été attribuée plusieurs fois.	Dans le menu 1.1.3 <Erreur d'adresse>, ouvrir le menu contenant l'erreur de paramétrage et corriger le paramètre.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Tab. 78 Signalisations de défauts, causes possibles et mesures

8.3 Avertissements

Si un signal d'entrée ou un événement est défini comme avertissement, la commande affiche un avertissement.

- La LED *Avertissement* clignote ou est allumée  jaune.
- La commande n'arrête pas la machine.

Les avertissements sont identifiés par la lettre **W**.

Les signalisations ne sont pas numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 W Numéro d'équipement incomplet	Le numéro d'équipement n'a pas été saisi ou est incomplet.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 W Température moteur ↑	Le moteur est très chaud.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur.
0003 W Filtre à air Δp ↑ - Remplacer le préfiltre !	Préfiltre encrassé.	Remplacer prochainement le préfiltre.
0004 W Séparateur huile Δp ↑	Perte de charge importante de la cartouche séparatrice d'huile. Cartouche séparatrice d'huile encrassée.	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile.
0005 W Chauffe en marche à vide	La phase de chauffe à vide est active.	—
0006 W Parasurtenseur	Surtension dans le réseau d'alimentation (version Canada uniquement).	Contrôler le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0007 W Surveillance alimentation	Surtension ou manque de tension dans le réseau d'alimentation.	Contrôler le réglage du dispositif de surveillance du réseau et le réseau d'alimentation. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0008 W Température finale de compression TFC ↑	Température finale de compression proche de la limite maximale.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile compresseur. Remplacer le filtre à huile. Assurer une ventilation et une évacuation d'air suffisantes.
0010 W Filtre huile 2 Δp ↑	Perte de charge importante du filtre à huile. Filtre à huile colmaté.	Remplacer le filtre à huile.
0011 W Filtre huile 1 Δp ↑	Perte de charge importante du filtre à huile. Filtre à huile colmaté.	Remplacer le filtre à huile.
0013 W Filtre à air Δp ↑ - Remplacer le filtre à air !	Filtre à air encrassé.	Remplacer le filtre à air.
0015 W Défaut de communication Com-Module	La liaison du bus par l'interface PROFIBUS est interrompue.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0016 W Contrôler le clapet antiretour à pression minimale	Anomalie du clapet antiretour à pression minimale.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0017 W Contrôler la vanne auxiliaire de décharge	Anomalie de la vanne auxiliaire de décharge combinée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0021 W Sécheur frigorifique T ‡	Sécheur frigorifique : température d'air comprimé trop basse.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0024 W Cycles de manoeuvre du contacteur ‡	Le nombre de cycles de manoeuvre a dépassé le nombre maximal admissible.	Faire remplacer le contacteur par un partenaire de service autorisé.
0025 W Séparateur huile h ‡	Cartouche séparatrice d'huile : l'intervalle de maintenance a expiré.	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile.
0026 W Vidange d'huile h ‡	Huile compresseur : l'intervalle de maintenance a expiré.	Vidanger l'huile compresseur.
0027 W Filtre huile h ‡	Filtre à huile : l'intervalle de maintenance a expiré.	Remplacer le filtre à huile.
0028 W Filtre à air h ‡	Filtre à air : l'intervalle de maintenance a expiré.	Remplacer le filtre à air.
0029 W Inspection soupapes h ‡	Soupapes : l'intervalle de maintenance a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0030 W Inspection courroie/accouplement h ⚡	Tension de la courroie/accouplement : l'intervalle de maintenance a expiré.	Effectuer un contrôle visuel. Tendre la courroie.
0031 W Roulements moteur h ⚡	Roulements du moteur compresseur : l'intervalle de maintenance a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0032 W Équipement électrique h ⚡	Système et pièces électriques : l'intervalle de maintenance a expiré.	Effectuer un contrôle et réinitialiser le compteur de maintenance.
0033 W Roulements du ventilateur h ⚡	Roulements des ventilateurs : l'intervalle de maintenance a expiré.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0034 W Température SAC ↓	La température de sortie d'air comprimé est basse.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0035 W Température SAC ↑	La température de sortie d'air comprimé est trop élevée.	Nettoyer le refroidisseur. Contrôler le niveau d'huile compresseur.
0036 W Démarrages moteur/heure ⚡	Fréquence de démarrage maximale admissible du moteur dépassée dans les 60 dernières minutes.	Allonger le temps de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0037 W Démarrages moteur/jour ⚡	La fréquence de démarrage maximale admissible du moteur a été dépassée dans les dernières 24 heures.	Allonger le temps de marche à vide. Prévoir un plus grand réservoir d'air comprimé. Agrandir la section de la tuyauterie entre la centrale et le réservoir d'air comprimé.
0038 W Protection décharge ↑	Pression de tarage de la soupape de sécurité bientôt dépassée.	Remplacer la cartouche séparatrice d'huile. Ouvrir la vanne d'arrêt de la conduite de mise à vide.
0041 W Tension de secteur ↓	1 ^e chute du réseau d'alimentation : la centrale a redémarré automatiquement.	Contrôler le réseau d'alimentation.
0043 W Signal de charge externe?	Signal de charge externe indéterminé : La limite admissible pour la pression d'arrêt élevée a été dépassée. La régulation de charge externe n'a pas permuté en MARCHE À VIDE.	Contrôler les réglages de la commande externe. Prendre en compte la perte de charge du sécheur ou du filtre.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0044 W Température d'huile ↓	La température d'huile compresseur est trop basse.	Contrôler le thermostat, le câblage et le raccordement. Contrôler le circuit d'huile compresseur. Augmenter la température ambiante.
0045 W Test sorties numériques actif	Le mode d'essai permettant l'activation manuelle de certaines sorties est actif.	Mettre hors tension puis sous tension.
0046 W Pression réseau ↓	La pression réseau est tombée sous la valeur « Pression réseau basse ».	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
	Trop forte consommation d'air comprimé.	Vérifier le réglage de la valeur d'avertissement « Pression réseau basse ».
0047 W Pas de montée en pression	La machine ne débite pas.	Contrôler l'étanchéité de la machine.
	La pression de service reste inférieure à 3.5 bar pendant une durée prédéterminée.	Contrôler l'accouplement ou la courroie.
	La machine ne permute pas en CHARGE.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
	Clapet antiretour à pression minimale défectueux.	
0048 W Graissage des roulements moteur h ‡	Moteur compresseur : l'intervalle de maintenance a expiré.	Graisser les roulements.
0049 W Entretien annuel	La dernière maintenance remonte à 1 an.	Effectuer les travaux de maintenance nécessaires et réinitialiser les compteurs de maintenance correspondants.
0050 W Graissage des roulements moteur du ventilateur h ‡	Moteur ventilateur : l'intervalle de maintenance a expiré.	Graisser les roulements.
0051 W Régime de secours du double groupe !	Pour les centrales doubles : Effectuer les travaux d'entretien ou de réparation sur l'une des deux unités.	Désactiver le fonctionnement individuel en ramenant la sélection de <i>Individuel</i> à <i>double</i> après achèvement des travaux d'entretien ou de réparation.
0052 W Vérifier la quantité de graisse des roulements moteur	Absence d'indication de la quantité de graisse des roulements du moteur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0053 W Purgeur de condensats 2	Anomalie du purgeur de condensats 2 ou purgeur pas prêt.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats.
	Volume de condensats trop important.	Contrôler les conditions d'aspiration.
	Tuyau coupé.	Contrôler les tuyaux.
	Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler l'ECO-DRAIN.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0054 W Vérifier q-té de graisse roulements moteur ventilateur	Absence d'indication de la quantité de graisse des roulements du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0055 W Compteur externe 1	1)	
0056 W Compteur externe 2	1)	
0057 W Compteur externe 3	1)	
0058 W Défaut de communication SC2 <=> SC2	La liaison électrique est interrompue. La configuration IP est incorrecte.	Contrôler la liaison électrique. Vérifier la configuration IP.
0059 W Température de démarrage ↓ ↓	La température du bloc compresseur est trop basse (<-10 °C) pour permettre l'utilisation de la machine.	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0060 W Température de démarrage ↓	La température du bloc compresseur est trop basse (<2 °C).	Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0061 W T ↓ compresseur	La température finale de compression (TFC) n'atteint pas la valeur minimale requise dans le temps imparti.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0062 W Sécheur frigorifique p ‡	Sécheur frigorifique : Pression du circuit frigorifique élevée. Le pressostat de sécurité s'est déclenché.	Nettoyer le condenseur de frigorigène. Contrôler le moteur ventilateur. Respecter les conditions ambiantes admissibles.
0063 W Sécheur frigorifique p ‡	Sécheur frigorifique : perte de frigorigène, pression du circuit frigorifique trop basse. Le pressostat à vide s'est déclenché.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0064 W Compresseur sécheur frigorifique - température moteur ‡	Les températures ambiantes admissibles sont dépassées.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer le condenseur. Contrôler le ventilateur.
	Refroidissement insuffisant au niveau du condenseur.	Contrôler le refroidissement de l'air comprimé au niveau du compresseur.
	Température d'entrée d'air comprimé trop élevée.	Nettoyer le refroidisseur du compresseur.
	Manque de frigorigène.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0065 W Arrêt externe du sécheur frigorifique	Température ambiante basse. Risque de givrage du sécheur frigorifique. Le sécheur frigorifique a été automatiquement désactivé.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler le capteur de température.
0068 W Purgeur de condensats 1	Anomalie du purgeur de condensats ou purgeur pas prêt. Volume de condensats trop important. Tuyau coupé. Les condensats ne peuvent pas s'évacuer.	Contrôler le purgeur et les tuyaux de condensats. Contrôler les conditions d'aspiration. Contrôler les tuyaux. Contrôler l'ECO-DRAIN.
0069 W Fonction. dégradé sans sécheur frig → Appeler le SAV	Sécheur frigorifique défectueux : l'alimentation en air comprimé non séché est activée.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0070 W Sécheur frigorifique T ↑	Sécheur frigorifique : température d'air comprimé trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Nettoyer le condenseur de frigorigène. Nettoyer les refroidisseurs. Installer un ventilateur d'évacuation d'air.
0071 W Niveau d'huile ↓	Le niveau d'huile compresseur est trop bas.	Faire l'appoint d'huile compresseur.
0072 W Purge des condensats du sécheur frigorifique	Sécheur frigorifique : Anomalie du purgeur de condensats.	Contrôler le purgeur de condensats.
0073 W Signalisation ext. 1	1)	
0074 W Signalisation ext. 2	1)	
0075 W Signalisation ext. 3	1)	
0076 W Signalisation ext. 4	1)	
0077 W Signalisation ext. 5	1)	
0078 W Signalisation ext. 6	1)	
0081 W AnMod_p_1	1)	

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.3 Avertissements

Signalisation	Cause possible	Mesure
0082 W AnMod_p_2	1)	
0083 W AnMod_T_1	1)	
0084 W AnMod_T_2	1)	
0085 W AnMod_I_1	1)	
0086 W AnMod_I_2	1)	
0087 W AnMod_p_3	1)	
0088 W AnMod_p_4	1)	
0089 W AnMod_T_3	1)	
0090 W AnMod_T_4	1)	
0092 W Thermostat température d'aspiration	1)	
0093 W Pressostat pi	1)	
0094 W Thermostat TFC	1)	
0095 W Pressostat pN	1)	
0096 W Thermostat SAC	1)	
0097 W Défaut de communication SAM 4.0	La liaison du bus par le SIGMA NETWORK est coupée.	Contrôler les câbles et les connecteurs du bus.
0098 W Commutateur n moteur compresseur	1)	
0200 W CF du moteur compresseur - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0201 W CF du moteur compresseur - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0202 W CF du moteur compresseur - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0203 W CF du moteur compresseur - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0204 W CF du moteur compresseur - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0210 W CF du moteur compresseur - défaut AI1	Anomalie du capteur de pres- sion du convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0230 W CF du moteur compresseur - défaut AI0	Anomalie du capteur de pres- sion du convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0231 W CF du moteur compresseur - défaut %d	Défaut du moteur compresseur ou de son convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0240 W Un test d'arrêt du CF compres- seur est nécessaire	La durée de fonctionnement du convertisseur de fréquence de- puis le dernier arrêt est trop longue.	Couper totalement l'alimenta- tion électrique de la machine pendant un bref laps de temps. (nécessaire pour les fonctions de sécurité).
0243 W CF du moteur compresseur - défaut %d	Défaut du moteur compresseur ou de son convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0250 W CF ventil. du refroid. huile/air - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0251 W CF ventil. du refroid. huile/air - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0252 W CF ventil. du refroid. huile/air - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0253 W CF du ventil. du refroid. d'huile - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0254 W CF du ventil. du refroid. d'huile - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0255 W CF ventil. du refroid. huile/air - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que
vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.3 Avertissements

Signalisation	Cause possible	Mesure
0256 W CF ventilateur du refroid. air - mode entretien actif	Le convertisseur de fréquence est en mode entretien.	Quitter le mode entretien.
0260 W CF ventilateur du refroidisseur huile/air - défaut %d	Anomalie du convertisseur de fréquence du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0261 W CF ventilateur du refroidisseur huile/air - défaut %d	Anomalie du convertisseur de fréquence du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0262 W CF ventilateur refroidisseur d'huile - défaut %d	Anomalie du convertisseur de fréquence du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0263 W CF ventilateur refroidisseur d'huile - défaut %d	Anomalie du convertisseur de fréquence du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0264 W CF ventilateur du refroidisseur d'air - défaut %d	Anomalie du convertisseur de fréquence du ventilateur.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0300 W Erreur d'écriture carte SD	La protection en écriture est activée ? Carte mémoire défectueuse.	Désactiver la protection en écriture. Utiliser une nouvelle carte mé- moire.
0410 W Un test d'arrêt du CF compres- seur est nécessaire	La durée de fonctionnement du convertisseur de fréquence de- puis le dernier arrêt est trop longue.	Couper totalement l'alimenta- tion électrique de la machine pendant un bref laps de temps. (nécessaire pour les fonctions de sécurité).
0411 W CF du moteur compresseur - défaut %d	Défaut du moteur compresseur ou de son convertisseur de fré- quence.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0450 W CF ventilateur refroid. huile/air: limitation de courant	L'entraînement fonctionne à la limite de charge.	Rotation difficile, vérifier les pressions. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0451 W CF ventil. refroidisseur hui- le/air: impédance réseau ↑	Tension du circuit intermédiaire instable.	Contrôler le réseau d'alimenta- tion électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0452 W CF ventil. refroid. huile/air: limi- tation de puissance	L'entraînement fonctionne à la limite de puissance.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0453 W CF ventilateur refroid. huile/air: étage de sortie T ↑	Température de l'électronique de puissance trop élevée.	Respecter les conditions am- bianes admissibles. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0454 W CF ventil. refroidisseur huile/air: température moteur ↑	Température du moteur trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0455 W CF ventilateur refroid. huile/air: électron. intér. T ↑	Température de l'armoire électrique trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0456 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ↓	Tension du circuit intermédiaire basse.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0457 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ↑	Tension du circuit intermédiaire élevée.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0458 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: tension réseau ↑	Tension de réseau élevée.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0470 W CF ventilateur refroid. huile/air: limitation de courant	L'entraînement fonctionne à la limite de charge.	Rotation difficile, vérifier les pressions. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0471 W CF ventil. refroidisseur huile/air: impédance réseau ↑	Tension du circuit intermédiaire instable.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0472 W CF ventil. refroid. huile/air: limitation de puissance	L'entraînement fonctionne à la limite de puissance.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0473 W CF ventilateur refroid. huile/air: étage de sortie T ↑	Température de l'électronique de puissance trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0474 W CF ventil. refroidisseur huile/air: température moteur ↑	Température du moteur trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. S'adresser à un partenaire de service autorisé.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0475 W CF ventilateur refroid. huile/air: électron. intér. T ↑	Température de l'armoire électrique trop élevée.	Respecter les conditions ambiantes admissibles. Contrôler l'arrivée d'air de refroidissement. Nettoyer le moteur. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0476 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ↓	Tension du circuit intermédiaire basse.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0477 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: UzK ↑	Tension du circuit intermédiaire élevée.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0478 W CF ventilateur refroidisseur huile/air: tension réseau ↑	Tension de réseau élevée.	Contrôler le réseau d'alimentation électrique. S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0866 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0867 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0868 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0869 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0872 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
0873 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0874 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0875 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0878 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0879 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogi- que du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0880 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0881 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0884 W All%d.0%d - Défaut alimenta- tion électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électri- que.
0885 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogi- que du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0886 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0887 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0897 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0898 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indi- quée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0899 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'en- trée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0900 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indi- quée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0903 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0904 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indi- quée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0905 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'en- trée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0906 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indi- quée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0909 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.
0910 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indi- quée.	Contrôler le câblage et le rac- cordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0911 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0912 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0915 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0916 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0917 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0918 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0921 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0922 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0923 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0924 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0927 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0928 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0929 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0930 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0933 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0934 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0935 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
0936 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0939 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0940 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0941 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0942 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0945 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0946 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0947 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0948 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0951 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0952 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0953 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
0954 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1000 W RFID error: switch SIGMA CONTROL power supply OFF → ON!	Défaut du lecteur RFID.	Appeler un partenaire de service autorisé si la signalisation réapparaît après le redémarrage.
1034 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1035 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1036 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1037 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1040 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1041 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1042 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1043 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1046 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1047 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1048 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1049 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1052 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1053 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1054 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1055 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1058 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1059 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1060 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1061 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1062 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1064 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1065 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1066 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1067 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1068 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1070 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1071 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1072 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1073 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1074 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1076 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1077 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1078 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1079 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1080 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1082 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1083 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1084 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1085 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1086 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1088 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1089 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1090 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1091 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1092 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1094 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1095 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1096 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1097 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1098 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1100 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1101 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1102 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1103 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1104 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1106 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1107 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1108 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1109 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1110 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1112 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1113 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1114 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1115 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1116 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1118 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1119 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1120 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1121 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1122 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1202 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1203 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1204 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1205 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1208 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1209 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1210 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1211 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1214 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1215W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1216 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1217 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1220 W All%d.0%d - Défaut alimentation électrique	L'alimentation électrique du capteur externe relié à l'entrée analogique est perturbée.	Contrôler l'alimentation électrique.
1221 W All%d.0%d - Défaut surcharge	Surcharge sur l'entrée analogique du capteur externe.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
1222 W All%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1223 W All%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1226 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1227 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1228 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1229 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1230 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1232 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1233 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1234 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1235 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1236 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1238 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1239 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.
Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1240 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1241 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1242 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1244 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1245 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1246 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1247 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1248 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1250 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1251 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1252 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1253 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1254 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1256 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1257 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1258 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1259 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1260 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1262 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1263 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1264 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1265 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1266 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1268 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1269 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1270 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1271 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1272 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1274 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1275 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1276 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1277 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1278 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Cause possible	Mesure
1280 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1281 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1282 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1283 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1284 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1286 W AIR%d.0%d - Court-circuit à la masse	Court-circuit à la masse dans le câble du capteur externe relié à l'entrée analogique.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1287 W AIR%d.0%d - Court-circuit	Court-circuit dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1288 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1289 W AIR%d.0%d - Défaut capteur	Défaut du capteur relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.
1290 W AIR%d.0%d - Rupture de fil	Rupture de fil dans le câble relié à l'entrée analogique indiquée.	Contrôler le câblage et le raccordement du capteur.

¹⁾ Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Tab. 79 Avertissements et mesures à prendre

8.4 Signalisations de fonctionnement

La commande affiche automatiquement les signalisations de fonctionnement nécessaires. Elles vous renseignent sur l'état de marche actuel de la machine et vous donnent des informations d'ordre général.

Les signalisations de fonctionnement sont identifiées par la lettre **O**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.



Dans ce tableau, « %d » représente une variable, par exemple un numéro, une durée ou une adresse E/S.

Signalisation	Signification
0001 O Démarrage temporisé (%ds) actif	Durée totale nécessaire à la machine pour être prête à démarrer après le rétablissement de la tension de réseau ou après un défaut de communication avec la commande prioritaire (par exemple le SAM 4.0), ou après l'enclenchement du mode manuel du SAM.
0009 O Compresseur marche	La machine est en marche.
0010 O Commande marche	La commande a été mise en marche par la touche «MARCHE».
0011 O Déblocage du démarrage à froid	La machine peut être mise en marche bien que sa température soit inférieure à la température de démarrage admissible. La machine ne peut être mise en marche que pendant que la signalisation est affichée.
0020 O Sécheur frigorifique hors service!	La machine tourne en <i>Fonct. dégradé sans séch. frig</i>
0021 O Sécheur frig. HS! Dommage du compresseur possible!	La machine tourne en <i>Fonct. dégradé sans séch. frig</i>
0027 O Power OFF → ON	Ordre : couper puis rétablir l'alimentation électrique.
0028 O Mode DYNAMIQUE température moteur ↑	Mode de régulation DYNAMIC : la température du moteur est trop élevée.
0030 O Retour de la tension	La tension est rétablie après une coupure de courant.
0033 O Rapport sur la machine	Un rapport sur la machine a été envoyé par e-mail.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.4 Signalisations de fonctionnement

Signalisation	Signification
0034 O L'envoi de l'e-mail a échoué	Pas d'envoi d'informations sur la machine par e-mail.
0040 O Le technicien est sur place	La machine est en cours de maintenance par un partenaire de service autorisé.
0073 O Signalisation ext. 1	1)
0074 O Signalisation ext. 2	1)
0075 O Signalisation ext. 3	1)
0076 O Signalisation ext. 4	1)
0077 O Signalisation ext. 5	1)
0078 O Signalisation ext. 6	1)
0081 O AnMod_p_1	1)
0082 O AnMod_p_2	1)
0083 O AnMod_T_1	1)
0084 O AnMod_T_2	1)
0085 O AnMod_I_1	1)
0086 O AnMod_I_2	1)
0087 O AnMod_p_3	1)
0088 O AnMod_p_4	1)

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.4 Signalisations de fonctionnement

Signalisation	Signification
0089 O AnMod_T_3	1)
0090 O AnMod_T_4	1)
0092 O Thermostat température d'aspiration	1)
0093 O Pressostat pi	1)
0094 O Thermostat TFC	1)
0095 O Pressostat pN	1)
0096 O Thermostat SAC	1)
0098 O Commutateur n moteur compresseur	1)
0200 O IOSlot1 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot1.
0201 O IOSlot2 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot2.
0202 O IOSlot3 Défaut manque de tension %d	La surveillance de tension interne signale un manque de tension IOSlot3.
0300 O Enregistrement cyclique précis des données	Information pour le Service.
0301 O Carte SD défectueuse!	Information pour le Service.
0400 O Power OFF → ON	Ordre : couper puis rétablir l'alimentation électrique.
0500 O Safety shutdown "IOMDiagnosis()"	Information pour le Service.
0501 O Safety shutdown "Safeguard()"	Information pour le Service.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

8 Dépister et éliminer les défauts

8.4 Signalisations de fonctionnement

Signalisation	Signification
0550 O ADT channel error "currleak" detected	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue au niveau de la TFC.
0551 O ADT channel error "channel open" detected	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue au niveau de la TFC.
0850 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
0867 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
0873 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
0879 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
0885 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1000 O 2 cartes RFID ont été enregistrées	Vous avez enregistré deux Carte d'identification RFID sur la commande.
1018 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1035 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1041 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1047 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1053 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1186 O IOSlot%d - Défaut de bus	Un défaut du bus IOM est survenu brièvement sans caractère de gravité susceptible d'entraîner un arrêt automatique.
1203 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1209 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Signalisation	Signification
1215 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.
1221 O All%d.0%d - Défaut surcharge	Une brève erreur de surcharge ne provoquant pas d'arrêt est survenue sur l'entrée All.

1) Ces signalisations sont spécifiques au client.

Indiquez la cause possible et la mesure à prendre pour chacun des textes de signalisation que vous avez définis, voir chapitre [6.11 Entrées et sorties](#).

Tab. 80 Signalisations de fonctionnement

8.5 Signalisations de diagnostic



Les signalisations de diagnostic provoquent l'arrêt de la machine.

Les signalisations de diagnostic renseignent sur l'état de la commande et des modules E/S raccordés, et fournissent des informations utiles pour le dépistage des défauts par le partenaire de service autorisé.

Les signalisations de diagnostic sont identifiées par la lettre **D**.

8.6 Signalisations du système



Les signalisations du système provoquent l'arrêt de la machine. Contacter un partenaire de service autorisé.

Les signalisations du système sont identifiées par la lettre **Y**.

Les signalisations ne sont **pas** numérotées en continu.

Signalisation	Cause possible	Mesure
0001 Y Hardware watchdog reset	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0002 Y Internal software error	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0003 Y Filesystem Read/Write failure	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0004 Y CPU load too high	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.
0005 Y RAM out of memory	Erreur système.	S'adresser à un partenaire de service autorisé.

Tab. 81 Signalisations du système et mesures à prendre

9 Maintenance

9.1 Faire remplacer la pile

Si l'heure et la date ne sont plus à jour après la mise sous tension, la pile de sauvegarde de l'horloge temps réel est déchargée et doit être remplacée.



Lorsque la pile est déchargée, la commande repart du 01.01.70 à 01:00:00 dans le fuseau horaire Europe/Berlin.

Procéder de la manière suivante :

- Appeler un partenaire de service autorisé.

9.2 Consulter les informations sur le système

Procéder de la manière suivante :

1. Ouvrir le menu 5.1.1 <Configuration – Généralités – Informations système>.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1.1 Informations système			menu
►1 SIGMA CONTROL 2 MCS			ligne active
►2 Compresseur			
►3 Modules E/S			
►4 Informations CF			

2. Sélectionner par exemple la ligne *SIGMA CONTROL 2 MCS*.
3. Appuyer sur la touche «Validation».
- ✓ Les informations sur le système s'affichent sur l'écran.

6.1bar	08:15	80°C	ligne d'en-tête
5.1.1.1 SIGMA CONTROL 2 MCS			menu
Software		fluid_6.2.X	version logicielle
.....			
KAESER			
PN		7.7601.0	référence
SN		123456	numéro de série
.....			

4. Appuyer plusieurs fois sur la touche fléchée «Haut» ou «Bas» pour afficher d'autres informations.
5. Appuyer plusieurs fois sur la touche «Échappement» pour quitter le menu.

10 Mise hors service, démontage et élimination

10.1 Mise hors service

Procéder de la manière suivante :

- Observer les consignes de la notice d'entretien de la machine.

10.2 Retrait et élimination de la pile



- Le SIGMA CONTROL 2 a été mis hors service.

Procéder de la manière suivante :

1. Débrancher toutes les connexions du SIGMA CONTROL 2.
2. Enlever, au besoin de force, le panneau arrière avec un outil.
3. Sortir la platine de l'armoire, au besoin de force, en utilisant un outil.
4. Retirer la pile de sauvegarde interne avec un outil.
5. Éliminer la pile de manière non polluante, voir chapitre [10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante](#).
6. Remettre le SIGMA CONTROL 2 à un éliminateur autorisé.

10.2.1 Éliminer la pile de manière non polluante

Les piles contiennent des substances nocives pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Il ne faut donc pas les jeter avec les déchets municipaux non triés. Vous devez remettre la pile à l'un des systèmes de collecte des DEEE Sie erleichtern dadurch den späteren Umgang mit der Batterie und das Recycling.

Dans les pays membres de l'UE, selon la directive 2006/66/CE, les piles usagées doivent être retournées (sans frais) au point de vente ou à un centre de collecte des DEEE, comme les déchetteries.

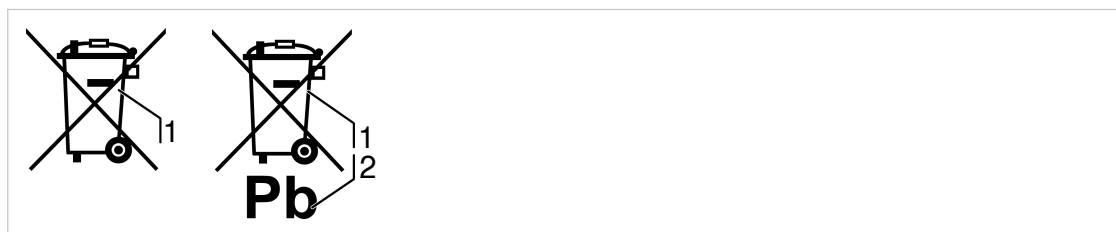


Fig. 40 Marquage de la pile

- ① Ne pas jeter la pile usagée dans les déchets municipaux non triés
- ② La pile contient du plomb (si applicable)

Procédez de la manière suivante :

- Respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des déchets et éliminer la pile de manière non polluante.



En remettant la pile usagée au centre de collecte prévu, vous contribuez activement à la protection de l'environnement.

11.1 Notes

Tab. 82 Réglages du monteur

11.2 Versions logicielles

Version du logiciel	Date et heure	Nom ¹⁾	Remarque

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué la mise à jour du logiciel.

Tab. 83 Versions logicielles

11.3 Réglages de la date et de l'heure

Date	Heure	¹⁾ Réglage d'usine : ²⁾	Mise à jour automatique de la date et de l'heure ?	Serveur de temps Adresse IP	Nom ³⁾

¹⁾ Fuseau horaire

²⁾ Europe/Berlin

³⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 84 Réglages de la date et de l'heure

11.4 Paramètres réseau

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
Adresse IP		
Masque subnet		
Passerelle		
Serveur DNS 1		
Serveur DNS 2		

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 85 Paramètres réseau

11.5 Paramètres de l'e-mail

Paramètre	Réglage	Nom ¹⁾
N° compresseur:		
Langue:		
Temps blocage répét.:		
Utiliser SSL:		
Adresse de l'expéditeur:		
Nom de l'expéditeur:		
N° téléphone interlocuteur:		
Adresse du destinataire:		
Serveur SMTP:		
Nom d'utilisateur:		
Mot de passe		
Port		
Timeout		
Répéter l'envoi après:		
Tentatives d'envoi:		

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 86 Paramètres de l'e-mail

11.6 Programmation MARCHE/ARRÊT de l'utilisateur

N°	Jours	Heure	Action
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Tab. 87 Programmation de l'utilisateur pour MARCHE/ARRÊT machine

11.7 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale

N°	Jours	Heure	Pression nominale
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Tab. 88 Programmation de l'utilisateur pour la permutation de la pression nominale

11.8 Temporisations

Machine°	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
1	—	—
2		
3		

11 Documents et plans

11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

Machine °	Temps de démarrage [s]	Temporisation [s]
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Tab. 89 Temporisations

11.9 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

Paramètre	Réglage défini
Case Défaut de communication	
Start td	
Timeout	
Case Timeout	

Tab. 90 Paramètres de la surveillance des défauts de communication

11.10 Signaux de sortie pour les états de fonctionnement

Signalisation	Sortie	activée
Commande marche		
Compresseur marche		
Moteur tournant		
MARCHE À VIDE		
CHARGE		
Défaut général		
Avertissement général continu		
Avertiss. général interrompu		
Mode distance		

Signalisation	Sortie	activée
Horloge active		
Contact horloge		
ARRÊT D'URGENCE		

Tab. 91 Signaux de sortie affectés

11.11 Réglages des valeurs analogiques

Signalisation	Valeur	Sortie	Type de signalisation
AnMod_p_1			
AnMod_p_2			
AnMod_p_3			
AnMod_p_4			
AnMod_T_1			
AnMod_T_2			
AnMod_T_3			
AnMod_T_4			
AnMod_I_1			
AnMod_I_2			
Thermostat température d'aspiration			
Pressostat pi			
Thermostat TFC			
Pressostat pN			
Thermostat SAC			

Tab. 92 Valeurs analogiques affectées

11.12 Réglages des seuils

Valeur mesurée	Signalisation	Sortie	activée
Press. réseau pNloc	0095 O/W/A		
Pression interne pi	0093 O/W/A		
TFC	0094 O/W/A		
Température aspiration	0092 O/W/A		
Température SAC	0096 O/W/A		
n moteur compresseur ¹⁾	0098 O/W/A		

¹⁾ partie puissance avec convertisseur de fréquence

Tab. 93 Valeurs mesurées disponibles

11.13 Signalisations externes

Signalisation externe	Texte de la signalisation	Type de signalisation	Entrée	Sortie	activée

Tab. 94 Signalisations externes

11.14 Réglage des paramètres de la machine

Paramètre	Réglage
Pression réseau nominale pA	
Pression réseau nominale pB	
Pression réseau basse	
Mode de régulation	
Récupération de calories	
Mode d'interconnexion	

Tab. 95 Valeurs de réglage - Paramètres de la machine

11.15 Liste de contrôle pour la mise en service

Réglages	Chapitre	Nom ¹⁾
Langue	6.2.2 Langue	
Date et heure	6.2.4 Date et heure	
Formats d'affichage	6.2.5 Formats d'affichage	
Pression nominale réseau	6.4 Paramètres de pression	

¹⁾ Nom de la personne ayant effectué le réglage.

Tab. 96 Liste de contrôle pour la mise en service

Caractères spéciaux

Écart de régulation [94](#)
Écran [19](#), [32](#), [72](#)
 Contraste [73](#)
 Luminosité [73](#)
Élément d'affichage [11](#), [31](#)
Élément de commande [10](#), [29](#)
Élimination [258](#)

A

Acquittement à distance [183](#)
Affichage des données d'exploitation [32](#)
Arrêt sur température [209](#)
Autostart: [106](#)
 activer / désactiver [108](#)
 Temporisation [107](#)
Avertissement [15](#), [191](#), [228](#)

B

Batterie [258](#)

C

Capteur de pression [25](#), [186](#)
Carte d'identification RFID [35](#)
Code [16](#)
Commande [19](#)
 Affichage des données d'exploitation [32](#)
 Aperçu général [27](#)
 Composant [27](#)
 Fonction [28](#)
 MCSIO [22](#)
 régler [57](#)
 Structure des menus [38](#)
Commande à distance [73](#), [103](#)
Commande par horloge
 activer [101](#)
 exemple [98](#)
 Horloge compresseur [98](#)
 Touche «Commande par horloge» [100](#)
Commutations [198](#)
Compteur de maintenance [201](#)
 externe [203](#)
 réinitialiser [202](#)
Configuration IP [74](#)
Connexion de l'utilisateur
 Carte d'identification RFID [61](#)
 Carte d'identification RFID générale [64](#)
 Créer un mot de passe [62](#)
 manuelle [63](#)
 Nom d'utilisateur [60](#)
Contrôle d'accès [35](#)
Contrôler la soupape de sécurité [206](#)
Convertisseur de fréquence (SFC) [56](#), [200](#)

D

Date et heure
 Date [66](#)
 fuseau horaire [67](#)
 Heure [65](#)
 Serveur de temps [67](#)
Définir la langue [59](#)
Démontage [258](#)
Document [15](#)
Dommages matériels [15](#)
Données de fonctionnement [197](#)
Données électriques et mécaniques [19](#)
Données mesurées [195](#)
Droit d'auteur [16](#)

E

E-mail [76](#)
éclairage [72](#)
Electronic Thermo Management – ETM [112](#)
Entrées et sorties [163](#)
Environnement [258](#)

F

Fonction [13](#)
Format d'affichage
 affichage de la pression [70](#)
 affichage de la température [71](#)
 format de l'heure [69](#)
 format de la date [69](#)
Formater la carte SD [212](#)

H

Heures de service [197](#)
Homologation [17](#)
Hors service [258](#)

I

Information sur le système [257](#)
Interconnexion [74](#), [128](#)
 contact distant [155](#)
 Contact distant CHARGE [150](#)
 contact distant pour mode local/CHARGE [152](#)
 fonctionnement avec le SAM4.0 [130](#)
 fonctionnement avec PROFIBUS [133](#)
 mode de fonctionnement [128](#)
 mode maître-esclave [142](#)
 pressostat [157](#)
Interface [20](#)
Interpréter les entrées analogiques [165](#)
Interpréter les entrées numériques [171](#)
Interpréter les seuils [176](#)
Intervalle de maintenance [201](#)

K

KAESER CONNECT [36, 78](#)
Affichage E/S [84](#)
Enregistr. des données [89](#)
État du système [79](#)
Gestion des utilisateurs [85](#)
Graphes [81](#)
Menu Sauvegarde [89](#)
ouvrir [78](#)
Quitter [90](#)
Réglages [88](#)
Signalisations [83](#)

L

Logiciel [17](#)
Longueur de câble [22, 24](#)

M

Menu principal [12, 33](#)
Mise à jour de la notice [18](#)
Mise à vide [105](#)
Mode de fonctionnement [194](#)
Mode de régulation [54, 109](#)
DUAL [55, 110](#)
DYNAMIC [55](#)
MODULATING CONTROL [56](#)
MONO [55](#)
QUADRO [55, 110](#)
VARIO [55](#)
Mode local [121](#)
Programmation [121](#)
Régulation de la charge [121](#)
Séquenceur [124](#)
Module E/S [23](#)

N

Notice simplifiée [10](#)

O

Options [19](#)
Origine du défaut [214](#)

P

Paramètres de pression
afficher [92](#)
régler [93](#)
Paramètres réseau [74](#)
Périodes chômées [101](#)
Pictogramme [16](#)
Pile [257](#)
Point de fonctionnement [54](#)
Pression nominale réseau [93](#)
Pression réseau basse [94](#)
Pression réseau réelle [186](#)

Programmation [121](#)

R

Récupération de calories [112, 114](#)
RFID [20, 30, 60, 61](#)

S

Sauvegarde [211](#)
Sécheur frigorifique [116](#)
Sécurité [26](#)
Sélectionner une option de menu [58](#)
Séquenceur [124, 181](#)
Signaler les états de fonctionnement [163](#)
Signalisation
acquitter [190](#)
afficher [191](#)
Signalisation de défaut [190, 215](#)
Signalisation de diagnostic [256](#)
Signalisation de fonctionnement [251](#)
Signalisation du système [256](#)

T

Thermomètre [25](#)
Touche Charge [96](#)
Touche Marche à vide [96](#)

U

Utilisation
conforme à l'usage prévu [26](#)
non conforme à l'usage prévu [26](#)

V

Variantes [19](#)